Cálculo avanzado: Resumen de las teóricas

Salvador Groisman

Segundo Cuatrimestre 2025

Introducción y aclaraciones:

En este texto encontrarán un resumen de lo dado en las clases teóricas de la materia en el segundo cuatrimestre de 2025. Este documento ha de ser tomado con cuidado, pues se hizo en poco tiempo y a modo de repaso para el examen final de la materia. Además, se omitieron la sección de conexidad y buena parte de las pruebas de cardinalidad pues considero que lo relevante de estas secciones está probado en el solucionario de las guías. La parte de ordinalidad no fue dada en este cuatrimestre, sin embargo en el solucionario encontrarán ejercicios sobre este tema correspondientes a las guías del primer cuatrimestre del mismo año.

Otro comentario es que, la gran mayoria de lo que encontrarán aquí, está expuesto de forma excelsa en el apunte de Mariano correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2025 y, como verán a lo largo de este apunte, mucho de lo no probado aquí lo encontrarán hehco por mi en el *Solucionario* de la materia, un documento que cree con la solución de las guias prácticas el cual encontraran en la sección de resueltos en la carpeta de la materia en el drive de *Les Notherianes*

Como siempre, dejo mi mail para poder corregir cualquier error que encuentren y quizas para quienes quieran agendar una clase particular sobre esta materia o anteriores **salvagroisman@gmail.com**. Agradezco por último a Sofía y Rocío, las creadoras de ésta biblioteca virtual que nos permite subir y actualizar el material de la carrera.

Índice

1. Axioma de elección y Lema de Zorn: 5
1.1. Axioma de elección: 5
1.2. Lema de Zorn: 6

2. Cardinalidad: 9
2.1. Relación de equipotente: 9

3. Espacios métricos: 11
3.1. Definiciones preliminares: 11
3.2. Espacios pre-Hilbert 12
3.3. Espacios normados: 12
3.4. Una serie de curiosidades: Semi-métricas, ultra-métricas y valores absolutos 16

4. Topología de espacios métricos: 18
4.1. Bolas y entornos: 18
4.2. La topología de un espacio métrico: 19
4.3. Bases: 20
4.4. Subespacios: 21
4.5. Equivalencia de métricas: 21
4.6. Conjuntos cerrados, frontera y conjunto derivado: 22
4.7. Conjuntos densos y espacios separables: 22

5. Completitud y Teorema de Baire: 26
5.1. Completitud: 26
5.2. Un resultado: Espacios normados de dimensión finita: 26
5.3. Teorema de Baire: 28

6. Continuidad: 31
6.1. Preeliminares de continuidad: 31
6.2. Problemas de extensión y completaciones. 32
6.3. Espacio de funciones continuas: 36
6.4. Teorema de Lindelöf-Lipschitz-Picard: 37

7. Compacidad: 40
7.1. Conjuntos compactos: 40
7.2. caracterización de los conjuntos compactos: 40
7.3. Funciones continuas sobre compactos 42
7.4. Número de Lebesgue 43

8. Teoremas de Arzelà-Ascoli y Stone-Weiestrass: 46
8.1. Teorema Arzelà-Ascoli 46
8.2. Teorema Stone-Weiestrass 48

9. Espacios de Banach operadores lineales: 54
9.1. Espacios de Banach 54
9.2. Operadores lineales: 54
9.3. Teorema de Hanh-Banach: 54

10. Integracion: 60
10.1. Particiones: 60
10.2. Funciones escalonadas: 62
10.3. Integral de Darboux 66
10.4. Criterios de integrabilidad: 69
10.5. Los teoremas que todos conocemos: 71

11. Diferenciabilidad: 76
11.1. Diferencial de Fréchet 76
11.2. Diferencial de Gateux: 82

1. Axioma de elección y Lema de Zorn:

1.1. Axioma de elección:

Axioma 1. Sea $\mathcal{F}$ una familia de subconjuntos no vacíos de X, hay una función $c : \mathcal{F} \to X$ tal que $c(A) \in A$ para cada $A \in \mathcal{F}$.

Llamamos a c la función elección.[1].

Nota. Lo siguiente serán una serie de resultados todos equivalentes al **Axioma de elección**.

Proposición 1.1. Si X, Y son dos conjuntos y $R : X \to \mathbb{P}(Y) \setminus \{\emptyset\}$ es una función, entonces existe $f : X \to X$ una función tal que $f(x) \in R(x)$ para todo $x \in X$

Demostración. En las condiciones dadas, el conjunto $\mathcal{F} := \{R(x) : x \in X\}$ es una familia de subconjuntos no vacíos de Y. El *Axioma de elección* nos dice que existe $c : \mathcal{F} \to Y$ tal que $c(A) \in A$ para cada $A \in \mathcal{F}$, u por tanto $f : x \in X \to c(R(x)) \in Y$ que es la buscada. □

Corolario 1.2. *Si $(X_i)_{i\in\mathbb{N}}$ es una familia de conjuntos no vacíos, entonces su producto cartesiano lo es.*

Demostración. Sean las condiciones del enunciado, si ponemos $X = \bigcup_{i\in I} X_i$ y consideramos $R : i \in I \to X_i \in \mathbb{P}(X)$ estamos entonces en las condiciones de la proposición anterior, de modo que existe $f : I \to X$ tal que $f(i) \in X_i$ para todo $i \in I$. La *I-úpla* $(f(i))_{i\in I}$ es un elemento del producto cartesiano. □

Proposición 1.3. Si $f : X \to Y$ es una función sobreyectiva, entonces existe $g : Y \to X$ inyectiva tal que $f \circ g = Id_Y$

Proposición 1.4. Sea $f : X \to Y$ como en el enunciado, de modo que para todo $y \in Y$, $f^{-1}(y)$ es no vacío. Esto nos dice que $\mathcal{F} = \{f^{-1}(y) : y \in Y\}$ es una familia de subconjuntos no vacíos de X y por *Axioma de elección* existe $: \mathcal{F} \to X$ tal que $c(A) \in A$ para cada $A \in \mathcal{F}$. Podemos definir:

$$g : y \in Y \to c(f^{-1}(y)) \in X$$

y es claro que, como $c(f^{-1}(y)) \in f^{-1}(y)$ es:

$$f \circ g(y) = f(c(f^{-1}(y))) = y$$

y como los conjuntos $f^{-1}(y)$ son disjuntos para distintos *y-es*, que g es inyectiva.

[1] Moralmente, estamos eligiendo un elemento de cada subconjunto -perteneciente a la familia-

1.2. Lema de Zorn:

Definición 1.5. Sea X un conjunto ordenad respecto de un orden $\leq$ y sea Y un subconjunto de X:

1. Un elemento $y_0 \in Y$ es maximal en Y si no hay elementos $y \in Y$ tal que $y_0 < y$.
2. Sea $x \in X$, es una cota superior para Y si para todo elemento de $y \in Y$ es $y \leq x$. Más aún, es máximo si pertenece a Y.

Decimos que Y es una cadena si para todo par de elementos $x, y \in Y$ es $x \leq y$ o $y \leq x$

Lema 1.6. *Sea X un conjunto ordenado y no vacío. Si toda cadena de X posee cota superior, entonces X posee un elemento maximal.*

Demostración. Supongamos que X satisface la hipótesis de la proposición, pero que X no posee elementos maximales.

Sea $\mathcal{C}$ el conjunto de todas las cadenas de C y para cada $A \subseteq X$ y cada $a \in A$ escribamos:

$$A_a := \{x \in A : x < a\}$$

Si C es una cadena en X, entonces el conjunto $U(C)$ de elementos de $X \setminus C$ que son cotas superiores de C en X no es vacío. Lo anterior pues por hipótesis C tiene una cota maximal x que no es maximal en X, luego, hay otro $y \in X$ que no está en C y tal que $x < y$. Claramente $y \in U(C)$. Podemos considerar la función:

$$U : C \in \mathcal{C} \to U(C) \in \mathbb{P} \setminus \{\emptyset\}$$

y por axioma de elección existe $\phi : \mathcal{C} \to X$ una función elección tal que para cada cadena es $\phi(C) \in U(C)$, nótese que $\phi(C) \notin C$ -por como elegimos $U(C)$-.

Sea C un subconjunto de X, diremos que es una ϕ-cadena si la siguientes condiciones se cumplen:

1. C es cadena en X.
2. No hay una función $f : \mathbb{N}_0 \to C$ que sea estrictamente decreciente.
3. Es $\phi(C_c) = c$ para todo $c \in C$

Nótese que $\emptyset$ cumple trivialmente la afirmación y es fácilver que si C es una ϕ-cadena, lo es $C \cup \{\phi(C)\}$. Probemos por otro lado que si C, D son dos ϕ-cadenas distintas entonces o bien hay un elemento $c \in C$ tal que $D = C_c$ o bien un d en D tal que $C = D_d$. Consideremos para ello el conjunto:

$$E := \{x \in C \cap D : C_x = D_x\}$$

Notemos que si $x \in E$ entonces para cada $y \in C_x$ es $y \in C_x = C_x \cap D_x \subseteq C \cap D$ y $C_y = (C_x)_y = (D_x)_y = D_x$. Esto nos dice que si $x \in E$ entonces $C_x = D_x \subseteq E$.

La prueba se reduce entonces a ver que o bien $E = C$ o bien $E = C_c$ con $c = \min E \setminus C$. Para ello supongamos que $E \neq C$. El conjunto ordenado $C \setminus E$ es no vacío y como no hay funciones estrictamente decrecientes de $\mathbb{N}_0 \to C \setminus E$,podemos considerar c su mínimo. Si $x \in C_c$, entonces $x < c = \min C \setminus E$ y por lo tanto debe ser $x \in E$. Luego $C_c \subseteq E$. Supongamos ahora que hay un elemento en $E \setminus C_c$ entonces como $x \in E, x \in C$ y por lo anterior es $C_x = D_x$ y $x \neq c$. Como $x \in C, x \notin C_c$ y C es cadena. se tiene que $c < x$ de manera que $c \in C_x \subseteq E$ y esto es absurdo. Por ende $E \setminus C_c$ es vacío y por tanto $E = C_c$.

De manera análoga se prueba el mismo enunciado para D. Además es o bien $E = C$ o bien $E = D$. Si no fuera el caso, tendriamos que $E = D_d, E = C_c$ de manera que $c = \phi(C_c) = \phi(D_d) = d$ pero esto nos dice que $c \in C \cap D$ y como $C_c = E = D_c$ es $c \in E$ lo cuales imposible porque $c \in C \setminus E$. Combinando todo lo anterior, es o bien $C = E = D_d$ o bien $D = E = C_c$.

Sea ahora F la unión de todas las ϕ-cadenas de X veamos que: si $f \in F$ y C es ϕ-cadena tal que $f \in C$ entonces $C_f = F_f$.

Para ello sae $f \in F$ y C una ϕ-cadena que lo contiene. Como $C \subseteq F$ es claro que $C_f \subseteq F_f$. Sea $g \in F_f$, como $g \in F$ hay una ϕ-cadea D tal que $g \in D$. Existen tres posibilidades:

1. $D = C$ y en ese caso $g \in C$ y por tanto como $g < f$ es $g \in C_f$.
2. $D = C_c$ y en ese caso es $g < c$ y si $f < c$ entonces $D_f = C_f$ contiene a ambos. Si $c < f$ trivialmente $g \in C_f$.
3. $C = D_d$ y en ese caso existe $d \in D$ tal que $g < d$ y $f < d$ por ende $g \in C_f$, pues recordemos que $f \in C$

Por último, probemos que F es una ϕ-cadena.

1. Si f, g son dos elementos de F, hay entonces dos ϕ-cadenas C, D tal que $f \in C, g \in D$. Una contiene a la otra, lueg es o $f \leq g$ o $g \leq f$. Por ende F es cadena en X.
2. Si $f : \mathbb{N}_0 \to F$ es una función estrictamente decreciente, como $f(0) \in F$ existe C ϕ-cadena tal que $f(0) \in C$. Como f es estrictamente decreciente, par cada n es $f(n) \in F_{f(0)} = C_{f(0)} \subseteq C$. Por lo tanto f es una función estrictamente decrecientede C lo cual es absurdo.

3. Si f está en F, entonces hay una ϕ-cadena de C tal que $f \in C$ y es $\phi(F_f) = \phi(C_f) = f$.

Por lo anterior F es una ϕ-cadena y $F' = F \cup conjunto\phi(F)$ también. Esto no es posible ya que F contiene todas las ϕ-cadenas y $\phi(F) \notin F$. Esta es la contradicción buscada. $\square$

2. Cardinalidad:

2.1. Relación de equipotente:

Definición 2.1. Decimos que X es equipotente a Y si hay una función biyectiva de $X \to Y$. Es fácil ver que es de equivalencia.

El cardinal de X, notamos $|X|$ es la clase de equivalencia de X respecto a la relación de equipotencia.

Decimos que $X \leq Y$ si hay una función inyectiva de $X \to Y$ y que es mayor o igual si hay una sobreyectiva.

Corolario 2.2. *Si X, Y, Z conjuntos, es fácil ver que si $X \leq Y, Y \leq Z$ entonces $X \leq Z$.*

Proposición 2.3 (de punto fijo de Knaster-Tarski)**.** Sea X un conjunto y $\phi : \mathbb{P} \to \mathbb{P}$ creciente, entonces tiene punto fijo.

Demostración. Sea $\mathcal{C} = \{A \in \mathbb{P}(X) : A \subseteq \phi(A)\}$ y $F = \bigcup_{A \in \mathbb{C}} A$ es:

$$F = \bigcup_{A \in \mathbb{C}} A \subseteq \bigcup_{A \in \mathbb{C}} \phi(A) = \phi(\bigcup_{A \in \mathbb{C}} A) = \phi(F)$$

Como ϕ es creciente, esto implica que $\phi(F) \subseteq \phi(\phi(F))$. Luego $\phi(F) \in \mathcal{F}$ y por tanto que $\phi(F) \subseteq F$. Así $\phi(F) = F$. $\square$

Teorema 2.4 (de Cantor-Bernstein-Schröder)**.** *Sea X, Y dos conjuntos es $X \leq Y, Y \leq X$ exactamente cuando $X \simeq Y$*

Demostración. Supongamos que $X \simeq Y$, de modo que existe $f : X \to Y$ biyectiva. Es claro que f y su inversa son funciones inyectivas de $X \to Y$ y de $Y \to X$ respectivamente. Por ende $X \leq Y$ e $Y \leq X$.

Si ahora suponemos la necesidad de la condición, de manera que hay funciones inyectivas $f : X \to Y, g : Y \to X$, y consideremos:

$$\phi : A \in \mathbb{P}(X) \to g(Y \setminus f(X \setminus A)) \in \mathbb{P}(X)$$

Esta función es creciente, si $A \subseteq B$ entonces $X \setminus B \subseteq X \setminus A$ y lo mismo vale si aplicamos f a ambos lados. Por ende $\phi(A) = g(Y \setminus f(X \setminus A)) \subseteq g(\setminus f(X \setminus B)) = \phi(B)$.

Por la proposición anterior se tiene que ϕ tiene punto fijo. Sea F ese punto fijo es $g(Y \setminus f(X \setminus F)) = F$. COmo la función es inyectiva, la función:

$$\overline{f} : a \in X \setminus F \to f(a) \in f(X \setminus F)$$

es biyectiva y por ende $X \setminus F \simeq f(X \setminus F)$. De manera análoga:

$$\overline{g} : b \in Y \setminus f(X \setminus F) \to g(b) \in g(Y \setminus f(X \setminus F))$$

es biyectiva. Tenemos así que:

$$Y \setminus f(X \setminus F) \simeq g(Y \setminus f(X \setminus F))$$

Luego, $X = (X \setminus F) \cup F \simeq f(X \setminus F) \cup (Y \setminus f(X \setminus F)) = Y$. □

Proposición 2.5. Sean X, Y entonces vale exactamente una de las afirmaciones: $X < Y, X \simeq Y, X > Y$.

Demostración. Por el *Teorema de C-B-S* puede valer a lo sumo una de las afirmaciones. Resta probar que alguna de ellas es cierta. Que existe una función inyectiva en un sentido se probó en el ejercicio 31 de la práctica 1. Por ende es $X \leq Y$ o $Y \leq X$. Si suponemos que no hay ninguna función inyectiva de $X \to Y$ debe ser que hay una función inyectiva de $Y \to X$ y en ese caso $Y < X$. Si suponemos lo contrario es $X < Y$. Si suponemos que existe alguna. □

Proposición 2.6. La función $x \in X \to \{x\} \in \mathbb{P}(X)$ es inyectiva. Supongamos ahora que hay una función biyectiva $f : X \to \mathbb{P}(X)$ y consideremos:

$$C := \{x \in X : x \notin f(x)\}$$

Como f es sobreyectiva, hay un $x \in X$ tal que $f(x) = C$. No puede ser $x \in C = f(x)$. Si $x \notin C = f(x)$ entonces $x \in C$. Esto es absurdo. Luego no puede existir tal f. Por ende $X < \mathbb{P}(X)$.

Nota. Los demás resultados importantes de cardinalidad están en el solucionario.

3. Espacios métricos:

3.1. Definiciones preliminares:

Definición 3.1. Sea X un conjunto, una *métrica* sobre X es una función $d : X \times X \to \mathbb{R}$ tal que para todos $x, y, z \in X$ es:

$$\begin{aligned} &d(x,y) = 0 \iff x = y \\ &d(x,y) = d(y,x) \\ &d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y) \end{aligned}$$

Un espacio métrico es un par ordenado (X, d) de un conjunto y una métrica asociada a él.

Corolario 3.2. *Es inmediato que si (X, d) es un espacio métrico y $x, y \in X$ son dos puntos, entonces $d(x, y) \geq 0$, pues $0 = d(x, x) \leq 2 \cdot d(x, y)$.*

Proposición 3.3. Si $n \geq 0$ se tiene que $d(x, y) = (\sum_{i=1}^{n}(x_i - y_i)^2)^{1/2}$ es una métrica sobre $\mathbb{R}^n$.

Demostración. Veamos solamente la desigualdad triangular. Para ello, si $a, b \in \mathbb{R}^n$ es:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \sum_{i=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}(a_ib_j - b_ia_j)^2 = \sum_{i=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}(a_ib_j)^2 - 2a_ib_ia_jb_j + (b_ia_j)^2 \\ &= \sum_{i=1}^{n}a_i^2\sum_{i=1}^{n}b_i - 2(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i)^2 \iff \sum_{i=1}^{n}a_ib_i \leq (\sum_{i=1}^{n}a_i^2)^{1/2}(\sum_{i=1}^{n}b_i)^{1/2} \end{aligned}$$

Por otro lado, de forma análoga es:

$$\begin{aligned} &d(x,y)^2 = \sum_{i=1}^{n}(x_i - y_i)^2 = \sum_{i=1}^{n}(x_i - y_i)^2 = \\ &\sum_{i=1}^{n}(x_i - z_i + z_i - y_i)^2 = \sum_{i=1}^{n}(x_i - z_i)^2 + \sum_{i=1}^{n}(z_i - y_i)^2 + 2\sum_{i=1}^{n}(x_i - z_i)(z_i - x_i) \\ &= d(x,z)^2 + d(z,y)^2 + 2\sum_{i=1}^{n}(x_i - z_i)(z_i - x_i) \text{ por lo de arriba con } a = x - z, b = z - y \\ &\leq d(x,z)^2 + d(z,y)^2 + 2(\sum_{i=1}^{n}(x_i - z_i)^2)^{1/2}(\sum_{i=1}^{n}(z_i - y_i)^2)^{1/2} \\ &(d(x,z) + d(z,y))^2 \end{aligned}$$

Tomando raiz a ambos lados se obtiene lo buscado. □

3.2. Espacios pre-Hilbert

Definición 3.4. Sea $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, y V un ¬ espacio vectorial, una función $\langle -, - \rangle : V \times V \to \mathbb{K}$ es una función tal que para todos $x, y, z \in V$ y a, b escalares es:

$$\begin{aligned}
&\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, z \rangle} \\
&\langle x, x \rangle > 0, \text{ si } x \neq 0 \\
&\langle ax + by, z \rangle = a\langle x, z \rangle + b\langle y, z \rangle
\end{aligned}$$

Proposición 3.5. Sean V y $\langle -, - \rangle$ como en la definición, entonces $|\langle x, y \rangle| \leq |\langle x, x \rangle|^{1/2} |\langle y, y \rangle|^{1/2}$.

Demostración. Sean las condiciones del enunciado, supongamos que ambos y es distinto de 0, pues en ese caso no hay nada que probar. Tenemos que, para cada x y $t \in \mathbb{R}$ es:

$$\begin{aligned}
&0 \leq \langle x + ty, x + ty \rangle = \langle x, x \rangle + t \cdot (\overline{\langle y, x \rangle} + \overline{\langle x, y \rangle}) + t^2 t^2 \langle y, y \rangle \\
&= \langle x, x \rangle + 2Re\langle x, y \rangle + t^2 \langle y, y \rangle
\end{aligned}$$

Esto nos dice que si consideramos el polinomio $P(t) = \langle x, x \rangle + 2Re\langle x, y \rangle + t^2 \langle y, y \rangle$ toma solo valores no negativos. El discriminante de este polinomio es $4(Re\langle x, y \rangle)^2 - 4\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle$. Luego

$$(Re\langle x, y \rangle)^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle$$

Y esto es lo que se quería probar. □

Corolario 3.6. *Se tiene que $d(x, y) = \langle x - y, x - y \rangle^{1/2}$ define una métrica sobre V que es invariante por traslaciones.*

3.3. Espacios normados:

Definición 3.7. Sea $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ y V un espacio vectorial sobre este cuerpo. Una función $\| - \| : V \to \mathbb{R}$ es una norma sobre V si para todos $x, y \in V$ y $t \in \mathbb{K}$ entonces:

$$\begin{aligned}
&\|x\| = 0 \iff x = 0 \\
&\|tx\| = |t|\|x\| \\
&\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|
\end{aligned}$$

Cuando este es el caso, decimos que $(V, \| - \|)$ es un espacio normado.

Corolario 3.8. *1. $d(x, y) = \|x - y\|$ define una métrica sobre V.*

2. $\| - \| : x \in V \to \langle x, x\rangle^{1/2} \in \mathbb{R}$ *con* $\langle -, -\rangle$ *un producto interno define una norma y se dice en este caso que esta es la norma asociada al producto interno*

Proposición 3.9. Sea las mismas condiciones que antes $\| - \| : V \to \mathbb{R}$ que toma valores no negativos, $\|x\| = 0 \iff x = 0$ y $\|tx\| = |t|\|x\|$ es una norma si y solamente si siempre que x, y son tales que $\|x\| = \|y\| = 1$ entonces $\|tx + (1-t)y\| \leq 1$ para todo $t \in [0, 1]$. Esto es que la bola de radio 1 definida por esta norma es convexa.

Demostración. Probemos solo la suficiencia de la condición. Queremos ver qe se cumple la desigualdad triangular para todos $x, y \in V$. Sean $x, y \in V$, ambos distintos de 0 -en otro caso la prueba es trivial- entonces si consideramos $x' = \frac{x}{\|x\|}, y' = \frac{y}{\|y\|}$, se tiene que $\|x'\| = \frac{\|x\|}{\|x\|} = 1$ y análogamente cn y'. Por hipótesis para todo $t \in [0, 1]$ es $\|tx' + (1-t)y'\| \leq 1$. En particular si elegimos $t = \frac{\|x\|}{\|x\|+\|y\|} \in [0, 1]$ es:

$$\begin{aligned} tx' + (1-t)y' &= \frac{\|x\|}{\|x\| + \|y\|}\frac{x}{\|x\|} + (1 - \frac{\|x\|}{\|x\| + \|y\|})\frac{y}{\|y\|} \\ &= \frac{x+y}{\|x\| + \|y\|} \end{aligned}$$

Por hipótesis, tomando norma:

$$\frac{\|x+y\|}{\|x\| + \|y\|} \leq 1 \iff \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

Luego, $\| - \|$ es una norma cuando define una bola convexa. □

Lema 3.10. *Sea* $f : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ *dos veces derivable tal que* $f'' \geq 0$ *entonces para todos* $u, v \in (0, \infty)$ *y* $t \in [0, 1]$*, entonces:*

$$f(tu + (1-t)v) \leq tf(u) + (1-t)f(v)$$

Esto es que la función sea convexa. Si la desigualdad es en el sentido contrario, es decir:

$$f(tu + (1-t)v) \geq tf(u) + (1-t)f(v)$$

decimos que la función es convexa y esto pasa cuando $f'' \leq 0$.

Demostración. Supongamo las condiciones del enunciado y además que $u < v$ -cuando son iguales el caso es trivial-. Tenemos que si $w = tu + (1-t)v$ es $u < w < v$ y por teorema de valor medio:

$$\begin{aligned} f(u) - f(w) &= f'(\xi_1)(u - w) = (1-t)f'(\xi)(u - v), \xi_1 \in (u, w) \\ f(v) - f(w) &= f'(\xi_2)(v - w) = -tf'(\xi_2)(u - v), \xi_2 \in (w, v) \end{aligned}$$

Como $f'' \geq 0$ entonces $f'(\xi_1) - f'(x_2) \leq 0$. Entonces:

$$\begin{aligned} tf(u) + (1-t)f(v) - f(w) &= t(f(u) - f(w)) + (1-t)(f(v) - f(w)) \\ &= t((1-t)f'(\xi)(u-v)) - (1-t)(tf'(\xi_2)(u-v)) \\ &= t(1-t)(f'(\xi_1) - f'(x_2))(u-v) \geq 0 \end{aligned}$$

Pues $u - v$ y $f'(\xi_1) - f'(x_2)$ son negativos. Notar que para el caso donde $f'' \leq 0$ nos queda que $f'(\xi_1) - f'(x_2) \geq 0$ y por tanto la desigualdad nos queda en el otro sentido, esto es que la función es concava $\square$

Proposición 3.11. Sea $p \in [1, +\infty)$ se tiene que la función:

$$\|x\|_p = (\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p)^{1/p}$$

Es un norma sobre $\mathbb{K}^n$. Esto nos dice que en particular vale la *desigualdad de Minkowski*, es decir que:

$$\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$$

Demostración. Probemos solo la desigualdad triangular, para esto usemos que $\| - \|_p$ es una norma si y solo si su bola de radio 1 es convexa.

Sean $x, y \in \mathbb{K}^n$ tal que $\|x\|_p = \|y\|_p = 1$ sea $t \in [0, 1]$, se tiene que para cada coordenada es:

$$|tx_j + (1-t)y_j|^p \leq t|x_j|^p + (1-t)|y_j|^p$$

Esto pues la función elevar a la p es dos veces diferenciable y tiene derivada segunda x^{p-2} que siempre es positiva. Por lo probado antes, esta igualdad vale. Entonces:

$$\begin{aligned} \|tx + (1-t)y\|_p^p &= \sum_{i=1}^{n} |tx_j + (1-t)y_j|^p \\ &\leq \sum_{i=1}^{n} t|x_j|^p + (1-t)|y_j|^p = t\|x\|_p + (1-t)\|y\|_p \\ &= t + (1-t) = 1 \end{aligned}$$

Luego:

$$\|tx + (1-t)y\|_p \leq 1^{1/p} = 1$$

Y esto sin importar x, y de norma 1 ni $t \in [0, 1]$. Luego, por lo visto en la proposición 2,9 se tiene que $\| - \|_p$ es una norma $\square$

Proposición 3.12. Sean $x, y \geq 0$, $p \in (1, +\infty)$ y q tal que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ entonces $xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$. Esta es conocida como la desigualdad de *Young*

Demostración. Para probar esta desigualdad, sea x, y, p, q como en el enunciado, como ln es una función con segunda derivada negativa en -en particular $\frac{-1}{x^2}$- por el lema 2,10 tenemos que es cóncava. Luego, tomando $t = \frac{1}{p}$ tenemos que $t \in [0, 1]$ y por tanto:

$$ln(xy) = ln(x^p y^q) = \frac{1}{p} ln(x^p) + \frac{1}{q} ln(y^q) \leq ln(\frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q})$$

Como la función exponencial es creciente, preserva la desigualdad y obtenemos así que $xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$ □

Proposición 3.13. Sean $p, q > 1$ tales que $frac1p + \frac{1}{q} = 1$ y $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p, b = (b_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^q$, entonces:

$$\sum_{n \geq 0} |a_n b_n| \leq (\sum_{n \geq 0} |a_n|^p)^{1/p} \cdot (\sum_{n \geq 0} |b_n|^q)^{1/q}$$

Demostración. Primero notemos que esta desigualdad implica la de *Minkowski*, esto está en el solucionario. Veamos la validez de la desigualdad de *Hölder*.

Sean las condiciones del enunciado, si a o b es constantemente nula, la desigualdad es trivial. Supongamos que no es el caso, se tiene por tanto que $\|a\|_p \neq 0, \|b\|_q \neq 0$. Sea $n \in \mathbb{N}$, para cada $k \in [\![n]\!]$ podemos considerar:

$$A_k = \frac{|a_k|}{\|a^{(n)}\|_p}, B_k = \frac{|b_k|}{\|b^n\|_q}$$

Con $a^{(n)}, b^{(n)}$ las sucesiones truncadas en el *n-ésimo* término. Notemos por un lado que:

$$\sum_{k=1}^{n} A_k^p = \sum_{k=1}^{n} B_k^q = 1$$

pues $\|a^{(n)}\|_p = (\sum_{k=1}^{n} |a_k|^p)^{1/p}$ y análogamente para $b^{(n)}$. Por la *desigualdad de Young* es para cada k:

$$A_k B_k \leq \frac{A_k^p}{p} + \frac{B_k^q}{q}$$

Luego:

$$\sum_{k=1}^{n} A_k B_k \leq \frac{1}{p} \sum_{k=1}^{n} A_k^p + \frac{1}{q} \sum_{k=1}^{n} B_k^q = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

Pero:

$$\sum_{k=1}^{n} A_k B_k = \sum_{k=1}^{n} \frac{|a_k b_k|}{\|a^{(n)}\|_p \|b^{(n)}\|_q} \leq 1$$

Esto nos dice que para cada n es:

$$\sum_{k=0}^{n} |a_k b_k| \leq (\sum_{k=0}^{n} |a_k|^p)^{1/p} \cdot (\sum_{k=0}^{n} |b_k|^q)^{1/q}$$

Como esto vale para cada n vale para el límite. Así, de manera resumida:

$$\|a \cdot b\|_1 \leq \|a\|_p \|b\|_q$$

$\square$

3.4. Una serie de curiosidades: Semi-métricas, ultra-métricas y valores absolutos

Observacion. Una **semimétrica** es una función que cumple que lo mismo que una métrica, salvo que dos puntos distintos pueden tener distancia 0. Una seminorma se define de manera análoga.

Se puede probar que si X es un conjunto y $(d_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una familia de semimétricas -o normas- numerable, distintas y que separa puntos, entonces si la serie $\sum_{n\geq 0} a_n$ converge en $\mathbb{R}$:

- Si $x, y \in X$ entonces:

$$\sum_{n\geq 0} a_n \frac{d_n(x,y)}{1 + d_n(x,y)}$$

  converge.

- La función:

$$d(x,y) = \sum_{n\geq 0} a_n \frac{d_n(x,y)}{1 + d_n(x,y)}$$

  define una métrica sobre X.

La prueba de esto último está prácticamente hecha en el ejercicio 9 de la práctica II en el solucionario.

Una **ultramétrica** es una función que en lugar de cumplir la desigualdad triangular cumple que para todos $x, y, z \in X$ es:

$$d(x,y) \leq \text{máx}\{d(x,z), d(y,z)\}$$

Hay varios ejercicios y pruebas respecto a esto en el solucionario, principalmente en la parte de extras de la primera parte y el ejercicio 4 de la guía II.

Si X es un conjunto y R una relación en X, un camino de $f : [\![0, n]\!] \to X$ es un camino en R si para todo $i \in [\![n]\!]$ se tiene que $(f(i-1), f(i)) \in R$. Cuando este es e caso decimos que hay un camino de $f(0)$ a $f(n)$ en R de longitud n. Cuando entre todo par de elementos hay un camino, decimos que la relación es conexa.

Si suponemos que R es conexa y simétrica, la función:

$$d(x, y) = \text{mín}\{len(f) : f \text{ es camino en } R \text{ de } x \text{ a } y\}$$

es una métrica para X.

Definimos:

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, x = y \\ 1, x \neq y \end{cases}$$

como la métrica discreta sobre X.

La **Métrica de Hamming** se define como:

$$d : (x, y) \in A^n \times A^n \to |\{i \in [\![n]\!] : x_i \neq y_i\}| \in \mathbb{N}$$

Esta métrica se usa mucho en codificación.

Un **valor absoluto** sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ es una función del cuerpo en $[0, +\infty)$ tal que:

$$\begin{aligned} &|x| = 0 \iff x = 0 \\ &|x + y| \leq |x| + |y| \\ &|x \cdot y| = |x| \cdot |y| \end{aligned}$$

Se puede probar que todos los valores absolutos sobre $\mathbb{Q}$ son equivalentes en un sentido que no definiremos aquí.

4. Topología de espacios métricos:

4.1. Bolas y entornos:

Definición 4.1. Sea (X, d) espacio métrico y $x \in X$, si $r > 0$ entonces el conjunto:

$$B_r(x) := \{y \in X : d(x, y) < r\}$$

es la bola abierta centradaen x de radio x.

Observacion. Sea $Y \leq X$ un subespacio, es inmediato que:

$$B_r^Y(x) = Y \cap B_r^X(x)$$

Definición 4.2. Sea S un subconjunto de X un espacio métrico, decimos que $x \in X$ es interior a S si hay un $r > 0$ tal que $B_r(x) \subseteq S$. El interior de S -notmamos S°- es el conjunto de los puntos interiores de S. Decimos además que S es abierto si es igual a su interior.

Observacion. Para conocer algunas propiedades importantes del interior de un conjunto ver el ejercicio $11, 14, 18, 21$ de la práctica II del solucionario.

Definición 4.3. Decimos que N es entorno de x si es N es un subconjunto de X tal que x es interior a N.

Una base de entornos de un punto x es un subconjunto $\mathcal{U}$ de entornos de x tal que para todo entorno N de x hay algún $U \in \mathcal{U}$ tal que $U \subseteq N$.

Proposición 4.4.

- Un subconjunto de un espacio métrico es abierto si es entorno de todos sus puntos.
- Si $\mathcal{U}$ es una base de entornos de x, entonces N es un entorno de x si y solamente si existe U em la base tal que N lo contiene.
- Los siguientes conjuntos son bases de entorno para x:
  1. El conjunto de todos los entornos de x.
  2. El conjunto de todos los abiertos que contienen a x.
  3. El conjunto de todas las bolas abiertas que contienen a x.
  4. El conjuno de bolas con radio en $R \subseteq (0, \infty)$ un subconjunto tal que $\inf R = 0$.
- Es inmediato de lo anterior que todo punto tiene una base de entornos numerable.
- Para todos dos elementos M, N de una base de entornos, existe P otro elemento de la base tal que $P \subseteq M \cap N$.

Demostración. La prueba de todo esto es simplemente aplicar la definición. □

Definición 4.5. Decimos que un espacio vectorial -real o complejo- dotado de una métrica invariante por traslaciones es localmente convexo si todo punto posee una base de entornos cuyos elementos son conjuntos convexos.

Proposición 4.6. Todo espacio normado es localmente convexo.

Demostración. La invariansa por traslación nos dice que basta probar esto para un punto, veamoslo entocnes para el origen. Sabemos por la proposición de arriba que el conjunto de todas las bolas centradas en 0 es una base de entornos para el origen, y de manera análoga a lo hecho en la proposición 2,9, se tiene que toda bola en un normado es convexa. □

Proposición 4.7. Si $p \in (0,1)$ entonces ℓ^p no es localmente convexo.

Demostración. Veamoslo para el 0 y esto alcanza. Sea U un entorno abierto del 0, existe δ tal que $B_\delta(0) \subseteq U$ y $\delta < 1$. Sea N grande tal que $N^{1-p} > 1$, para cada $n \in [\![n]\!]$ el vector $x_n = \delta^{1/p} e_n$, se tiene que $d(x_n, 0) = \delta^{1/p} < \delta$ -como $p < 1, frac1p > 1$ y como $\delta < 1$ se tiene la desigualdad anterior-, luego cada uno de estos vectores están en $B_\delta(0)$.

Podemos considerar el factor $\frac{1}{N}$ y en ese caso, sea $v = \sum_{n=1}^{N} \frac{\delta^{1/p}}{N} e_n$ es una combinación convexa de elementos de la bola. Pero:

$$d(v,0)_p = \sum_{n=1}^{N} |\frac{\delta^{1/p}}{N} e_n|^p = N\frac{\delta}{N^p} = \delta N 1 - p > \delta$$

Luego, la bola no es convexa, pues hay una combinación convexa de elementos de la bola que no está en ella. □

4.2. La topología de un espacio métrico:

Definición 4.8. La **topología** de un espacio métrico -si (X,d) es el espacio, notamos τ_X- es el conjunto de todos los subconjuntos abiertos de X

Proposición 4.9.

- $\emptyset, X$ son elementos de τ_X.
- La intersección de dos elementos de la topología es un elemento de la topología,
- La unión arbitraria de elementos de la topología es un elemento de la topología.

Demostración.

- Tenemos que para todo $x \in X$ y todo $r > 0$ es $B_r(x) \subseteq X$, luego $X \subseteq X^\circ$. Además $\emptyset \subseteq \emptyset^\circ$. Como la otra inclusión vale siempre esto completa la prueba.
- Sea U, V abiertos, probamos que $(U \cap V)^\circ = U^\circ \cap V^\circ = U \cap V$. Luego, $U \cap V$ es abierto.

- Sea $\bigcup U$ unión arbitraria de abiertos y x en esta unión, existe U abierto tal que es elemento de a unión y en ese caso: $x \in U \subseteq \bigcup U$

$\square$

Definición 4.10. Sea X un espacio métrico tiene topología discreta si $\tau_X = \mathbb{P}(X)$.

Observacion. Hay espacios con topología discreta pero no con métrica discreta. Por ejemplo $\mathbb{N}$ con el módulo usual.

4.3. Bases:

Definición 4.11. Un subconjunto B de la topología de X es una base si todo abierto de X es unión de sus elementos.

Proposición 4.12. Un subconjunt B de τ_X es base si y solo si para todo abierto U de X y todo elemento $x \in U$, existe V en B tal que $x \in V \subseteq U$.

Un caso particular de lo anterior es que si X tiene base finita, entonces X es finito y todos sus subconjuntos son abiertos.

Demostración. La primera afirmación fue probadd en el ejercicio 30 de la práctica II. Para la segunda, supongamos que X tiene base finita $\mathcal{B}$, entoces sea $x \in X$ tenemos que:

$$I_x = \bigcap_{x \in B \in \mathcal{B}} B$$

Es abierto por ser unión de finitos abiertos. Sea ahora y otro elemento de X tenemos que $d(x, y) = r > 0$ y por ende $y \notin B_r(x)$. Luego, como $\mathcal{B}$ es base, existe B tal que $x \in B \subseteq B_r(x)$. Por ende $y \notin B$ y esto implica que $y \notin I_x$. Como esto es sin importar el y es $I_x = \{x\}$, por ende cada punto es un abierto de X. Así se concluye que X es un espacio con topología discreta y esto implica lo demás. ■ $\square$

Definición 4.13. Se dice que un espacio métrico satisface el segundo axioma de numerabilidad si la topología de X posee una base contable. Esta es una de las frmas de decir que un espacio métrico es *separable*, pero eso se verá más adelante.

Proposición 4.14. Si X es un espacio métrico que posee una base contable entonces su cardinal es a lo sumo el del continuo.

Demostración. Esto lo probamos en el ejercicio 31 de la práctica II $\square$

4.4. Subespacios:

Proposición 4.15.

- Sea $Y \leq X$. $U \subseteq Y$ es abierto si y solo si hay un abierto V de X tal que $U = Y \cap V$.
- $Int_Y(S) \subseteq Int_X(S) \cap Y$ y $Int_Y(S) = Int_X(S \cup (X \setminus Y)) \cap Y$.
- Si $\mathcal{B}$ es una base de la topología de X, entonces $\mathcal{B}_Y = \{B \cap Y : B \in \mathcal{B}\}$ es una base de la topología de Y. Se deduce que si un espacio cumple el segundo axioma de numerabilidad, lo hace todo subespacio de este.

Demostración. Para el primer ítem. Si existe V como en el enunciado, entonces para cada $x \in U$ se tiene que $x \in V$ y existe entonces $B_r^X(x) \subseteq V$. Luego $x \in B_r^Y(x) = B_r^X(x) \cap Y \subseteq V \cap Y = U$. Si ahora U es abierto de Y, para cada x existe r_x tal que $B_{r_x}^Y(x) \subseteq U$. Luego, podemos considerar V como:

$$V = \bigcup_{x \in U} B_{r_x}^X(x)$$

Es abierto por ser unión de abiertos, y es fácil ver que $U = V \cap Y$.

Para el segundo ítem, la primer proposición es obvia. Para la segunda, como $S \subseteq S \cup (X - Y)$, por la primera afirmacion es $Int_Y(S) \subseteq Int_X(S) \cap Y \subseteq Int_X(S \cup (X \setminus Y)) \cap Y$. Para la otra inclusión, $Int_X(S \cup (X \setminus Y)) \cap Y$ es un abierto de Y, y además:

$$Int_X(S \cup (X \setminus Y)) \cap Y \subseteq (S \cup X - Y) \cap Y = S \cap Y \cup X - Y \cap Y = S \cap Y$$

Por tanto, se tiene que $Int_X(S \cup (X \setminus Y)) \cap Y \subseteq Int_Y(S)$ pues es un abierto de Y contenido en S.

Las otras dos afiraciones se deducen facilmente de lo anterior. □

4.5. Equivalencia de métricas:

Definición 4.16. Decimos que dos métricas son **topológicamente equivalentes** si las topologías que inducen son las mismas.

Decimos que dos métricas son **equivalentes en el sentido Lipschitz** si existe $c > 0$ tal que:

$$\frac{1}{c} d \leq d' \leq cd$$

Proposición 4.17. Sea X un conjunto y d, d' dos métricas para X. Si para todo $x \in X$ existe y para todo $r > 0$ existe $s > 0$ tal que $B'_s(x) \subseteq B_r(x)$ entonces $\tau_{X,d} \subseteq \tau_{X,d'}$.

Demostración. Supongamos que se satisfacen las condiciones del enunciado, y sea U abierto de X para la métrica d. Si x es un elemento de U y $B_r(x)$ es un entorno para x en U, por hipótesis $B'_s(x) \subseteq B_r(x) \subseteq U$. Luego x es interior a U para d' y por tanto U es abierto con d'. □

Proposición 4.18. Si d, d' son equivalentes en el sentido Lipschitz, entonces son topológicamente equivalentes.

Demostración. Esto se deduce de manera inmediata de lo anterior, ya que para todo x y para todo $r > 0$ es:

$$B_{r/c}(x) \subseteq B'_r(x) \subseteq B_{rc}(x)$$

□

4.6. Conjuntos cerrados, frontera y conjunto derivado:

Definición 4.19. Decimos que un punto x de X es un punto de adherencia de un subconjunto S si para todo $r > 0$ es $S \cap B_r(x) \neq \emptyset$. Llamamos la clausura de S -notamos $\overline{S}$- al conjunto de puntos de adherencia, y decimos que S es cerrado si es igual a su clausura.

Decimos que un punto está en la frontera de un conjunto si $B_r(x) \cap S \neq$ y $B_r(x) \cap X \setminus \neq \emptyset$ para todo $r > 0$. Notamos ∂S.

Un punto se dice de acumulución si para todo $r > 0$ es $|B_r(x) \cap S| \geq \aleph_0$. Notamos a este conjunto el conjunto derivado S'. En el caso particular que la unión tenga cardinal no contable, decimos que el punto es de condensación.

Observacion. Para conocer propiedades generales de los conjuntos nombrados arriba ver los ejercicios $10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 36$ de la práctica II en el solucionario.

4.7. Conjuntos densos y espacios separables:

Definición 4.20. Sea D un subconjunto de un espacio métrico X, decimos que es denso si $\overline{D} = X$.

Proposición 4.21. Sea $D \subseteq X$ y $\mathcal{B}$ una base de la topología de X, equivalen:

1. D es denso
2. Todo abierto no vacio de X interseca a D
3. Todo elemento no vacío de $\mathcal{B}$ contiene un elemento de D
4. El interior del complemento de D es vacío.

Demostración. Si D es denso, de manera que $\overline{D} = X$, entonces si U es abierto no vacío y $x \in U$, tenemos que exis $x \in \overline{D}$ y por ende que $U \cap D \neq \emptyset$ por definición de clausura.

Es claro qeu $b \implies c$,veamos $c \implies d$. Supongamos que $(X \setminus D)^\circ$ es no vacío, de modo que existe U un elemento de $\mathcal{B}$ tal que $U \subseteq X \setminus D$. Por ende $U \cap D = \emptyset$, luego $U \cap D = \emptyset$ y esto es el contrarrecíproco de loque queriamos probar.

Por último, para ver $d \implies a$, supongamos que el interior de $X \setminus D$ es vacío. Si $x \in X$ es un punto y U es un entorno abierto de x, entonces U no puede estar contenido en $X \setminus D$, por tanto es $U \cap D \neq \emptyset$. Como esto es sin importar el U, se tiene que $x \in \overline{D}$. Pero esto es sin importar x, luego, D es denso. $\square$

Definición 4.22. Decimos que un espacio es **separable** si contiene un subconjunto denso y contable.

Sea $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{P}(X)$ es un cubrimiento si la unión de sus elmentos da X. Un subcubrimiento es un cubrimiento contenido en $\mathcal{U}$ y si todos los elementos de $\mathcal{U}$ son aiertos decimos que $\mathcal{U}$ es un cubrimiento abierto.

Cuando todo cubrimieno abierto de un espacio posee un subcubrimiento contable, decimos que cumple la condición de **Lindelöf**.

Proposición 4.23. Equivalen:

- X es separable.
- La topología de X posee una base contable.
- X es **Lindelöf**.
- X cumple la condición de intersección numerable de cerrados.

Demostración. Supongamos que D es denso numerable de X. Entonces es facil ver que:

$$\mathcal{B} = \{B_{\frac{1}{n}}(x) : x \in D, n \in \mathbb{N}\}$$

Es una base abierta contable de la topología de X.

Supongamos que X tiene $\mathcal{B}$ una base contable, y sea $\mathcal{U}$ un cubrimiento por abiertos, para cada $B \in \mathcal{B}$ podemos elegir $U_B \in \mathcal{U}$ tal que $B \subseteq U$. En ese caso:

$$x = \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B \subseteq \bigcup_{B \in \mathcal{B}} U_B \subseteq X$$

Luego $\{U_B : B \in \mathcal{B}, U_B \in \mathcal{U}\}$ es un subcubrimiento contable del original. Como estoes sin importar $\mathcal{U}$ tenemos que X es *Lindelöf*.

Supongamos ahora que $\mathcal{F}$ es una familia de subconjuntos no vacíos y cerrados tal que toda intersección contable de elementos de $\mathcal{F}$ es no vacío, pero la intersección de todos los elementos de la familia si lo es. Supogamos además que X es Lindelöf. Sea $\mathcal{U} = \{X \setminus F : F \in \mathcal{F}\}$. Este conjunto es abierto y se tiene que:

$$\bigcup_{U \in \mathcal{U}} U = X \setminus \bigcap_{F \in \mathcal{F}} = X \setminus \emptyset = X$$

Así $\mathcal{U}$ es un cubrimiento de X y por ser este Lindelöf tiene un subcubrimiento contable. Sea V ese subcubrimiento y A el de sus complementos, se tiene que:

$$X = \bigcup_{U \in \mathcal{V}} U = X \setminus \bigcap_{F \in A}$$

Esto es absurdo, pues A es un subconjunto contable de $\mathcal{F}$ y por hipótesis su intersección es no vacía.

Vamos ahora en el otro sentido. Suongamos que todo conjunto no vacío de cerrados que tiene la propiedad de intersección numerable tiene interseción no vacía. Sea $\mathcal{U}$ un cubrimieno por abiertos de X y supongamos que no contiene subcubrimientos contables. Sea $\mathcal{F} = \{X \setminus U : U \in \mathcal{U}\}$ es claramente no vacío -pues $\mathcal{U}$ no lo es y tiene al menos un elemento que no es todo- esto es una familiade cerrados. Ahora, como $\mathcal{U}$ no tiene subcubrimiento numerable es, para cada H subconjunto numerable de $\mathcal{F}$ y V su dual de $\mathcal{U}$:

$$\bigcup_{U \in V} U = X \setminus \bigcap_{F \in H} \neq X$$

Luego $\mathcal{F}$ tiene la propiedad de intersección no vacía contable y por tanto:

$$X = \bigcup_{U \in \mathcal{U}} U = X \setminus \bigcap_{F \in \mathcal{F}} \subsetneq X$$

Esto es absurdo y viene de suponer que existe tal cubrimiento $\mathcal{U}$. Luego X es *Lindelöf*.

Si ahora X es Lindelöf, se tiene que, para cada n,$\mathcal{U}_n = \{B_{1/n}(x) : x \in X\}$ es un cubrimiento de X , y por ende posee un cubrimiento contable. Sea $\mathcal{V}_n$ este cubrimiento, entonces veamos que $\mathcal{B} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{V}_n$ es una base -pues es claro que es numerable-.

Sea U abierto de X y $x \in U$ existe n tal que $B_{1/n}(x) \subseteq U$. Como $\mathcal{V}_{2n}$ es un cubrimiento de X hay un V allí tal que $x \in B$ y en ese caso es: $V = B_{1/2n}(y)$ para algún y. Luego, para todo $z \in V$ es:

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(z, y) < 1/n$$

Luego $V \subseteq U$ y esto nos perminte concluir que $\mathcal{B}$ es una base.

Por último, supngamos que $\mathcal{B}$ es una base contable de X. Sea D un conjunto que tiene un elemento en cada abierto de la base -es decir para cada elemento de la base elegimos un punto-, es contable, veamos que es denso. Sea U abierto y $x \in U$, existe $r > 0$ tal que $B_r(x) \subseteq U$ y $B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B \subseteq B_r(x)$. Luego, hay un elemento $y \in D$ que está eb B y por tanto $D \cap U$ es no vacío. Como esto es sin importar el U, se tiene que D es denso. $\square$

5. Completitud y Teorema de Baire:

5.1. Completitud:

Definición 5.1. Un espacio métrico X se dice completo si toda sucesión de Cauchy en el converge.

Tenemos dos casos especiales:

1. Un espacio vectorial normado y completo se dice *Banach*.
2. Si en lugar de ser normado posee producto interno decimos que es de *Hilbert*.

Proposición 5.2. *Algunas propiedades de espacios completos que son fáciles de probar y se dejan al lector:*

1. *Si X, Y son completos, $X \times Y$ también lo es.*
2. *Como corolario de lo anterior se tiene que para todo $n \in \mathbb{N}_0$ el espacio $\mathbb{K}^n$ con la norma $\| - \|_p$ es complto, por ende es Banach.*
3. *Sea X un conjunto y d, d' dos métricas uniformemente equivalentes, entonces (X, d) es completo si y solo si (X, d') lo es.*
4. *Un subespacio cerrado de un espcio completo es completo.*
5. *Un subespacio completo de un espacio métrico es cerrado.*

Teorema 5.3 (de Cantor)**.** *Un espacio métrico X es completo si y solo si todo conjunto $\mathbb{F}$ no vacío de cerrados de X tal que:*

1. *La intersección de todo subconjunto finito y no vacío de $\mathbb{F}$ es no vacía.*
2. *Para todo $r > 0$ existe $F \in \mathcal{F}$ tal que $diamF < r$.*

tiene intersección no vacía de cardinal 1.

5.2. Un resultado: Espacios normados de dimensión finita:

Proposición 5.4. Sea $\mathbb{K}, \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. i V es un espacio normado sobre $\mathbb{K}$ entonces todas las normas en V son equivalentes y V es completo para cualquiera de ellas.

Demostración. Digamos que un espacio vectorial V es bueno si todas sus normas son equivalentes y es completo respecto a cualquiera de ellas.

Sea V un espacio vectorial de dimensión 1, es esencialmente $\mathbb{K}$. Sea e un elemento no nulo en él y $\| - \|, \| - \|'$ dos normas en él, si $x \in V$ entonces:

$$\|x\| = \|te\| = |t|\|e\|, \|x\|' = \|te\|' = |t|\|e\|'$$

Despejando:

$$\|x\| = \frac{\|e\|}{\|e\|'}\|x\|'$$

Luego, las normas son equivalentes. Fijemos ahora una norma sobre V y sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de cauchy respecto a esta norma. Existe $(t_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $x_n = t_n e$ para cada n y esta también es de Cauchy. Luego, esta sucesión converge pues el cuerpo es completo. Sea t su límite:

$$\|x_n - te\| = \|t_n e - te\| \leq \|t_n - t\|\|e\| \to_{t\to\infty} 0$$

Luego $x_n \to te$. Esto sin importar $\|-\|$ ni $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Por ende V es completo.

Sea V de dimensión k y supongamos que probamos que todo espacio normado de dimensión menor a k es bueno. Sabemos que $\|-\|_1 : V \to \mathbb{R}$ es una norma sobre V. Veamos que es completo respecto a esta norma, sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de Cauchy y $(e_1, \ldots, e_k)$ una base de V con todos sus elementos de norma 1 para la norma $\|-\|_1$ entonces:

$$\|x_n - x_m\| = |t_1^n - t_1^m|\|e_1\| + \cdots + |t_k^n - t_k^m|\|e_k\| = \sum_{i=1}^{k} |t_i^n - t_i^m| < \varepsilon$$

Luego t_i^n es de Cauchy en $\mathbb{R}$ para cada i por lo tanto converge. Sea t_i el límite de t_i^n para cada i y escribamos $x = \sum_{i=1}^{k} t_i e_i$ entonces reemplazando x_m en la anterior ecuación es claro que $x_n \to x$. Por ende V es completo para la norma 1.

Sea ahora $\|-\|$ otra norma cualquiera, y pongamos $K = \text{máx}_{i\in[\![k]\!]} \|e_i\|$ si $x \in V$ y $a_1, \ldots, a_k$ tal que $x = a_1 e_1 + \cdots + a_k e_k$ entonces:

$$\|x\| \leq \sum_{i=1}^{k} |a_i|\|e_i\| \leq K\|x\|_1$$

Si ahora $l \in [\![k]\!]$ el espacio $W = \langle e_1, \ldots, \overline{e_l}, \ldots, e_k\rangle$ es un subespacio de dimensión $k-1$. Por hipótesis inductiva es completo y por ende cerrado en V. Por ende e_l no pertenece a W y existe $r_l > 0$ tal que $B_{r_l} \cap W = \emptyset$. Se sigue de esto que para toda elección de escalares $a_1, \ldots, a_k$ tal que $a_l \neq 0$ es:

$$r_l \leq \|e_l + \sum_{i\in[\![k]\!], i\neq l} \frac{a_i}{a_l} e_i\| \iff r_l|a_l| \leq \|\sum_{i\in[\![k]\!], i\neq l} a_i e_i\|$$

[2]

[2] Para lo anterior, $x = a_1 e_1 + \cdots + a_k e_l$, $w = -\sum_{i\in[\![k]\!], i\neq l} a_i e_i \in W$ entonces $\|e_l - w\| \geq r_l$ y $r_l < d(e_l, W)$.

Si tomamos r el mínimo de los r_l, si $x = a_1e_1 + \cdots + a_ke_k$, para cada $l \in [\![k]\!]$ es o bien $a_l \neq 0$ y por lo anterior:

$$r|a_l| \leq r_l|a_l| \leq \|x\|$$

O bien $a_l = 0$ y la desigualdad se cumple trivialmente. Luego:

$$\frac{r}{k}\|x\|_1 = \frac{r}{k}(|a_1| + \cdots + |a_k|) \leq \|x\|, x \in V$$

Luego las normas son uniformemente equivalentes y la completitud se preserva. Para cualesquiera dos normas, mediante la comparación con $\| - \|_1$ se puede ver que son equivalentes. □

Corolario 5.5. *Tod subespacio vectorial de un subespacio de dimensión finita de un espacio vectorial normado es cerrado en él.*

Demostración. Por lo anterior como es de dimensión finita es completo, luego es cerrado. □

5.3. Teorema de Baire:

Proposición 5.6. Si $U \in X$ es abierto y bo vacío, existe $r > 0$ y una bola de radio menor a r tal que la clausura está en U.

Demostración. Si U es abierto y no vacío, entonces existe $x \in U$ y $r > 0$ tal que $B_r(x) \subseteq U$. Luego $\overline{B}_{r/2}(x) \subseteq U$ y $\overline{B_{r/2}(x)} \subseteq \overline{B}_{r/2}(x)$. □

Proposición 5.7. La intersección finita de abiertos densos es abierta y densa

Demostración. Sean $U_1, \ldots, U_n$ abierts densos, su intersección por ser finita es abierta. Veamos que es densa.

Si $n = 2$ entonces $V \cap U_1$ es abierto y por ser U_2 denso es $(V \cap U_1) \cap U_2 \neq \emptyset$. Si suponemos que vale para $n \geq 2$, entonces $V \cap \bigcup_{i=1}^{n+1} U_i = V \cap \bigcup_{i=1}^{n} U_i \cap U_{n+1}$ y al igual que antes $V \cap \bigcup_{i=1}^{n}$ abierto y por ser U_{n+1} denso lo interseca. Luego $\bigcup_{i=1}^{n+1} U_i$ es abierto y denso pues esto es sin importar el V. □

Proposición 5.8. La intersección de una familia contable de abiertos densos en un espacio métrico completo es densa.

Demostración. Supongamos X completo y sea $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Queremos ver que $\cap\mathcal{U}$ es denso. Sea entonecs V en X abierto y no vacío, queremos ver que $V \cap (U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es no vacío.

En este caso, por lo probado e el ejercicio 35 de la práctica III -el *Teorema de Cantor*- un espacio es completo si y solo si toda familia numerable de conjuntos cerrados y encajados cuyo diámetro tiende a 0 tiene intersección no vacía.

Consideramos entoces para U_1, $\overline{B}_1$ una bola cerrada de diámetro menora 1 que esté totalmente contenida en U_1 -la cual existe por la proposició de arriba-. Ahora para $n = 2$, es $U_2 \cap \overline{B}_1$ abierto, y podemos considerar $\overline{B}_2$ una bola cerrada de radio positivo totalmente contenida en la intersección.

Siguiendo esta idea, para cada $n \geq 2$ tomamos $\overline{B}_n \subseteq U_n \cap \overline{B}_{n-1}$ y tal que $diam(B_n) < \frac{1}{n}$. Estas bolas bien definen una familia de cerrados encajados y con diámetro que tiende a 0. Por *Teorema de Cantor*, la intersección de esta familia es no vacía. Luego:

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} B_n \subseteq \bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n$$

Por ende $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n \neq \emptyset$.

Lo anterior nos dice que para cada $n \in \mathbb{N}$ la intersección numerable de abiertos densos es no vacía. Sea ahora V un abierto no vacío, consideremos $\overline{V}$. Ahora como $\overline{V}$ es cerrado en un completo, es completo.

Para cada $n \in \mathbb{N}$, $U_n \cap V$ es un abierto denso de $\overline{V}$, por lo anterior estos tienen intersección no vacía es decir $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n \cap V = V \cap \bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n \neq \emptyset$. Luego $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n$ es densa en X, pues esto es sin importar el V. □

Definición 5.9. Un subconjunto de un espacio métrico se dice **nunca denso** si el interior de su clausura es vacío.

Proposición 5.10. Sea X espacio métrico y M subconjunto de X, equivalen:

1. M es nunca denso.
2. $X \setminus \overline{M}$ es denso.
3. Para todo abiertono vacío U existe V abierto no vacío de U tal que $V \cap M = \emptyset$

Demostración. Si M es nunca denso, entonces $\overline{M}^\circ$ es vacío. Esto significa que $\overline{M}$ no contiene ningun abierto y por lo tanto que todo abierto interseca a $X \setminus \overline{M}$.

Si $X \setminus \overline{M}$ es denso, sea U un abierto de X es $U \cap X \setminus \overline{M} \neq \emptyset$. Como $\overline{M}$ es cerrado $X \setminus \overline{M}$ es abierto y entonces $U \cap X \setminus \overline{M}$ es abierto. Sea V esta intersección, es $V \subseteq U$ y laramente $V \cap M = \emptyset$.

Si ahora suponemos que M no es nunca denso, de modo que su clausura tiene interior no vacío, sea $U \subseteq \overline{M}$, para todo abierto V de U es $V \subseteq \overline{M}$ y en ese caso $V \cap M \neq \emptyset$ por definición de clausura. Esto es el contrarrecíproco de lo que se quería probar □

Proposición 5.11 (Enunciación alternativade Baire:)**.** La unión de una familia contable de conjuntos nunca densos de un espacio métrico compleo tiene interior vacío.

Demostración. Sea X completo y $\mathcal{M}$ familia contable de nunca densos, entonces para cada $M \in \mathcal{M}$ es $X \setminus \overline{M}$ abierto denso. Entonces, por el *Teorema de Baire*, su intersección es un conjunto denso, luego:

$$\bigcap_{M \in \mathcal{M}} X \setminus \overline{M} = X \setminus \bigcup_{M \in \mathcal{M}} \overline{M}$$

De esta manera el interior de $\bigcup_{M \in \mathcal{M}} \overline{M}$ es vacío y por lo tanto el $\bigcup_{M \in \mathcal{M}} M$ □

Corolario 5.12. *Un espacio métrico, completo y no vacío sin puntos aislados no es contable.*

Demostración. Si X sin puntos aislados y contable, tenemos que para todo $x \in X$ el conjunto $\{x\}$ es de interior vacío, luego $\bigcup_{x \in X} \{x\}$ es de interior vacío por la proposición anterior y por ende $X = \int(X) = (\bigcup_{x \in X} \{x\})^\circ = \emptyset$ □

Proposición 5.13. Un espaico métrico completo y numerable posee infinitos puntos aislados.

Demostración. Sea X métrico completo y A el conjunto de los puntos aislados de X,supongamos que A es finito. Si $a \in A$ entonces $\{a\}$ es abiero. Por ende $A = \bigcup_{a \in A} \{a\}$ es abierto en X y por lo tanto $Y = X \setminus A$ es cerrado.

Por ser cerrado en un completo es complet. Sea $y \in Y$ y U un entorno de y. Como y no es aislados, U contiene infinitos puntos de X y como A es finito, en particular contiene infinitos puntos de Y. Por ende y es un punto de acumulación de Y, pues esto es sin importar U. Como lo anterior es sin importar y tenemos que Y no posee puntos aislados.

Por el corolario anterior Y no es contable y en consecuencia X tampoco. Esto prueba el corolario, pues si X posee finitos puntos aislados no es contable. □

Corolario 5.14. *Sea X un espaico completo y no vacío, y sea F una familia contable de subconjuntos cerrados tal que $X = \bigcup F$, entonces F tiene algún elemento f con interior no vacío.*

Demostración. Sea X completo, si F es un familia de cerrados de X, tal que cada elemento de f tiene interior vacío, entonces $\bigcup F$ tienen interior vacio. Luego esta unión no puede ser X. □

Definición 5.15. Un subconjunto de un espacio métrico es **magro/de primera categoría** si es unión de una familia subconjuntos nunca densos y es **de segunda categoría** en caso contrario.

Corolario 5.16. *Un espacio métrico completo es de segunda categoría.*

6. Continuidad:

6.1. Preeliminares de continuidad:

Definición 6.1. Sea $f : X \to Y$ una función entre espacios métricos, decimos que es continua en x si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$d(x, y) < \delta \implies d(f(x), f(y)) < \varepsilon$$

Decimos que es continua si lo es para todo $x \in X$ y que es uniformemente continua cuando este δ e el mismo para todos los x.

Además, si existe $c > 0$ tal que para todos x, y es:

$$d(f(x), f(y)) < c \cdot d(x, y)$$

Decimosque f es **Lipschitz**. Si en su lugar es:

$$d(f(x), f(y)) < c \cdot d(x, y)^{\alpha}$$

con $\alpha > 0$ decimos que cumple la condición de **Hölder**.

Decimos qe f continua es un **Homeomorfismo** si es biyectiva y tiene inversa continua.

Decimos que es abierta si envia abiertos en abiertos y análogamente se define una función cerrada.

Decimos que f una función es un **isometría** cuando $d(f(x), f(y)) = d(x, y)$ para tods $x, y \in X$.

Proposición 6.2. Veamos una serie de resultados importantes, todos probados en la práctica III que encontrarán en el solucionario.

1. Equivalen:
   a) f es continua.
   b) La preimagen por f de un abierto es abierta.
   c) La preimagen por f de un cerrado es cerrada.
   d) $f^{-1}(S^{\circ}) \subseteq f^{-1}(S)^{\circ}$.
   e) $f(\overline{S}) \subseteq \overline{f(S)}$.
   f) Si $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge en X, entonces $(fx_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge en Y.
   g) Si $x_n \to x_0$ se tiene que $f(\lim_{n\to\infty} x_n) = \lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0)$
2. Composición, suma, producto, máximo y mínimo de continuas es continua. Si además f no se anula $\frac{1}{f}$ también es continua.

3. El gráfico de una función continua es un subconjunto cerrado del producto cartesiano.

4. Si dos métricas son topológicamente equivalentes entonces la identidad $id : (X, d) \to (X, d')$ es un homeomorfismo.

5. Se tiene que *Lipschitz* $\implies$ *uniformemente continua* $\implies$ *continua*.

6. Si dos continuas son iguales sobre un conjunto, lo son sobre su clausura. En particular, si son iguales sobre un denso, son iguales.

7. Equivalen:

   a) f es homeomorfismo.

   b) f es continua, biyectiva y abierta.

   c) f es continua, biyectiva y cerrada.

8. Toda isometría es inyectiva y Lipschitz, preserva bolas, sucesiones de cauchy, conjuntos acotados y así entre otros.

9. Una función uniformemente continua envía sucesiones de Cauchy en sucesiones de Cauchy.

10. Un homeomorfismo uniforme preserva completitud.

Demostración. Todo lo aquí mencionado está probado en el solucionario salvo quizas lo de la isometría, pero se encuentrar resultados similares y en caso de que esto no sea suficiente, alcanza con utilizar la condición que caracteriza a estas funciones. □

6.2. Problemas de extensión y completaciones.

En esta sección queremos establecer condiciones para poder extender funciones continuas y completar espacios donde no todas las sucesiones de Cauchy convergen. Es decir, el problema que trataremos es que dado $Z \subseteq X$ y $g : Z \to Y$ continua, encontrar cuando sea posible $f : X \to Y$ continua tal qe $f|_Z = g$.

Proposición 6.3. Sean X, Y dos espacis y $g : Z \subseteq X \to Y$ continua. Hay una función continua $f : \overline{Z} \to Y$ tal que $f|_Z = g$ si y solo si para toda sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq Z$ que converge en X se tiene que $(gx_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge en Y.

Si ahora $g : Z \to Y$ es uniformemente continua e Y es completo, existe una única función continua $f : \overline{Z} \to Y$ tal que $f|_Z = g$. Más aún, f es uniformemente continua.

Demostración. La segunda parte fue demostrada en el ejercicio 26 de la práctica III en el solucionario.

La necesidad de la primer condición es inmediata pues si $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge en Z entonces su límite está en $\overline{Z}$ -llamemosle z- y como $(fx_n)_{n\in\mathbb{N}} = (gx_n)_{n\in\mathbb{N}}$ se tiene que:

$$f(z) = f(\lim_{n\to\infty} x_n) = \lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{n\to\infty} g(x_n)$$

Esto prueba que la condición es necesaria.

Si ahora suponemos lo otro, y definimos $\mathcal{C}$ el conjunto de todas las sucesiones convergentes de Z, afirmamos que:

$$f = \{(\lim c, \lim g(c)) \in \overline{Z} \times Y : c \in \mathcal{C}\}$$

es una función:

- Si $\xi \in \overline{Z}$ existe c una sucesión de $\mathcal{C}$ que converge a ξ. Luego $(\xi, \lim g(\xi)) \in f$.
- Si $y, y\prime$ son dos elementos de Y tal que $(\xi, y), (\xi, y') \in f$ hay sucesioes $c, c' \in \mathcal{C}$ que convergen a ξ y por hipótesis $y = \lim g(c) = \lim g(c') = y'$.
- Claramente $f|_Z = g$ pues para cada $z \in Z$ la sucesión constante z cumple que $(z, g(z)) = (\lim z, \lim g(z))$. De manera que $f(z) = g(z)$.

Para ver que f es continua, sea $\varepsilon > 0$ y $\xi \in \overline{Z}$ queremos ver que si $(z_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \overline{Z} \to \xi$ entonces $f(z_n) \to f(\xi)$. Para cada n es $z_n \in \overline{Z}$, luego existe x_n tal que $d(x_n, z_n) < \frac{1}{n}$ y tal que $d(g(x_n), f(z_n)) < \frac{1}{n}$ [3]. En ese caso $x_n \to \xi$ y más aún:

$$d(f(z_n), f(\xi)) \leq d(f(z_n), g(x_n)) + d(g(x_n), f(\xi)) \to 0$$

Luego f es continua.

La unicidad de f se deriva del hecho que si hay otra función f' que cumpla las mismas condiciones es $f|_Z = f'|_Z = g$. Luego son iguales sobre la clausura de Z por lo visto en la proposición 5,2,6. □

Proposición 6.4. Probar el **Teorema de Urysohn**

Demostración. Ver el ejercicio 21 de la práctica III en el solucionario. □

Definición 6.5. Una **completacion** $i : X \to Y$ de un espacio X es una inyeción isométrica canonica con imagen densa y donde el espacio Y es completo.

Observacion. Veamos que hay una completación canónica.

Definición 6.6. Sea X un espacio métrico, llamamos $\mathcal{C}(X)$ al conjunto de todas las sucesiones de Cauchy de X.

[3] Esto es posible por como se definió f, hay una sucesión $y_n \to z_n$ y en ese caso es $f(z_n) = \lim_{n\to\infty} g(y_n)$ basta tomar x_n igual a algún y tal que cumpla las dos condiciones en simultaneo.

Proposición 6.7. Sean $x, y \in \mathcal{C}(X)$ dos sucesiones, entonces $(d(x_n, y_n))_{n\geq 0}$ converge en $\mathbb{R}$ y por tanto la función:

$$D(x, y) = \lim_{n\to\infty} d(x_n, y_n)$$

está bien definida y es una semimétrica sobre $\mathcal{C}(X)$.

Demostración. Supongamos las condiciones del enunciado, tomando $m, n \geq n_0$ suficientemente grandes es $d(x_m, x_n), d(y_n, y_m) < \varepsilon$ pues ambas son Cauchy. Luego:

$$d(x_m, y_m) \leq d(x_m, x_n) + d(x_n, y_n) + d(y_m, y_n) < \varepsilon/2 + d(x_n, y_n) + \varepsilon/2$$

Y esto es cuando:

$$|d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| < \varepsilon$$

Esto nos dice que la sucesión de la distancia es de Cauchy y como $\mathbb{R}$ es completo esta converge. Ver que es una semimétrica es fácil. $\square$

Si consideramos R la relación en $\mathcal{C}$ tal que $xRy \iff D(x, y) = 0$ entonces es de equivalencia y define $\overline{D}$ una métrica sobre el cociente $\overline{\mathcal{C}}(X) = \mathcal{C}(X)/R$.

Podemos considerar además $i : x \in X \to (x)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{C}(X)$.

Proposición 6.8. La función $i : X \to \overline{\mathcal{C}}(X)$ es una inyección isométrica, de manera que:

$$\overline{D}(i(x), i(y)) = d(x, y)$$

y además su imagen es un subconjunto denso de $\overline{C}(X)$.

Demostración. La primera afirmación es inmediata. Veamos la densidad, sea $\xi \in \overline{C}(X)$ entonces existe $x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $\overline{x} = \xi$. Esta sucesión es de Cauchy y por tanto existe n_0 tal que para todos $n, m \geq n_0$ es $d(x_m, x_n) < \varepsilon/2$. En ese caso:

$$\overline{D}(\xi, i(x_{n_0})) = D(x, (x_{n_0})_{n\in\mathbb{N}}) = \lim_{n\to\infty} d(x_n, x_{n_0}) \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$$

Esto nos dice que todo entorno abierto de ξ interseca la imagen de i y por tanto que $im(i)$ es denso en $\overline{\mathcal{C}}(X)$. $\square$

Proposición 6.9. Si Y es métrico, D es denso en Y y toda suecsión con valores en D que es de Cauchy converge en Y entonces Y es completo.

Demostración. Sea $z = (z_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq Y$ de Cauchy, para cada n elegimos y_n tal que $d(y_n, z_n) < \frac{1}{n+1}$. Sea $\varepsilon > 0$ existe N_1 tal que $d(z_m, z_n) < \varepsilon/3$ para todo $n, m \geq N_1$. Existe además N_2 tal que $\frac{1}{N_2+1} < \varepsilon/3$ y tomando N el mayor de estos naturales para todos $n, m \geq N$ es:

$$d(y_n, y_m) \leq d(z_m, y_m) + d(z_m, z_n) + d(z_n, y_n) < \varepsilon$$

Esto nos dice que $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy y por hipótesis converge. Como su distancia con $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a 0, z_n también converge y lo hace al mismo límite que $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Luego, como esto es sin importar z, se tiene que Y es completo. $\square$

Corolario 6.10. *$\overline{\mathcal{C}}(X)$ es completoy $i : X \to \overline{\mathcal{C}}(X)$ es una completación.*

Proposición 6.11. Sea X, Y dos espacios métricos y sea $\iota : X \to Y$ una completación de X. Si $f : X \to Z$ es uniformemente continua hay exactamente una función continua g tal que $\overline{f} \circ \iota = f$ y esta es uniformemente continua.

Demostración. Supongamos las coniciones del enunciado, sea $D = \iota(X)$ es denso en Y y su correstricción $\iota|^D : X \to D$ es biyectiva. Podemos considerar $g = f \circ (\iota|^D)^{-1} : D \to Z$.

Como f es uniformemente continua, sea $\varepsilon > 0$ existe δ tal que $d(x, y) < \delta$ entonces $d(f(x), f(y)) < \varepsilon$. Si ahora u, w están en D y su distancia es meor que δ. entonces $d((\iota|^D)^{-1}(u), (\iota|^D)^{-1}(w)) = d(u, w) < \delta$ y por tanto $d(g(u), g(w)) = d(f(u), f(w)) < \varepsilon$.

Como g es uniormemente continua, Z es completo y $\overline{D} = Y$. Por la proposición 6,3, existe $\overline{f} : Y \to Z$ tal que restringida a D es igual a g. Eta función es uniformemente continua. Y para cada $x \in X$ es $\iota(x) \in D$ y en ese caso:

$$\overline{f}(\iota(x)) = \overline{f}|_D(\iota(x)) = g(\iota(x)) = f(x)$$

$\square$

Proposición 6.12. Dos completaciones difieren en una isometría. Es decir si i, i' son dos completaciones existe h isometría tal que $i = h \circ i'$.

Demostración. Sea X métrio $\iota : X \to Y, \iota' : X \to Y'$ dos completacioes, queremos ver que existe única $h : Y \to Y'$ tal que $\iota' = h \circ \iota$ y que es isométrica.

En ambos sentidos, $\iota : X \to Y$ es una completación y $\iota' : X \to Y'$ es uniformemente continua, pues Y' es completo, y por ende existe h tal que $h \circ \iota = \iota'$ e intercambiando los roles existe k tal que $k \circ \iota' = \iota$. Notar que:

$$(k \circ h) \circ \iota = k \circ \iota' = \iota$$

Esto implica que $k \circ h$ y Id_Y son iguales sobre la imágen de ι. Como esta imagen es densa tenemos que las funciones son iguales. En el otro sentido vale lo análogo. Luego $h = k^{-1} : Y \to Y'$.

Para ver isometría, sean $y, z \in Y$, existen sucesiones $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}, (z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ en X tal que sus imágenes por ι' y sus imágenes por ι converge en Y a y, z y en ese caso

$\iota'((y_n)_{n\in\mathbb{N}}) = h(\iota((y_n)_{n\in\mathbb{N}})), \iota'((z_n)_{n\in\mathbb{N}}) = h(\iota((z_n)_{n\in\mathbb{N}}))$, convergen a $h(y), h(z)$ y $d(y_n, z_n) = d(\iota(y_n)', \iota'(z_n)) = d(h(\iota(y_n)), h(\iota(z_n))) = d(h(y_n), h(z_n))$. Tomando límite es $d(h(y), h(z)) = d(y, z)$ $\square$

6.3. Espacio de funciones continuas:

Proposición 6.13. Sean X conjunto e Y espacio métrico, llamamos $C_b(X, Y)$ al conjunto de todas las funciones acotadas de X en Y. En ese caso:

1. $d_\infty(f, g) = \sup_{x\in X} d(f(x), g(x))$ es una métrica para $C_b(X, Y)$ y por tanto el conjunto dotado con esta métrica es un espacio.
2. Si Y es completo $C_b(X, Y)$ también.
3. Si consideramos el subespacio de las funciones que además de acotadas son continuas, este subespacio es completo.

Demostración. La prueba de que esto es una métrica se hizo en el ejercico 6 de la práctica III del solucionario.

Sea Y completo y $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy, consideremos para cada $x \in X$ es $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$. Por un lado, esta función está bien definida, pues $f_n(x)$ es de Cauchy en Y,como este es completo, el límite existe y es único. Por otro, esta función es acotada, pues existe N tal que para todos $n, m \geq N$ es $d(f_n, f_m)_\infty < 1$, entonces para todo $x \in X$ es:

$$d(f_m(x), f_{n_0}(x)) \leq 1$$

y tomando límite sobre m tenemos que $d(f(x), f_{n_0}(x)) \leq 1$. Pero como esto es sin importar el x y f_{n_0} es acotada se tiene que f es acotada, pues si $y_0 \in Y$ y M es una cota para $d(f_{n_0}(z), y_0)$ -con z cualquiera- se tiene que:

$$d(f(x), y_0) \leq d(f(x), f_{n_0}(x)) + d(f_{n_0}(x), y_0) \leq 1 + M$$

Luego f es función y es acotada, por tanto pertenece al espacio. Veamos que es límite uniforme de la sucesión. Sea para ello $\varepsilon > 0$, existe N tal que para todos $n, m \geq N$ y $x \in X$ es:

$$d(f_m(x), f_N(x)) < \varepsilon$$

Tomando límite sobre m se tiene que $d(f(x), f_n(x)) \leq \varepsilon$. Luego $d(f, f_N)_\infty \leq \varepsilon$ y por tanto $f_n \to f$ en $C_b(X, Y)$.

Para ver la tercer afirmación, basta notar que si una sucesión de funciones continuas y acotadas converge uniformemente, lo hace a una función continua y acotada. Supongamos entonces que $f_n \rightrightarrows f$ con cada f_n acotada y continua, sabemos que f es acotada, veamos que es continua. Sea para ello $\varepsilon > 0$, existe N tal que $d(f_N, f)_\infty < \varepsilon/3$ y para ese N existe δ tal que $d(x, y) < \delta$ entonces $d(f_n(x), f_n(y)) < \varepsilon/3$, luego, si $d(x, y) < \delta$ es:

$$d(f(x), f(y)) \leq 2d(f_n, f)_\infty + d(f_n(x), f_n(y)) < \varepsilon$$

Luego f es continua y por tanto el subespacio es cerrado. $\square$

6.4. Teorema de Lindelöf-Lipschitz-Picard:

Proposición 6.14 (8.7.3.1)**.** Sea n un entero positivo, sea (t_0, x_0) un elemento de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, sean r y s dos números positivos, y consideremos el conjunto abierto

$$\Omega := \{(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n : |t - t_0| < r,\ \|x - x_0\| < s\}.$$

Sea $f : \Omega \to \mathbb{R}^n$ una función continua y acotada tal que hay un número positivo L para el que se tiene que

$$\|f(t, x) - f(t, x')\| \leq L \cdot \|x - x'\|$$

para toda elección de $t \in [t_0 - r, t_0 + r]$ y de $x, x' \in B_s(x_0)$, y pongamos

$$M := 1 + \sup\{\|f(t, x)\| : (t, x) \in \Omega\}, \qquad \rho := \text{mín}\left\{r,\ \frac{1}{2L},\ \frac{s}{M}\right\}.$$

Hay una solución del problema de valor inicial

$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)), \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

definida sobre el intervalo $(t_0 - \rho, t_0 + \rho)$.

Demostración. Pongamos $b := M \cdot \rho$, y consideremos el conjunto

$$X := \mathcal{C}(B_\rho(t_0), B_b(x_0))$$

de todas las funciones continuas $B_\rho(t_0) \to B_b(x_0)$ dotado de su métrica usual. Notemos que este espacio X es completo, ya que la bola $B_b(x_0)$ es acotada.

Primer paso. Sea $\phi : B_\rho(t_0) \to B_b(x_0)$ un elemento de X. Para cada elemento t de $B_\rho(t_0)$ es $(t, \phi(t)) \in B_\rho(t_0) \times B_b(x_0) \subseteq B_r(t_0) \times B_s(x_0) = \Omega$, así que podemos considerar la función $\tau \in B_\rho(t_0) \mapsto f(\tau, \phi(\tau)) \in \mathbb{R}^n$. Esta función es continua, así que es integrable en cada subintervalo cerrado de $B_\rho(t_0)$, y, por lo tanto, para cada $t \in B_\rho(t_0)$ podemos considerar el vector

$$F(\phi)(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f(\tau, \phi(\tau))\, d\tau.$$

Obtenemos de esta forma una función $F(\phi) : B_\rho(t_0) \to \mathbb{R}^n$, y el Teorema fundamental del cálculo nos dice que esta función es derivable en su dominio, así que,

en particular, es allí continua. Para cada elemento t de $B_\rho(t_0)$ tal que $t \geq t_0$ tenemos que

$$\begin{aligned}\|F(\phi)(t) - x_0\| &= \left\| \int_{t_0}^{t} f(\tau, \phi(\tau))\, d\tau \right\| \leq \int_{t_0}^{t} \|f(\tau, \phi(\tau))\|\, d\tau \\ &\leq \int_{t_0}^{t} M\, d\tau = M \cdot |t - t_0| < M \cdot \rho = b.\end{aligned}$$

De manera similar, si t es un elemento de $B_\rho(t_0)$ tal que $t < t_0$, entonces

$$\begin{aligned}\|F(\phi)(t) - x_0\| &= \left\| \int_{t_0}^{t} f(\tau, \phi(\tau))\, d\tau \right\| \leq \int_{t}^{t_0} \|f(\tau, \phi(\tau))\|\, d\tau \\ &\leq \int_{t}^{t_0} M\, d\tau = M \cdot |t - t_0| < M \cdot \rho = b.\end{aligned}$$

Esto nos dice que $F(\phi)(t) \in B_b(x_0)$ para todo $t \in B_\rho(t_0)$ y, por lo tanto, que podemos corestringir el codominio de $F(\phi)$ y verla como una función $F(\phi) : B_\rho(t_0) \to B_b(x_0)$ y, en consecuencia, como un elemento del espacio X. Tenemos así una función $F : X \to X$.

Segundo paso. Sean $\phi, \psi : B_\rho(t_0) \to B_b(x_0)$ dos elementos de X, y sea t un elemento de $B_\rho(t_0)$. Si $t \geq t_0$, entonces

$$\begin{aligned}\|F(\phi)(t) - F(\psi)(t)\| &= \left\| \int_{t_0}^{t} f(\tau, \phi(\tau))\, d\tau - \int_{t_0}^{t} f(\tau, \psi(\tau))\, d\tau \right\| \\ &= \left\| \int_{t_0}^{t} \big(f(\tau, \phi(\tau)) - f(\tau, \psi(\tau))\big)\, d\tau \right\| \\ &\leq \int_{t_0}^{t} \|f(\tau, \phi(\tau)) - f(\tau, \psi(\tau))\|\, d\tau \\ &\leq \int_{t_0}^{t} L \cdot \|\phi(\tau) - \psi(\tau)\|\, d\tau \\ &\leq \int_{t_0}^{t} L \cdot \|\phi - \psi\|\, d\tau \\ &= L \cdot |t - t_0| \cdot \|\phi - \psi\| < L \cdot \rho \cdot \|\phi - \psi\|.\end{aligned}$$

Un cálculo similar muestra que la desigualdad $\|F(\phi)(t) - F(\psi)(t)\| < L \cdot \rho \cdot \|\phi - \psi\|$ también vale si t es un elemento de $B_\rho(t_0)$ tal que $t < t_0$, así que lo que tenemos es que

$$\|F(\phi) - F(\psi)\| \leq L \cdot \rho \cdot \|\phi - \psi\| \leq \frac{1}{2} \cdot \|\phi - \psi\|.$$

Vemos así que la función $F : X \to X$ es una contracción de razón $1/2$.

Tercer paso. El Teorema de punto fijo de Banach 8.7.1 nos permite concluir entonces que hay en X exactamente un punto fijo de la función F. Sea $\phi : B_\rho(t_0) \to B_b(x_0)$ ese punto fijo, de manera que $\phi = F(\phi)$, esto es, para cada

$t \in B_\rho(t_0)$ es

$$\phi(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f(\tau, \phi(\tau))\, d\tau. \tag{8.9}$$

Como ϕ pertenece al conjunto X, vimos arriba que para todo $t \in B_\rho(t_0)$ tenemos que $(t, \phi(t)) \in \Omega$. Por otro lado, observamos arriba que la función F toma por valores funciones que son derivables en todo el intervalo $B_\rho(t_0)$: derivando a ambos lados de la igualdad (8.9) y teniendo en cuenta el Teorema fundamental del cálculo, vemos que para todo $t \in B_\rho(t_0)$ es

$$\phi'(t) = f(t, \phi(t)).$$

Finalmente, cuando $t = t_0$ la igualdad (8.9) nos dice que $\phi(t_0) = x_0$. Vemos así que la función ϕ es una solución del problema de valor inicial descripto en el enunciado de la proposición sobre el intervalo $(t_0 - \rho, t_0 + \rho)$. Esto prueba la proposición. $\square$

7. Compacidad:

7.1. Conjuntos compactos:

Definición 7.1. X un espacio métrico se dice compacto si todo cubrimiento por abiertos de X posee un subcubrimiento finito.

Decimos que es totalmente acotado si para todo $r > 0$ hay un subconjunto finito F de X tal que $X = \bigcup_{x \in F} B_r(x)$.

7.2. caracterización de los conjuntos compactos:

Proposición 7.2. Todo subespacio de un espacio métrico totalmente acotado es totalmente acotado.

Demostración. Sea X un espacio métrico totalmente acotado, sea Y un subespacio de X, y sea r un número positivo. Como X es totalmente acotado, hay un subconjunto finito H de X tal que $X = \bigcup_{x \in H} B_{r/2}(x)$. Sea $G := \{x \in H : B_{r/2}(x) \cap Y \neq \varnothing\}$, de manera que hay una función $c : G \to Y$ tal que $c(x) \in B_{r/2}(x) \cap Y$. Pongamos $F := c(G)$. Por otro lado, para cada elemento x de G es $c(x) \in B_{r/2}(x)$, así que $B_{r/2}(x) \subseteq B_r(c(x))$. Se sigue de esto que

$$\begin{aligned} Y = Y \cap X = Y \cap \bigcup_{x \in H} B_{r/2}(x) &= \bigcup_{x \in H} \big(Y \cap B_{r/2}(x)\big) \\ &= \bigcup_{x \in G} \big(Y \cap B_{r/2}(x)\big) \subseteq \bigcup_{x \in G} \big(Y \cap B_r(c(x))\big) \\ &= \bigcup_{y \in F} \big(Y \cap B_r(y)\big) = \bigcup_{y \in F} B_r^Y(y) \end{aligned}$$

Esto nos dice que F es un subconjunto finito de Y tal que $Y = \bigcup_{y \in F} B_r^X(y)$ y prueba que Y es totalmente acotado. □

Proposición 7.3. Un espacio métrico compacto es totalmente acotado.

Demostración. Sea X un espacio métrico compacto y sea r un número positivo. El conjunto $U := \{B_r(x) : x \in X\}$ es claramente un cubrimiento abierto de X, así que la hipótesis implica que U posee un subcubrimiento finito, esto es, que hay un subconjunto finito F de X tal que $\mathcal{V} = \{B_r(x) : x \in F\}$ es un cubrimiento de X y, por lo tanto, $X = \bigcup_{x \in F} B_r(x)$. Vemos así que X es totalmente acotado. □

Proposición 7.4. Un espacio métrico totalmente acotado es separable.

Demostración. Sea X un espacio métrico totalmente acotado. Para cada entero positivo n hay un subconjunto finito F_n de X tal que $X = \bigcup_{x \in F_n} B_{1/n}(x)$. Es claro que el conjunto $F := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ es contable. Sea, por otro lado, U un subconjunto abierto no vacío de X, de manera que hay un punto y en U. Como

U es abierto, hay un número entero positivo n tal que $B_{1/n}(y)$ está contenido en U. Por otro lado, como $y \in \bigcup_{x \in F_n} B_{1/n}(x)$, hay un elemento x de F_n tal que $y \in B_{1/n}(x)$. Tenemos entonces que $x \in B_{1/n}(y) \subseteq U$ y, por lo tanto, que $U \cap F \neq \varnothing$. Vemos así que F interseca a todo abierto no vacío de X y, por lo tanto, que es denso. $\square$

Proposición 7.5. Toda sucesión en un espacio métrico compacto tiene una subsucesión convergente.

Demostración. Sea X un espacio métrico compacto, y sea $x = (x_n)_{n \geq 0}$ una sucesión en X. Supongamos que x no posee ninguna subsucesión convergente. Esto implica que cada elemento y de X posee un entorno abierto U_y tal que el conjunto $I_y := \{n \in \mathbb{N}_0 : x_n \in U_y\}$ es finito. El conjunto $\mathcal{U} := \{U_y : y \in X\}$ es claramente un cubrimiento abierto de X, así que la hipótesis de que X es compacto implica que $\mathcal{U}$ posee un subcubrimiento finito. En otras palabras, hay un subconjunto finito F de X tal que $X = \bigcup_{y \in F} U_y$. Para cada $n \in \mathbb{N}_0$ tenemos que $x_n \in X = \bigcup_{y \in F} U_y$, así que existe $y \in F$ tal que $x_n \in U_y$ y, por lo tanto, $n \in I_y$. Vemos de esta forma que $\mathbb{N}_0 \subseteq \bigcup_{y \in F} I_y$ y esto es absurdo, ya que esta es una unión finita de conjuntos finitos. Esta contradicción nos permite concluir que la sucesión x necesariamente posee una subsucesión convergente. $\square$

Proposición 7.6. Un espacio métrico es compacto si y solamente si es completo y totalmente acotado.

Demostración. Que la condición es necesaria ya fue probado. Mostremos que también es suficiente. Sea X un espacio métrico completo y totalmente acotado, y sea U un cubrimiento por abiertos de X, supongamos que no posee subcubrimiento finito y logremos un absurdo.

Como X es totalmente acotado, para cada $n \in \mathbb{N}$ existe F_n un conjunto finito de puntos tal que $X \subseteq \bigcup_{x \in F_n} B(x, \frac{1}{n})$. Como U no tiene subcubrimiento finito, existe para $n = 1$ al menos una bola tal que no es cubierta por finitos elmentos de U -pues en caso contrario, U poseería un subcubrimiento finito-. Consideremos B_1 esta bola, podemos tomar su clausura $\overline{B}_1$.

Para $n = 2$, considerando las intersecciones de la forma $\overline{B}_1 \cap B(x, \frac{1}{2})$ con $x \in F_2$, hay al menos una que no es cubierta por finitos elementos de U -caso contrario $\overline{B}_1$ era cubierto por finitos elementos y esto es absurdo-. Podemos tomar entonces B_2 una de estas intersecciones que no es cubierta por finitos elementos de U y tomar su clausura. El radio de este conjunto es menor a $\frac{1}{2}$ pues está contenido en una bola de radio $\frac{1}{2}$ con centro en F_2.

Análogamente, podemos hacer la misma construcción para $n \in \mathbb{N}$ de manera inductiva [4]. Esto nos da una sucesión de conjuntos cerrados y encajados con diámetro que tiende a 0. Podemos tomar entonces una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que

[4] Se deja completar este detalle al lector, aunque sospecho que ya lo hice o bien aquí o bien en el solucionario.

para cada n es $x_n \in \overline{B}_n$. Esto nos da una sucesión de Cauchy, pues sea $\varepsilon > 0$ existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $diam(B_n) \leq \frac{1}{n} < \varepsilon$ y en ese caso como la cola de la sucesión está en B_n es claro que cumple la condición de Cauchy.

Como X es completo $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge, sea p su límite, existe $V \in U$ tal que $p \in V$. Como V es abierto, existe $r > 0$ tal que $B_r(p) \subseteq V$. En ese caso, tomando N suficientemente grande, tenemos que $diam(B_N) < r/2$ y en ese caso $B_N \subseteq B_r(p) \subseteq V$. Luego B_N está cubierto por un elemento de U, es decir por finitos y esto es absurdo por construcción. El absurdo viene de suponer que U no poseía un subcubrimiento finito. □

Definición 7.7. Decimos que un espacio métrico X tiene la propiedad de **Heine-Borel** si los subconjuntos cerrados y acotados de X son compactos.

Nota. Se deja al lector ver que un espacio métrico normado cumple esta condición si y solo si tiene dimensión finita. Ver que si es finito cumple la condición no es dificil. Para ver que si tiene la propiedad debe tener dimensión finita, lo que se puede hacer es considerar el contrarrecíproco y ver que la bola cerrada de centro 0 y radio 1 es acotada y cerrada pero no es compacta.

7.3. Funciones continuas sobre compactos

Proposición 7.8. Sean X e Y dos espacios métricos y supongamos que X es compacto. Una función continua $f : X \to Y$ es uniformemente continua.

Demostración. Sea $f : X \to Y$ -con X un espacio métrico compacto- continua, y sea $\varepsilon > 0$. Como f es continua para cada $x \in X$ existe un δ_x tal que si $d(x, y) < \delta_x$ entonces $d(f(x), f(y)) < \varepsilon/2$.

Es claro que $\{B_{\delta_x/2}(x) : x \in X\}$ es un cubrimiento de X, y como este es compacto tiene un subcubrimiento finito. Sea $n \in \mathbb{N}$ tal que $\{B_{\delta_i/2}(x_i) : i \in [\![n]\!]\}$ es un subcubrimiento finito del anterior. Tomando $\delta = \text{mín}\{\delta_i/2 : i \in [\![n]\!]\}$, si consideramos $x, y \in X$ tal que $d(x, y) < \delta$, por un lado existe x_i tal que $d(x, x_i) < \delta_i/2$ y en ese caso:

$$d(x_i, y) \leq d(x, y) + d(x, x_i) < \delta_i/2 + \delta < \delta_i$$

Por como elegimos los δ_i es:

$$d(f(x), f(y)) \leq d(f(x), f(x_i)) + d(f(x_i), f(y)) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$$

Y esto es sin importar el x ni el y. Por ende f es uniformemente continua. □

Proposición 7.9. Sean X e Y dos espacios métricos y sea $f : X \to Y$ una función continua. Si K es un subconjunto compacto de X, entonces $f(K)$ es un subconjunto compacto de Y.

Demostración. Sea K un subconjunto compacto de X y sea $\mathcal{U}$ un cubrimiento de $f(K)$ por abiertos de Y. El conjunto $\{f^{-1}(U) : U \in \mathcal{U}\}$ es entonces un cubrimiento de K y sus elementos son abiertos porque la función f es continua: como K es compacto, hay entonces un subconjunto finito $\mathcal{V}$ de $\mathcal{U}$ tal que $\{f^{-1}(V) : V \in \mathcal{V}\}$ es también un cubrimiento abierto de K. Esto implica inmediatamente que $\mathcal{V}$ es un subcubrimiento finito de $f(K)$, así que $f(K)$ es compacto. □

Corolario 7.10. *Sean X e Y dos espacios métricos y sea $f : X \to Y$ una función continua y biyectiva. Si X es compacto, entonces f es un homeomorfismo.*

Demostración. Supongamos que el espacio X es compacto. Tenemos que probar que la función inversa $g := f^{-1} : Y \to X$ es continua, y para ello es suficiente con mostrar que para cada subconjunto cerrado F de X el conjunto $g^{-1}(F)$ es cerrado en Y. Ahora bien, si F es un subconjunto cerrado de X, entonces, como X es compacto, F es compacto y por ende $g^{-1}(F) = f(F)$ es compacto en Y, así que, en particular, es cerrado. □

Corolario 7.11. *Sea X un espacio métrico no vacío y sea $f : X \to \mathbb{R}$ una función continua. Si el espacio X es compacto, entonces f es acotada y, de hecho, hay un punto x de X tal que $f(x) \geq f(y)$ para todo elemento y de X.*

Demostración. Supongamos que el espacio X es compacto. La proposición nos dice entonces que $f(X)$ es un subconjunto compacto de $\mathbb{R}$ y, en particular, que es cerrado y acotado. Podemos entonces considerar el número $\mu := \sup f(X)$ y sabemos que, de hecho, $\mu \in f(X)$. Esto último nos dice que hay un elemento x de X tal que $f(x) = \mu$ y, por lo tanto, tal que $f(x) \geq f(y)$ para todo elemento y de X. □

7.4. Número de Lebesgue

Definición 7.12. Sea X un espacio métrico. Decimos que un número positivo r es un *número de Lebesgue* de un cubrimiento $\mathcal{U}$ de X si para todo subconjunto no vacío S de X tal que $\operatorname{diam} S < r$ hay un elemento U de $\mathcal{U}$ tal que $S \subseteq U$.

Proposición 7.13. Todo cubrimiento abierto de un espacio métrico compacto posee un número de Lebesgue.

Demostración. Sea X un espacio métrico compacto y sea $\mathcal{U}$ un cubrimiento abierto de X. Para cada elemento x de X hay un elemento U_x de $\mathcal{U}$ tal que $x \in U_x$ y, como U_x es abierto, un número real positivo r_x tal que $B_{r_x}(x) \subseteq U_x$. El conjunto $\{B_{r_x/2}(x) : x \in X\}$ es un cubrimiento abierto de X; que este espacio sea compacto implica que tiene un subconjunto finito F tal que $X \subseteq \bigcup_{x \in F} B_{r_x/2}(x)$. Consideremos el número $r := \frac{1}{2} \operatorname{mín}\{r_x : x \in F\}$, que es positivo, y mostremos que r es un número de Lebesgue para $\mathcal{U}$.

Sea S un subconjunto no vacío de X tal que $\operatorname{diam} S < r$ y sea s un elemento de S. Como $S \subseteq X = \bigcup_{x \in F} B_{r_x/2}(x)$, hay un elemento x de F tal que $s \in$

$B_{r_x/2}(x)$. Si t es un elemento cualquiera de S, entonces

$$d(t,x) \leq d(t,s) + d(s,x) < r + \frac{r_x}{2} \leq r_x,$$

de manera que $t \in B_{r_x}(x) \subseteq U_x$. Vemos así que $S \subseteq U_x \in \mathcal{U}$. Esto prueba lo que queremos. $\square$

Esta proposición tiene el siguiente recíproco parcial.

Proposición 7.14. Muestre que un espacio métrico X es compacto si y solamente si es totalmente acotado y todos sus cubrimientos abiertos poseen un número de Lebesgue.

Demostración. Como todo espacio métrico compacto es totalmente acotado y vale la proposición anterior, sabemos que la condición de la proposición es necesaria. Para ver que es suficiente alcanza con mostrar que un espacio que la cumple es necesariamente completo.

Sea X un espacio métrico que no es completo, de manera que hay una sucesión $(x_n)_{n\geq 0}$ en X que satisface la condición de Cauchy pero no converge. Notemos que si x es un punto de X, entonces la sucesión $(d(x,x_n))_{n\geq 0}$ converge en $\mathbb{R}$, ya que satisface la condición de Cauchy: en efecto, si ε es un número positivo hay un entero no negativo n_0 tal que para toda elección de m y n en $\mathbb{N}_0$ vale $m,n \geq n_0 \Rightarrow d(x_m,x_n) < \varepsilon/2$, y entonces cada vez que m y n son enteros mayores que n_0 tenemos que $|d(x,x_n) - d(x,x_m)| \leq d(x_n,x_m) < \varepsilon$. Esto nos dice que hay una función

$$\delta : x \in X \mapsto \lim_{n\to\infty} d(x,x_n) \in \mathbb{R}.$$

Notemos que δ no se anula: si x fuera un punto de X tal que $\delta(x) = 0$, entonces claramente x sería un límite de la sucesión $(x_n)_{n\geq 0}$, y esta no tiene ninguno.

La función δ es uniformemente continua: si ε es un número positivo y x e y son dos elementos de X tales que $d(x,y) < \varepsilon/2$, entonces $|d(x,x_n) - d(y,x_n)| \leq d(x,y) < \varepsilon/2$ para todo $n \in \mathbb{N}_0$ y, por lo tanto,

$$|\delta(x) - \delta(y)| = \left| \lim_{n\to\infty} d(x,x_n) - \lim_{n\to\infty} d(y,x_n) \right| = \lim_{n\to\infty} |d(x,x_n) - d(y,x_n)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

En particular, por supuesto, la función es continua, y para cada $n \in \mathbb{N}_0$ el conjunto

$$U_n := \{x \in X : \delta(x) > 1/(n+1)\}$$

es abierto en X por ser preimagen de aierto. Como la función δ no se anula, el conjunto $\mathcal{U} := \{U_n : n \in \mathbb{N}_0\}$ es un cubrimiento abierto de X. Queremos mostrar que $\mathcal{U}$ no posee un número de Lebesgue.

Sea r un número positivo. Como la sucesión $(x_n)_{n\geq 0}$ satisface la condición de Cauchy, hay un entero positivo N tal que el conjunto $S := \{x_n : n \in \mathbb{N}_0,\ n \geq N\}$ tiene diámetro menor que r. Supongamos por un momento que hay un elemento de $\mathcal{U}$ que contiene a S, esto es, que hay un elemento k de $\mathbb{N}_0$ tal que $S \subseteq U_k$.

Ahora bien, como la sucesión satisface la condición de Cauchy, hay un entero positivo M tal que $d(x_m, x_n) < 1/(k+2)$ siempre que m y n son enteros mayores o iguales que M. En particular, esto implica que $d(x_M, x_n) < 1/(k+2)$ siempre que $n \geq M$ y, por lo tanto, que $\delta(x_M) \leq 1/(k+1) < 1/(k+1)$, de manera que $x_M \notin U_k$: esto es absurdo, ya que $x_M \in S$. Vemos así que el número r no es un número de Lebesgue para el cubrimiento $\mathcal{U}$ y, por lo tanto, que este cubrimiento no posee ningún número de Lebesgue pues esto es sin importar r. $\square$

8. Teoremas de Arzelà-Ascoli y Stone-Weiestrass:

8.1. Teorema Arzelà-Ascoli

Definición 8.1. Un subconjunto de un espacio métrico es **relativamente compacto** si tiene clausura compacta.

Lema 8.2. *Un subconjunto Y de un espacio métrico es relativamente compacto si y solo si toda sucesión en Y posee una subsucesión convergente.*

Demostración. Sea X e Y un subconjunto de X. Si Y es relativamente compacto y $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de Y, en particular es una sucesión de $\overline{Y}$ que es compacto, por ende posee una subsucesión convergente.

Si ahora toda sucesión de Y tiene subsucesión convergente, sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de $\overline{Y}$, existe $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ en Y tal que para cada n es:

$$d(x_n, y_n) < \frac{1}{n}$$

Como por hipótesis $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tiene una subsucesión convergente,sea $(y_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ esta sucesión y ξ su límite, es evidente que $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ converge y lo hace al mismo límite. Luego, $\overline{Y}$ es compacto y por ende Y es relativamente compacto -a veces dicho precompacto-. $\square$

Definición 8.3. Sean X, Y dos espacios métricos y $C(X, Y)$ el espacio de las funciones continuas y acotadas de X en Y dotado de la métrica de la convergencia uniforme. Sea $\mathcal{F}$ un subconjunto de $C(X, Y)$ y para cada elemento $x \in X$ escribimos:

$$\mathcal{F}(x) := \{f(x) : f \in \mathcal{F}\}$$

decimos que $\mathcal{F}$ es **equicontinuo** si para cada $x \in X$ y cada $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que para todo $f \in \mathcal{F}$ es:

$$d(x, y) < \delta \implies d(f(x), f(y)) < \varepsilon$$

Y decimos que es **uniformemente equicontinua** si esto es sin importar el x, es decir, si para todo $f \in \mathcal{F}$ y todo par $x, y \in X$ vale:

$$d(x, y) < \delta \implies d(f(x), f(y)) < \varepsilon$$

Notar que la diferencia entre uno y otros es que en la **equicontinuidad** el δ depende del x.

Teorema 8.4. *Sean X, Y espacios métricos y $\mathcal{F}$ un subconjunto de $(C(X, Y), d_\infty)$. Supongamos que X es compacto e Y es completo. Equivalen:*

1. *$\mathcal{F}$ es relativamente compacto en $C(X, Y)$*

2. *$\mathcal{F}$ es equicontinuo y para todo $x \in X$ se tiene que $\mathcal{F}(x)$ es relativamente compacto en Y.*

3. *$\mathcal{F}$ es uniformemente equicontinuo y para todo $x \in X$ se tiene que $\mathcal{F}(x)$ es relativamente compacto en Y.*

Demostración. Supongamos que $\mathcal{F}$ es relativamente compacto en el espacio de funciones continuas y acotadas. Sean $x \in X$, podemos considerar la función $ev_x : C(X,Y) \to Y$ tal que $ev_x(f) = f(x)$. Esta función es continua, más aún es *Lipschitz* de constante 1. Tenemos entonces que como $\overline{F}$ es compacto, su imagen por ev_x que es $\overline{F}(x)$ es compacto en Y, y por ende $ev_x(\mathcal{F}) = \mathcal{F}(x) \subseteq ev_x(\overline{F})(x)$ es relativamente compacto en Y.

Veamos ahora que $\mathcal{F}$ es equicontinua. Sea $\varepsilon > 0$ y $x \in X$, por un lado $\{B_{\varepsilon/3}(f) : f \in \mathcal{F}\}$ es un cubrimiento por abiertos de $\mathcal{F}$, por ser este precompacto se tiene que este posee un subcubrimiento finito. Sea $\{B_{\varepsilon/3}(f) : f \in F\}$ este cubrimiento, para cada $f \in F$ existe δ_f tal que si $d(x,y) < \delta$ entonces $d(f(x), f(y)) < \varepsilon/3$. Sea $\delta = \text{mín}_{f \in F}\{\delta_f\}, g \in \mathcal{F}$ e $y \in B_\delta(x)$, existe $f \in F$ tal que $d(f,g) < \varepsilon/3$:

$$d(g(x), g(y)) \leq 2d(g,f)_\infty + d(f(x), f(y)) < \varepsilon$$

Luego, la familia es equicontinua.

Supongamos ahora que la familia es equicontinua y que para todo $x \in X, \mathcal{F}(x)$ es relativamente compacto en Y, queremos ver que es uniformemente equicontinua. Para ello, sea $\varepsilon > 0$, para cada $x \in X$ existe δ_x tal que:

$$d(x,y) < \delta_x \implies d(f(x), f(y)) < \varepsilon/2, \forall f \in \mathcal{F}$$

Por un lado $\{B_{\delta_x}(x) : x \in X\}$ es un cubrimiento de X, y como este es compacto *número de Lebesgue*. Sea δ este número, y sean $z, y \in X$, entonces si $d(z,y) < \delta$ existe x tal que $z, y \in B_{\delta_x}(x)$ y en ese caso, para cada $f \in \mathcal{F}$ es:

$$d(f(z), f(y)) \leq d(f(z), f(x)) + d(f(x), f(y)) < \varepsilon$$

Luego, en este caso la familia es uniformemente equicontinua, pues esto no depende de z, y ni f.

Supongamos ahora que $\mathcal{F}$ es uniformemente continuo y para cada $x \in X$, $\mathcal{F}(x)$ es relativamente compacto de Y. Como Y es completo, sabemos que $C(X,Y)$ lo es. Luego, para ver que $\mathcal{F}$ es relativamente compacto basta ver que el conjunto es totalmente acotado.

Sea $r > 0$, como $\mathcal{F}$ es uniformemente continua, existe $\delta > 0$ tal qeu $f(B_\delta(x)) \subseteq B_{r/4}(f(x))$ para todo $x \in X$ y $f \in \mathcal{F}$. Se tiene que $\{B_{\delta_x}(x) : x \in X\}$ es un cubrimiento de X y por ser este compacto, tiene subcubrimiento finito. Sea H el conjunto de puntos que realizan este cubrimiento -los $x \in H$ que son centros

de las bolas que forman el cubrimiento finito-.

Para cada $x \in H$, $\mathcal{F}(x)$ es precompacto en Y, así que la unión $\bigcup_{x\in H} \mathcal{F}(x)$ también lo es, y por ende es totalmente acotado. Existe así G subconjunto finito de Y tal que:

$$\bigcup_{x\in H} \mathcal{F}(x) \subseteq \bigcup_{y\in G} B_{r/4}(y)$$

Sea Π el contjunto de todas las funciones de $H \to G$ que es finito, y para cada elemento $\pi : F \to G$ de Π consideramos:

$$\mathcal{F}_\pi := \{f \in \mathcal{F} : \forall x \in F, d(f(x), \pi(x)) < r/4\}$$

Queremos probar que:

$$\mathcal{F} = \bigcup_{\pi\in\Pi} \mathcal{F}$$

Sea $f \in \mathcal{F}$, si $z \in H$ entonces:

$$f(z) \in \mathcal{F}(z) \subseteq \bigcup_{x\in H} \mathcal{F}(x) \subseteq \bigcup_{y\in G} B_{r/4}(y)$$

y por tanto el conjunto $\phi(x) = \{y \in G : d(f(x), y) < r/4\}$ de G es no vacío. Se sigue de eto que existe $\pi : H \to G$ tal que $\pi(x) \in \psi(x)$ para todo $x \in H$. Por tanto, se tiene qu $f \in \mathcal{F}_\pi$. Esto prueba que $\mathcal{F} = \bigcup_{\pi\in\Pi} \mathcal{F}$.

Sea ahora $\pi \in \Pi$ y $f, g \in \mathcal{F}_\pi$, si $x \in X$ es un elemento cualquiera, existe por un lado x_0 tal que $d(x, x_0) < \delta$ y en ese caso:

$$d(f(x), g(x)) \leq d(f(x), f(x_0)) + d(f(x_0), \pi(x_0)) + d(\pi(x_0), g(x_0)) + d(g(x_0), g(x)) < r$$

Vems así que el diámetro de $\mathcal{F}_\pi$ es menor que r y por lo tanto que hay un elemento $f_\pi \in C(X, Y)$ tal que $\mathcal{F}_\pi \subseteq B_r(f_\pi)$. Podemos concluir que:

$$\mathcal{F} \subseteq \bigcup_{\pi\in\Pi} B_r(f_\pi)$$

Por tanto la familia es toalmente acotada y entonces es precompacta. $\square$

8.2. Teorema Stone-Weiestrass

Definición 8.5. Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo, un $\mathbb{K}$ álgebra normada es un $\mathbb{K}$-espacio normado A dotade de la multiplicación $\cdot : A \times A \to A$ ue es $\mathbb{K}$-bilineal, asociativa y tal que:

$$\|xy\| \leq \|x\|\|y\|$$

para todos $x, y \in A$. Decimos que es unitaria si hay un elemento neutro para el producto y tal que su norma es 1 y decomos que es de Banach si es completa respecto a su norma.

Proposición 8.6. Sea X un espacio métrico y $\mathbb{K}$ un cuerpo -$\mathbb{R}, \mathbb{C}$-.

1. Si $f, g \in C_b(X, \mathbb{K})$ el espacio de funciones continuas y acotadas, entonces $f \cdot g(x) = f(x)g(x)$ está en $C_b(X; \mathbb{K})$
2. La función $\cdot(f, g) = f \cdot g$ es bilineal y asociatva, de mono que convierte el espacio vectorial en un álgebra, y además es continua.
3. Para todos f, g vale que $\|fg\|_\infty \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty$

Demostración. Sean $f, g \in C(X, \mathbb{K})$, $x_0 \in X$ y $\varepsilon > 0$, como f, g son continuas, existe δ tal que si $d(x, x_0) < \delta$ entonces:

$$|f(x) - f(x_0)| \leq \frac{\varepsilon}{1 + 2\|g\|_\infty}$$
$$|g(x) - g(x_0)| \leq \frac{\varepsilon}{1 + 2\|f\|_\infty}$$

En ese caso:

$$\begin{aligned}
&|fg(x) - fg(x_0)| = |fg(x) - f(x)g(x_0) + f(x)g(x_0) - fg(x_0)| \\
&\leq |f(x)||g(x) - g(x_0)| + |g(x_0)||f(x) - f(x_0)| \\
&< \|f\|_\infty \frac{\varepsilon}{1 + 2\|f\|_\infty} + \|g\|_\infty \frac{\varepsilon}{1 + 2\|g\|_\infty} < \varepsilon
\end{aligned}$$

Luego, fg es continua. Que ii es correcto son una serie de cuentas sencillas, por otro lado:

$$|fg(x)| \leq |f(x)||g(x)| \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty$$

Luego fg es acotada, pues esto vale para todo x y su norma infinito cumple la desigualdad de iii. Por otro lado, esto nos dice que $\|\mu(f, g)\|_\infty \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty$, por lo tanto μ es continua pues es lineal y acotada. □

Proposición 8.7. Si A es un $\mathbb{K}$-álgebra de Banach unitaria, su producto es continuo.

Demostración. Sean $(x, y) \in A \times A$ y $\varepsilon > 0$, si $\delta = \frac{\varepsilon}{\|x\| + \|y\| + 1}$, si (z, w) son dos puntos a distancia menor a δ de (x, y) es:

$$\|zw - xy\| = \|z - x\|\|w\| + \|x\|\|w - y\| < \|w\|\delta + \|x\|\delta$$

Como $w \in B_\delta(y)$, entonces $\|w\| \leq \|y\| + \delta$ y por tanto con $\delta < 1$ es:

$$\|zw - xy\| < (\|x\| + \|y\| + 1)\delta = \varepsilon$$

Luego, el producto es continuo. □

Proposición 8.8. Sea A álgebra de Banach unitaria, si x es tal que $\|x-1\| < 1$ entonces es inversible.

Demostración. Sea x como en el enunciado y $\rho = \|x-1\|$. Consideremos la serie $\sum_{n\geq 0}(1-x)^n$ en A. Para cada $n \in \mathbb{N}$ es $\|(1-x)^n\| \leq \|1-x\|^n = \rho^n \to_{n\to\infty} 0$.

Como la serie $\sum_{n\geq 0}\rho^n$ es una serie geométrica de razón menor que 1, converge en $\mathbb{R}$ y por ende lo hace $\sum_{n\geq 0}(1-x)^n$ en A. Por otro lado, para cada $N \in \mathbb{N}$ es:

$$1-(x\cdot\sum_{n=0}^{N}(1-x)^n) = 1-((1-(1-x))\sum_{n=0}^{N}(1-x)^n) = 1-(1-(1-x)^{N+1}) = (1-x)^{N+1}$$

Luego:

$$\|1-x\sum_{n=0}^{N}(1-x)^n\| \leq \rho^{N+1} \to 0$$

Por ende:

$$x\cdot y = x\cdot \lim_{n\to\infty}\sum_{n=0}^{N}(1-x)^n = \lim_{n\to\infty} x\cdot\sum_{n=0}^{N}(1-x)^n = 1$$

Por tanto x es inversible y su inversa es la suma. □

Corolario 8.9. *Si A es un álgebra de Banach unitaria, el conjunto de sus elementos inversibles -$A^\times$- es abierto.*

Demostración. Sea x inversible en A, de manera que existe y tal que $xy = 1$, debe ser $y \neq 0$. Podemos considerar $\delta = \frac{1}{\|y\|}$ y en ese caso, si $z \in B_\delta(x)$ es:

$$\|yz-1\| = \|yz-y\| \leq \|y\|\|z-x\| < \|y\|\delta = 1$$

Luego yz es inversible y por tanto lo es z. □

Lema 8.10. *Existe exactamente una sucesión $(p_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}[X]$ tal que $p_0 = 0$ y para cada n es:*

$$p_{n+1} = p_n + \frac{1}{2}(X - p_n^2)$$

Para todo $n \in \mathbb{N}_0$ la sucesión restringida a $[0,1]$ converge en $C[0,1]$ y lo hace a la función $f(t) = \sqrt{t}$ de manera monótona creciente.

Demostración. Que la sucesión existe y es única se deriva del *Principio de recurrencia.*

Sea $t \in [0,1]$ es $p_0(t) = 0 \leq \frac{1}{2}t = p_1(t) \leq \sqrt{t}$. Sea por otro lado $n \in \mathbb{N}$ tal que $p_n(t) \leq p_{n+1}(t) \leq \sqrt{t}$ como $p_{n+1}(t)^2 \leq t$ se tiene que:

$$p_{n+1}(t) \leq p_{n+1}(t) + \frac{1}{2}(t - p_{n+1}(t)^2) = p_{n+2}(t)$$

Por otro lado, como $p_{n+1}(t) \leq \sqrt{t} \leq 2 - \sqrt{t}$ es $\sqrt{t} + p_{n+1}(t) \leq 2$ y como $p_n(t) \leq \sqrt{t}$ es:

$$t - p_{n+1}^2 = (\sqrt{t} + p_{n+1})(\sqrt{t} - p_{n+1}) \leq 2(\sqrt{t} - p_{n+1})$$

y por tanto:

$$p_{n+2} = p_{n+1} + \frac{1}{2}(t - p_{n+1}^2) \leq p_{n+1} + (\sqrt{t} - p_{n+1}(t)) = \sqrt{t}$$

Así, para cada t la sucesión $(p_n(t))_{n\in\mathbb{N}}$ converge puntualmente. Evaluando en t y tomando límite a ambos lados:

$$p(t) = p(t) + \frac{1}{2}(t - p(t)^2) \iff p(t) = \sqrt{t}$$

Luego, $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión monótona que converge puntualmente sobre un compacto, por *Teorema de Dini*, la convergencia de la sucesión es uniforme y es al límite puntual. □

Definición 8.11. Sea X espacio métrico sobre $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ decimos que un conjunto A de $C(X, \mathbb{K})$:

1. **Separa puntos de** X si para todo par de puntos distintos de X existe $f \in A$ tal que $f(x) \neq f(y)$.
2. Es **cerrado por conjugación** si siempre que $f \in A$, la función $\overline{f} : x \in X \to \overline{f(x)} \in \mathbb{K}$ también está en A

Teorema 8.12. *Sea X un espacio métrico compacto. Un subalgebra cerrada de $C(X, \mathbb{K})$ coincide con el espacio si satisface:*

1. $1 \in A$.
2. *A separa puntos de X*
3. *A es cerrado por conjugación.*

Demostración. Supongamos las codiciones del enunciado.

Primer paso: veamos que

$$f \in A \implies |f| \in A$$

Sea $f \in A$, entonces $g = \frac{f\overline{f}}{\|f\|_\infty^2}$ también está en A, y claramente $g(x) \in [0, 1]$ para todo x.

Consideremos $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la del *Lema 7.10* y la sucesión $(p_n(g))_{n\geq 0}$ de elementos de A. Para cada t se tiene que $(p_n(g(t)))_{n\geq 0}$ crece monótonamentea $\sqrt{g(x)}$

y por ende converge allí. Como esta última es continua, de nuevo por *Teorema de Dini*, tenemos que la sucesión $(p_n(g))_{n\geq 0}$ de funciones de A, converge uniformemente a $\sqrt{g} = \frac{|f|}{\|f\|_\infty}$. Luego $|f|$ está en A.

Además, si $f, g \in A$ se tiene que:

$$\text{máx}\{f,g\} = \frac{f+g+|f-g|}{2}, \text{mín}\{f,g\} = \frac{f+g-|f-g|}{2} \in A$$

Segundo paso: Mostremos que si f está en $C(X,\mathbb{R})$, $\varepsilon > 0$ y $x \in X$, existe $g \in A$ tal que $g(x) = f(x)$ y $g \leq f + \varepsilon$.

Como A separa puntos, para cada $y \neq x$ existe h_y tal que $h_y(x) \neq h_y(y)$ y podemos considerar $k_y = |h_y - h_y(x)|$ que también está en A y separa x de y. Luego:

$$g_y = f(x) + \frac{f(y) - f(x)}{k_y(y) - k_y(x)}(k_y - k_y(x))$$

Que también es un elemento de A con valores reales y que coincide con f en x, es decir $g_y(x) = f(x)$. Como $g_y(y) = f(y)$ entonces es $g_y(y) < f(y) + \varepsilon$ y por continuidad de ambas,hay un δ_y tal que $g_y(z) < f(z) + \varepsilon$ para cada $z \in B_{\delta(y)}(y)$. Pongamos además $g_x = f(x)$. Análogamente existe δ_x como antes.

El conjunto $\{B_{\delta_y}(y) : y \in X\}$ cubre X y por ser este compacto tiene subcubrimiento finito. Sean $y_1, \ldots, y_n$ los centros de la bola del cubrimiento y sea $g = \text{mín}\{g_{y_1}, \ldots, g_{y_n}\}$, es un elemento de A, es:

$$g(x) = \text{mín}\{g_{y_1}(x), \ldots, g_{y_n}(x)\} = \text{mín}\{f(x), \ldots, f(x)\} = f(x)$$

Y por otro lado, sea $z \in X$, existe i tal que $z \in B_{\delta_{y_i}}(y_i)$ y en ese caso:

$$g(z) \leq g_{y_i}(z) < f(z) + \varepsilon$$

Luego, g es la función que buscabamos.

Tercer paso:

Veamos que A es denso en $C(X,\mathbb{R})$. Sea $\varepsilon > 0$, de acuerdo al paso anterior, para cada $x \in X$ existe g_x en A con valores reales tal que: $g_x(x) = f(x)$ y $g_x < f + \varepsilon/2$. Por tanto existe ν_x tal que $g_x(z) > f(z) - \varepsilon/2$ para cada $z \in B_{\nu_x}(x)$. Como antes, tenemos subcubrimiento finito y tomando:

$$g = \text{máx}\{g_{y_1}, \ldots, g_{y_n}\}$$

tenemos que $g \in A$, $g < f + \varepsilon/2$ y si $z \in X$ entonces:

$$f(z) - \varepsilon/2 < g_{x_i}(z) \leq g(z) < f(z) + \varepsilon/2$$

Como esto es sin importar z es $\|f - g\|_\infty < \varepsilon$.

Si ahora el cuerpo es $\mathbb{C}$ sea $f \in C(X, \mathbb{C})$ y $\varepsilon > 0$ existen funciones h, g tal que $\|Re(f) - g\|, \|Im(f) - ih\| < \varepsilon/2$. Luego:

$$\|f - (g + ih)\| \leq \|Re(f) - g\| + \|Im(f) - ih\| < \varepsilon$$

Por tanto A es denso cuando $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Como A es cerrada, se tiene que es igual al espacio. $\square$

Lema 8.13. *La clausura de un subalgebra de $C(X, \mathbb{K})$ es un subalgebra de A y es unitaria si A lo es, y es cerrada por conjugación si A lo es.*

Demostración. Sea A subalgebra, $f, g \in \overline{A}$, sean $a, b \in \mathbb{K}$ y $\varepsilon > 0$, existen $f', g' \in A$ tal que:

$$\|f - f'\| < \frac{\varepsilon}{2(1 + |a| + \|g\|)}, \|f - f'\| < \frac{\varepsilon}{2(1 + |a| + \|g\|)} \|g - g'\| < \text{mín}\{\frac{\varepsilon}{2(1 + |b| + \|f\|)}, 1\}$$

En ese caso:

$$\|af + bg - af' - g'\| \leq |a|\|f - f'\| + |b|\|g - g'\| < \varepsilon$$

Y como $\|g'\| < \|g\| + 1$ es:

$$\|fg - f'g'\| \leq \|f\|\|g - g'\| + \|g'\|\|f - f'\| < \varepsilon$$

Si ahora A es unitaria, entonces $1 \in A \subseteq \overline{A}$. Y si A es cerrada por conjugación, es claro que si $\|f - f'\| < \varepsilon$ entonces $\|\overline{f} - \overline{f'}\| < \varepsilon$. Luego $\overline{A}$ es cerrada por conjugación. $\square$

9. Espacios de Banach operadores lineales:

Nota. En esta sección, enunciaré algunos resulatdos sobre espacios de Banach y operadores lineales sin probarlos. La prueba de la mayoría de estos enunciados están en la sección corespondiente a la práctica VIII del solucionario.

9.1. Espacios de Banach

Proposición 9.1.

1. Sea X normado, si Y es subespacio de X, $\overline{Y}$ también.
2. Un subespacio propio de un espacio normado tiene interior vacío.
3. Un espacio de Banach de dimensión infinita tiene dimensión no numerable.

9.2. Operadores lineales:

Definición 9.2. Si X, Y son dos espacios normados, escribimos $L(X, Y)$ al espacio de todas las funciones lineales y continuas de X en Y. Cuando Y es $\mathbb{K}$ con su norma usual, escribimos X' en lugar de $L(X, \mathbb{K})$ y llamamos a este el **el espacio dual continuo de** X,

Proposición 9.3.

1. Ver el ejercicio 11 de la práctica VIII sobre la equivalencias de continuidad para una función lineal.
2. Todo operador lineal con dominio en un espacio normado de dimnsión finita es lineal.
3. Sean X, Y normados:
   a) Si $T \in L(X, Y)$, entonces $T(\overline{B}_1^X(0))$ es acotado en Y.
   b) La función $\| - \|_\infty : T \in L(X, y) \to \sup\{\|T(x)\| : \|x\| \leq 1\}$ define una norma sobre el espacio vectorial $L(X, Y)$.
   c) Siempre que T es un elemento de $L(X, Y)$ y $x \in X$ es $\|T(x)\| \leq \|T\|\|x\|$
   d) Si Y es Banach, entonces $L(X, Y)$ también.

9.3. Teorema de Hanh-Banach:

Proposición 9.4. Sea X un espacio vectorial real, sea U un subespacio de X, sea $f : U \to \mathbb{R}$ una función lineal, y sea $p : X \to \mathbb{R}$ una función tal que

$$p(x + y) \leq p(x) + p(y), \quad p(tx) \leq t \cdot p(x)$$

siempre que x e y sean elementos de X y t sea un número real no negativo. Si para todo elemento x de U es $f(x) \leq p(x)$, entonces hay una función lineal $\bar{f} : X \to \mathbb{R}$ que extiende a f y tal que $\bar{f}(x) \leq p(x)$ para todo $x \in X$.

Demostración. Sea S el conjunto de todos los pares (V, g) que tienen como primera componente un subespacio V de X que contiene a U y como segunda componente una función lineal $g : V \to \mathbb{R}$ tal que $g|_U = f$ y $g(x) \leq p(x)$ para todo $x \in V$. Consideremos la relación $\preceq$ sobre el conjunto S tal que siempre que (V, g) y (V', g') son elementos de S vale

$$(V, g) \preceq (V', g') \iff V \subseteq V' \wedge g'|_V = g.$$

Es fácil ver que $\preceq$ es una relación de orden sobre S. El conjunto S no es vacío, ya que (U, f) es un elemento de S. Queremos mostrar que S satisface la hipótesis del Lema de Zorn.

Sea C un subconjunto no vacío totalmente ordenado de S y pongamos

$$W := \bigcup_{(V,g)\in C} V, \quad h := \bigcup_{(V,g)\in C} g.$$

Mostremos que W es un subespacio de X, que h es un subconjunto de $W \times \mathbb{R}$ que es, de hecho, una función lineal $W \to \mathbb{R}$, que el par (W, h) pertenece a S, y que es una cota superior para C en S.

- Como el conjunto C no es vacío, hay un elemento (V_0, g_0) en C y, por lo tanto, $0 \in V_0 \subseteq W$. Sean, por otro lado, x e y dos elementos de W y sean a y b dos escalares de $\mathbb{R}$. Como x e y están en W, hay dos elementos (V, g) y (V', g') en C tales que $x \in V$ e $y \in V'$, y como C está totalmente ordenado con respecto a $\preceq$ es $(V, g) \preceq (V', g')$ o $(V', g') \preceq (V, g)$. Supongamos que vale la primera de estas dos posibilidades — si no fuera ese el caso y valiera la segunda podríamos proceder de exactamente la misma forma. Tenemos entonces que $V \subseteq V'$, así que x e y están los dos en V' y, como V' es un subespacio de X, tenemos que $ax + by \in V' \subseteq W$. Esto prueba que W es un subespacio de X.

- Si (x, y) es un elemento de h, de manera que hay un elemento (V, g) de C tal que $(x, y) \in g$ y, como g es una función $V \to \mathbb{R}$, esto nos dice que $(x, y) \in W \times \mathbb{R}$. Vemos así que $h \subseteq W \times \mathbb{R}$.

- Si x es un elemento de W, entonces hay un elemento (V, g) de C tal que $x \in V$ y, por lo tanto, $(x, g(x)) \in g \subseteq h$. Sean, por otro lado, x un elemento de W e y e y' dos elementos de $\mathbb{R}$ tales que los pares (x, y) y (x, y') están los dos en h. Hay entonces dos elementos (V, g) y (V', g') en C tales que $(x, y) \in g$ y $(x, y') \in g'$. Como C está totalmente ordenado con respecto a $\preceq$ es $(V, g) \preceq (V', g')$ o $(V', g') \preceq (V, g)$, y podemos suponer, como antes, que la primera posibilidad ocurre, de manera que, en particular, $g \subseteq g'$ y, en consecuencia, $(x, y), (x, y') \in g$: como g es una función $V' \to \mathbb{R}$, esto nos permite concluir que $y = y'$. Todo esto prueba que h es una función $W \to \mathbb{R}$.

- Sean x e y dos elementos de W y sean a y b dos escalares de $\mathbb{R}$. Hay dos elementos (V, g) y (V', g') en C tales que $x \in V$ e $y \in V'$, y como C está

totalmente ordenado con respecto a $\preceq$ es $(V,g) \preceq (V',g')$ o $(V',g') \preceq (V,g)$ y podemos, de hecho, suponer que vale la primera de estas dos alternativas. En ese caso tenemos que x e y están en V', así que $ax+by$ también está en V' y, por lo tanto, los pares ordenados $(x,g(x))$, $(y,g(y))$ y $(ax+by, ag(x)+bg(y))$ están en g y, en consecuencia, en h. Se sigue de esto que

$$h(ax+by) = ag(x)+bg(y) = ah(x)+bh(y).$$

La función h es, por todo esto, lineal.

- Como C no es vacío, podemos elegir un elemento (V_0,g_0) en C. Es $U \subseteq V_0 \subseteq W$. Por otro lado, si x es un elemento de U, entonces $g(x) = g|_U(x) = f(x)$, así que $(x,f(x)) \in g \subseteq h$ y, por lo tanto, $h(x) = f(x)$: esto nos dice que $h|_U = f$. Finalmente, si x es un elemento de W, entonces hay un elemento (V,g) de C tal que $x \in V$ y, por lo tanto, $h(x) = g(x) \leq p(x)$. Esto prueba que el par (W,h) pertenece al conjunto S.

- Sea, finalmente, (V,g) un elemento de C. Por la forma en que definimos W y h, es claro que $V \subseteq W$ y que $g \subseteq h$, y esto último implica que $g = g \cap (V \times \mathbb{R}) = h \cap (V \times \mathbb{R}) = h|_V$. Esto nos dice que $(V,g) \preceq (W,h)$ y, en definitiva, que (W,h) es una cota superior para C en S.

Todo esto prueba que el conjunto ordenado S satisface las condiciones del Lema de Zorn y que, por lo tanto, ese conjunto ordenado posee elementos maximales. Sea (V,g) uno de ellos.

Supongamos por un momento que V es un subespacio propio de X, de manera que hay un elemento x_0 de X que no está en V. Consideremos el subespacio

$$V' := V + \langle x_0 \rangle,$$

y notemos que esa suma es directa. Si x e y son dos elementos de V, entonces

$$g(x)+g(y) = g(x+y) \leq p(x+y) = p(x-x_0+y+x_0) \leq p(x-x_0)+p(y+x_0),$$

así que

$$g(x)-p(x-x_0) \leq p(y+x_0)-g(y).$$

Esto nos dice, entre otras cosas, que el conjunto $\{g(x)-p(x-x_0) : x \in V\}$ está acotado superiormente. Como no vacío, podemos considerar su supremo: escribámoslo α. La desigualdad de arriba nos dice que α es una cota inferior para el conjunto $\{p(y+x_0)-g(y) : y \in V\}$, y entonces tenemos que

$$g(x)-\alpha \leq p(x-x_0), \quad g(x)+\alpha \leq p(x+x_0)$$

cualquiera que sea x en V.

Como la suma de V y $\langle x_0 \rangle$ es directa, hay exactamente una función lineal $g' : V' \to \mathbb{R}$ tal que $g'(x) = g(x)$ para todo $x \in V$ y $g'(x_0) = \alpha$. Es claro que $V \subseteq V'$ y que $g'|_V = g$. Sea y un elemento de V', de manera que hay un

elemento x de V y un número real t tal que $y = x + tx_0$. Si $t > 0$, entonces la segunda desigualdad de arriba nos dice que

$$g'(y) = g'(x+tx_0) = g(x)+t\alpha = tg(t^{-1}x)+t\alpha \leq tp(t^{-1}x+x_0) = p(x+tx_0) = p(y);$$

si $t < 0$, entonces la primera desigualdad de arriba nos dice que

$$g'(y) = g'(x+tx_0) = g(x)+t\alpha = -tg(-t^{-1}x)+t\alpha \leq -tp(-t^{-1}x-x_0) = p(x+tx_0) = p(y);$$

y si $t = 0$, entonces $g'(y) = g'(x) = g(x) \leq p(x) = p(y)$. Vemos así que el par (V', g') es un elemento de S tal que $(V, g) \prec (V', g')$, y esto es imposible porque (V, g) es un elemento maximal de S. Vemos así que debe ser $V = X$.

Hemos probado que hay un elemento en S de la forma (X, g), de manera que hay una función lineal $g : X \to \mathbb{R}$ tal que $g|_U = f$ y $g(x) \leq p(x)$ para todo $x \in X$. Esto es precisamente lo que afirma la proposición. □

Proposición 9.5. Sea X un espacio vectorial, sea $p : X \to \mathbb{R}$ una seminorma sobre X, y sea U un subespacio de X. Si $f : U \to \mathbb{K}$ es una función lineal tal que $|f(x)| \leq p(x)$ para todo $x \in U$, entonces hay una función lineal $\bar{f} : X \to \mathbb{K}$ tal que $\bar{f}|_U = f$ y $|\bar{f}(x)| \leq p(x)$ para todo $x \in X$.

Notemos que aquí el espacio X puede ser real o complejo.

Demostración. Supongamos primero que X es un espacio vectorial real. Sea $f : U \to \mathbb{K}$ una función lineal tal que $|f(x)| \leq p(x)$ para todo $x \in U$. Como p es una seminorma sobre X, satisface las condiciones de la proposición anterior. La hipótesis sobre f implica que para todo $x \in U$ es $f(x) \leq |f(x)| \leq p(x)$, y entonces esa proposición nos dice que hay una función lineal $\bar{f} : X \to \mathbb{R}$ que extiende a f y tal que $\bar{f}(x) \leq p(x)$ para todo $x \in X$. Notemos que también es $-\bar{f}(x) = \bar{f}(-x) \leq p(-x) = p(x)$ para todo $x \in X$, así que, de hecho, $|\bar{f}(x)| \leq p(x)$ para todo $x \in X$. Esto prueba la proposición en el caso en que el espacio vectorial X es real.

Supongamos ahora que X es un espacio vectorial complejo y escribamos $X_{\mathbb{R}}$ al espacio vectorial real que se obtiene de X restringiendo escalares de $\mathbb{C}$ a $\mathbb{R}$. Podemos ver a la función $p : X \to \mathbb{R}$ como una función $p : X_{\mathbb{R}} \to \mathbb{R}$, por supuesto, y es claro que esta es una seminorma sobre el espacio real $X_{\mathbb{R}}$. El $\mathbb{C}$-subespacio U de X es también un $\mathbb{R}$-subespacio de $X_{\mathbb{R}}$, y como la función $f : U \to \mathbb{C}$ es $\mathbb{C}$-lineal, la función

$$\mathrm{Re}(f) : x \in U \mapsto \mathrm{Re}(f(x)) \in \mathbb{R}$$

es $\mathbb{R}$-lineal. Más aún, para cada elemento x de U tenemos que

$$|\,\mathrm{Re}(f)(x)| = |\,\mathrm{Re}(f(x))| \leq |f(x)| \leq p(x).$$

La proposiciónanterior nos permite concluir que hay una función $\mathbb{R}$-lineal $g : X_{\mathbb{R}} \to \mathbb{R}$ tal que $g|_U = \mathrm{Re}(f)$ y $g(x) \leq p(x)$ para todo $x \in X$. Consideremos ahora la función

$$\bar{f} : x \in X \mapsto g(x) - ig(ix) \in \mathbb{C}.$$

Esta función es $\mathbb{C}$-lineal: si x e y son dos elementos de X y a y b son dos números complejos, con partes reales a_1 y b_1 y partes imaginarias a_2 y b_2, respectivamente, entonces

$$\begin{aligned}
\bar{f}(ax+by) &= g(ax+by) - ig(iax+iby) \\
&= g(a_1x + ia_2x + b_1y + ib_2y) - ig(ia_1x - a_2x + ib_1y - b_2y) \\
&= a_1g(x) + a_2g(ix) + b_1g(y) + b_2g(iy) - ia_1g(ix) + ia_2g(x) - ib_1g(iy) + ib_2g(y) \\
&= a_1(g(x) - ig(ix)) + a_2(g(ix) + ig(x)) + b_1(g(y) - ig(iy)) + b_2(g(iy) + ig(y)) \\
&= a_1\bar{f}(x) + a_2i\bar{f}(x) + b_1\bar{f}(y) + b_2i\bar{f}(y) \\
&= a\bar{f}(x) + b\bar{f}(y).
\end{aligned}$$

Por otro lado, si x es un elemento de X, entonces hay un número complejo α tal que $|\alpha| = 1$ y $|\bar{f}(x)| = \alpha\bar{f}(x) = \bar{f}(\alpha x) = g(\alpha x) - ig(i\alpha x)$, así que el número $g(i\alpha x)$ es nulo y, por lo tanto,

$$|\bar{f}(x)| = \alpha\bar{f}(x) = \bar{f}(\alpha x) = g(\alpha x) - ig(i\alpha x) = g(\alpha x) \leq p(\alpha x) = p(x).$$

Esto prueba la proposición en el caso en el que el espacio vectorial X es complejo. □

Proposición 9.6. Sea X un espacio normado, sea U un subespacio de X, y sea $f : U \to \mathbb{K}$ una función lineal y continua. Hay una extensión $\bar{f} : X \to \mathbb{K}$ lineal y continua tal que $\|\bar{f}\|_{X'} = \|f\|_{U'}$.

Demostración. Como la función $f : U \to \mathbb{K}$ es continua, tenemos que $|f(x)| \leq \|f\|_{U'} \cdot \|x\|$ para todo $x \in U$. La función $p : x \in X \mapsto \|f\|_{U'} \cdot \|x\| \in \mathbb{R}$ es claramente una seminorma sobre X y es $|f(x)| \leq p(x)$ para todo elemento x de U, así que la Proposición 12.3.2 nos dice que hay una función lineal $\bar{f} : X \to \mathbb{K}$ que extiende a f y tal que $|f(x)| \leq p(x) = \|f\|_{U'} \cdot \|x\|$ para todo elemento x de X. Esta desigualdad nos dice que la función $\bar{f}$ es continua y que su norma en X' es tal que

$$\|\bar{f}\|_{X'} \leq \|f\|_{U'}.$$

De hecho, vale aquí la igualdad: si t es un número real menor que $\|f\|_{U'}$, entonces hay un elemento x de U tal que $\|x\| \leq 1$ y $|f(x)| > t$, y como $f(x) = \bar{f}(x)$, vemos que $\|\bar{f}\|_{X'} > t$. □

Corolario 9.7. *Sea X un espacio normado. Si x e y son dos elementos distintos de X, entonces hay un elemento ϕ de X' tal que $\phi(x) \neq \phi(y)$.*

Demostración. Sean x e y dos elementos distintos de X, de manera que $x - y \neq 0$ y el subespacio $U := \langle x - y \rangle$ de X tiene dimensión 1. Hay exactamente una función lineal $f : U \to \mathbb{K}$ tal que $f(x - y) = 1$, y es continua, ya que U tiene dimensión finita. La proposición anterior nos dice entonces que hay una función lineal y continua $\phi : X \to \mathbb{K}$ que extiende a f y, por lo tanto, tal que

$$\phi(x) - \phi(y) = \phi(x - y) = f(x - y) \neq 0.$$

Esto prueba el corolario. □

Proposición 9.8. Sea X un espacio normado y sea x un elemento no nulo de X. Hay una función lineal y continua $\phi : X \to \mathbb{K}$ tal que $\phi(x) = \|x\|$ y $\|\phi\|_{X'} = 1$.

Demostración. Consideremos el espacio $U := \langle x \rangle$, que tiene dimensión 1. Hay exactamente una función lineal $f : U \to \mathbb{K}$ tal que $f(x) = \|x\|$ y es continua porque U tiene dimensión finita. De hecho, como $|f(tx)| = \|tx\|$ para todo $t \in \mathbb{K}$, tenemos que $\|f\|_{U'} = 1$. La proposición de arriba nos dice entonces que hay una función lineal y continua $\phi : X \to \mathbb{K}$ que extiende a f y tal que $\|\phi\|_{X'} = \|f\|_{U'} = 1$. $\square$

10. Integracion:

Nota. Las primeras dos partes de esta sección no fueron dadas durante el cuatrimestre. Las transcribí prácticamente palabra por palabra del apunte de Mariano para que el apunte esté completo.

10.1. Particiones:

Definición 10.1. Sea $n \in \mathbb{N}_0$, una **partición** de un intervalo $[a, b]$ es una secuencia finita $(x_0, \ldots, x_n)$ tal que $x_0 = a, x_{i-1} < x_i, \forall i \in [\![n]\!]$ y $x_n = b$. Escribimos $\mathcal{P}[a, b]$ al conjunto de particiones de $[a, b]$.

Lema 10.2. *Sea $[a, b]$ un intervalo de $\mathbb{R}$ y $P = (x_0, \ldots, x_n)$ y $Q = (y_0, \ldots, y_m)$ dos particiones. Hay como mucho una función $\pi : [\![0, m]\!] \to [\![0, n]\!]$ tal que $x_{\pi(i)} = y_i$ para cada $i \in [\![0, m]\!]$ y si la hay, es estrictamente creciente y $\pi(0) = 0, \pi(m) = n$*

Demostración. Sean π, π' dos funciones como en el enunciado, entonces si $x_{\pi(i)} = y_i$ y $x_{\pi'(i)} = y_i$ para cada i es $\pi(i) = \pi'(i)$. Luego son la misma función.

Si ahora π es como en el enunciado, si $0 \leq i < i' \leq m$ entonces: $x_{\pi(i)} = y_i < y_{i'} = x_{\pi(i')} \implies \pi(i) < \pi(i')$. Est implica que la función es estrictamente creciente y:

$$x_{\pi(0)} = y_0 = a = x_0, x_{\pi(m)} = y_m = b = x_n \implies \pi(0) = 0, \pi(m) = n$$

□

Lema 10.3. *Sea $[a, b]$ intervalo de $\mathbb{R}$ y consideremos la relación $\leq$ sobre $\mathcal{P}[a, b]$ tal que:*

$$P \leq Q \iff \text{hay una función } \pi : [\![0, m]\!] \to [\![0, n]\!] : x_{\pi(i)} = y_i, \forall i \in [\![0, m]\!]$$

1. *La relación $\leq$es de orden.*
2. *Si $P = (x_0, \ldots, x_n), Q = (y_0, \ldots, y_m)$ son dos particiones, existe exactamente una función $\phi : [\![n]\!] \to [\![m]\!]$ tal que $(x_{i-1}, x_i) \subseteq (y_{\phi(i-1)}, y_{\phi(i)})$ para cada i. Esta es no decreciente y de hecho:*

$$\phi(i) = \text{mín}\{j \in [\![0, m]\!] : x_i \leq y_j\}$$

3. *Si P, Q son dos particiones, hay otra tal que $R \leq P, R \leq Q$. En este caso decimos que R refina P y R refina Q o mejor, R es un refinamiento común para P, Q.*

Demostración. Veamos que la relación de orden:

- $P \leq P$ es claro pues $id_{[\![0,n]\!]}$ es una función como en el lema anterior.
- Si $Q \leq P$ y $P \leq Q$, de manera que existe $\pi : [\![0,m]\!] \to [\![0,n]\!]$ y $\sigma : [\![0,n]\!] \to [\![0,m]\!]$ como en el enunciado. Ambas funciones son estrictamente crecientes y por ende inyectivas. Luego, ambas son biyectivas y por ende $n = m$, y de nuevo por ser estrictamente crecientes es $\pi(i) = i$ para todo i. Así $P = Q$.
- Si ahora $P \leq Q$ y $Q \leq R$ entonces componiento las funciones de "$P \to Q$" y "$Q \to R$" obtenemos una de "$P \to R$" -las comillas son porque las funciones son sobre los índices y no sobre los elementos- que cumple todo lo deseado y por tanto $P \leq Q$.

Para probar ii, sean $P \leq Q$ dos particiones. Sea $\pi : [\![0,m]\!] \to [\![0,n]\!]$ la función que los relaciona. Si $i \in [\![n]\!]$ el conjunto $I_i := \{j \in [\![0,m]\!] x_i \leq y_j\}$ es no vacío. En particular contiene a m, pues $y_m = b$ y no a 0 pues $y_0 = a < x_i$ para todo $i \in [\![n]\!]$. Existe entonces una función:

$$\phi : i \in [\![n]\!] \to \operatorname{mín} I_i \in [\![m]\!]$$

Si $i < i'$ entonces $\phi(i) = \operatorname{mín} I_i \leq \operatorname{mín} I_{i'} = \phi(i')$. Por tanto ϕ es no decreciente. Si $i \in [\![n-1]\!]$ entonces $x_i > x_{i-1} \geq x_{\pi(i-1)} = y_{i-1}$. Por ende $\phi(i) < i$.

Notemos además que dado i es $y_{\phi(i)-1} < x_i \leq y_{\phi(i)}$ por ser $\phi(i) = \operatorname{mín} I_i$. Falta ver que $x_{i-1} \geq y_{\phi(i)-1}$ y esto es porque $\phi(i) < i$, entonces $y_{\phi(i)-1} = x_{\pi(\phi(i)-1)} < x_i$. Por ende $(x_{i-1}, x_i) \subseteq (y_{\phi(i)-1}, y_{\phi(i)})$.

Si ahora ψ cumple lo mismo que ϕ -$(x_{i-1}, x_i) \subseteq (y_{\psi(i)-1}, y_{\psi(i)})$- entonces:

$$(x_{i-1}, x_i) \subseteq (y_{\phi(i)-1}, y_{\phi(i)}) \cap (y_{\psi(i)-1}, y_{\psi(i)}) \neq \emptyset$$

Como la secuencia es estrictamente creciente es $\psi(i) = \phi(i)$.

Para iii sean P, Q dos particiones, el conjunto $X = \{x_i : i \in [\![0,n]\!]\} \cup \{y_j : j \in [\![0,m]\!]\}$, es finito y no vacío. Sea $k \in \mathbb{N}$ tal que $|X| = k+1$. Para cada $x \in X$ el conjuto $X_x = \{y \in X : y < x\}$ está contenido en $X \setminus \{x\}$ y es finito con cardianl en $\{0, \ldots, k\}$. Hay, por lo tanto, una función

$$f \colon x \in X \mapsto |X_x| \in [\![0,k]\!].$$

Esta función es estrictamente creciente: en efecto, si x y x' son dos elementos de X tales que $x < x'$ entonces $X_x \subsetneq X_{x'}$ y, por lo tanto, $f(x) = |X_x| < |X_{x'}| = f(x')$. En particular, esta función f es inyectiva, y, como $|X| = |[\![0,k]\!]|$ y f es estrictamente creciente, biyectiva y su función inversa $f^{-1} \colon [\![0,k]\!] \to X$ es estrictamente creciente. Claramente $a = x_0 \in X$, $b = x_n \in X$ y, de hecho, a y b son el menor y el mayor elemento de X, respectivamente: como la función f^{-1} es estrictamente creciente, esto implica que $f^{-1}(0) = a$ y $f^{-1}(k) = b$, y, por lo tanto, la secuencia $R := (z_0, z_1, \ldots, z_k)$ que tiene $z_r = f^{-1}(r)$ para cada $r \in [\![0,k]\!]$ es una partición.

El conjunto
$$\pi := \{(i,j) \in [\![0,n]\!] \times [\![0,k]\!] : j = f(x_i)\}$$
es una función $[\![0,n]\!] \to [\![0,k]\!]$. En efecto, si i es un elemento de $[\![0,n]\!]$, entonces $x_i \in X$ y $(i, f(x_i)) \in \pi$, y si $i \in [\![0,n]\!]$ y $j, j' \in [\![0,k]\!]$ son tales que $(i,j),(i,j') \in \pi$, entonces $j = f(x_i) = j'$. Como para cada elemento i de $[\![0,n]\!]$ tenemos que $(i, f(x_i)) \in \pi$, así que $z_{\pi(i)} = f^{-1}(f(x_i)) = x_i$, y vemos con esto que $R \preceq P$. De la misma forma podemos ver que el conjunto $\sigma := \{(i,j) \in [\![0,m]\!] \times [\![0,k]\!] : j = f(y_i)\}$ es una función $[\![0,m]\!] \to [\![0,k]\!]$ tal que $z_{\sigma(j)} = y_j$ para cada $j \in [\![0,m]\!]$ y, en consecuencia, que $R \leq Q$. □

Lema 10.4. *Lema. Sea $[a,b]$ un intervalo de $\mathbb{R}$, sean $P = (x_0, x_1, \ldots, x_n)$ y $Q = (y_0, y_1, \ldots, y_m)$ dos particiones de $[a,b]$, y supongamos que $P \preceq Q$, de manera que hay:*

- *una función estrictamente creciente $\pi\colon [\![0,m]\!] \to [\![0,n]\!]$ tal que $\pi(0) = 0$, $\pi(m) = n$, y $y_i = x_{\pi(i)}$ para cada $i \in [\![0,m]\!]$, y*
- *una función $\phi\colon [\![n]\!] \to [\![m]\!]$ tal que $(x_{i-1}, x_i) \subseteq (y_{\phi(i)-1}, y_{\phi(i)})$ para cada $i \in [\![n]\!]$.*

Si $i \in [\![n]\!]$ y $j \in [\![\pi(i-1)+1, \pi(i)]\!]$, entonces $\phi(j) = i$.

Demostración. Sea i un elemento de $[\![n]\!]$, y notemos que $1 \leq \pi(i-1)+1 \leq \pi(i) \leq m$. Si j es un elemento de $[\![\pi(i-1)+1, \pi(i)]\!] \subseteq [\![m]\!]$, entonces
$$x_{i-1} = y_{\pi(i-1)} < y_{\pi(i-1)+1} \leq y_j \leq y_{\pi(i)} = x_i,$$
así que la descripción de la función ϕ que dimos en el lema anterior nos dice que $i - 1 < \phi(j) \leq i$, esto es, que $\phi(j) = i$. □

10.2. Funciones escalonadas:

Definición 10.5. Sea $[a,b]$ un intervalo cerrado de $\mathbb{R}$, decimos que una función $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ es *escalonada con respecto a una partitición* $P = (t_0, \ldots, t_n)$ del intervao, si hay una función $\xi : [\![n]\!] \to \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \xi(i)$ para cada $i \in [\![n]\!]$ y cada $x \in (t_{i-1}, t_i)$.

Decimos que es **escalonada** si lo es respecto a alguna partición del intervalo y escribimos $\mathcal{E}[a,b]$ al conjunto de todas las funciones escalonadas de $[a,b]$ en $\mathbb{R}$.

Lema 10.6. *Sea $P = (t_0, \ldots, t_n)$ una partición de $[a,b]$ y $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ una función escalonada respecto a P. Si $\xi : [\![n]\!] \to \mathbb{R}$es tal que $f(x) = \xi(i)$ con $i \in [\![n]\!], x \in (t_{i-1}, t_i)$ entonces, para cada $i \in [\![n]\!]$ es:*
$$\xi(i) = f(\frac{t_{i-1} + t_i}{2})$$

Demostración. Se tiene que para todo i en $[\![n]\!]$ es $\frac{t_{i-1}+t_i}{2} \in (t_{i-1} + t_i)$. □

Lema 10.7. *Si $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ es una función escalonada con respecto a una partición P y Q es una partición que refina a P, entonces f es escalonada con respecto a Q.*

Demostración. Supongamos que $P = (x_0, x_1, \ldots, x_n)$ y que $Q = (y_0, y_1, \ldots, y_m)$ es una partición de $[a, b]$ que refina a P, de manera que hay funciones $\pi\colon [\![0, n]\!] \to [\![0, m]\!]$ y $\phi\colon [\![m]\!] \to [\![m]\!]$ tales que $y_{\pi(i)} = x_i$ para cada $i \in [\![0, n]\!]$ y $(y_{j-1}, y_j) \subseteq (x_{\phi(j)-1}, x_{\phi(j)})$ para cada $j \in [\![m]\!]$. Como f es escalonada con respecto a P, hay una función $\xi\colon [\![n]\!] \to \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \xi(i)$ siempre que $i \in [\![n]\!]$ y $x \in (x_{i-1}, x_i)$. Consideremos la función $\zeta := \xi \circ \phi\colon [\![m]\!] \to \mathbb{R}$ y observemos que si j es un elemento de $[\![m]\!]$ y x uno de (y_{j-1}, y_j), entonces $x \in (x_{\phi(j)-1}, x_{\phi(j)})$ y, por lo tanto, que $f(x) = \xi(\phi(j)) = \zeta(j)$. Esto nos dice que la función f es escalonada con respecto a la partición Q.

□

Lema 10.8. *Sea $[a, b]$ un intervalo cerrado de $\mathbb{R}$.*

1. *El conjunto $\mathcal{E}[a, b]$ es un subespacio vectorial del espacio $\mathbb{R}^{[a,b]}$ de todas las funciones $[a, b] \to \mathbb{R}$. Más aún, si f y g son dos elementos de $\mathcal{E}[a, b]$ que son funciones escalonadas con respecto a una partición P de $[a, b]$ y α y β son dos números reales, entonces $\alpha f + \beta g$ es una función escalonada con respecto a la misma partición P.*

2. *Si f y g son dos elementos de $\mathcal{E}[a, b]$, entonces las funciones* $\operatorname{máx}\{f, g\}$, $\operatorname{mín}\{f, g\}$, *y $|f|$ también son elementos de $\mathcal{E}[a, b]$.*

Demostración. Supongamos que $f, g\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ son dos funciones escalonadas con respecto a particiones P y Q de $[a, b]$, respectivamente, sean α y β dos números reales, y consideremos la función $h := \alpha f + \beta g\colon [a, b] \to \mathbb{R}$. De acuerdo a los lemas anteriores hay una partición $R = (x_0, x_1, \ldots, x_n)$ de $[a, b]$ que refina a P y a Q, y f y g son escalonadas con respecto a R, así que hay funciones $\xi, \zeta\colon [\![n]\!] \to \mathbb{R}$ tales que para todo $i \in [\![n]\!]$ y todo $x \in (x_{i-1}, x_i)$ es $f(x) = \xi(i)$ y $g(x) = \zeta(i)$. La función

$$\omega\colon i \in [\![n]\!] \to \alpha\xi(i) + \beta\zeta(i) \in \mathbb{R}$$

es entonces tal que para todo $i \in [\![n]\!]$ y todo $x \in (x_{i-1}, x_i)$ es

$$h(x) = \alpha f(x) + \beta g(x) = \alpha\xi(i) + \beta\zeta(i) = \omega(i),$$

y esto nos dice que la función h es escalonada con respecto a la partición R. En particular, la función h pertenece al conjunto $\mathcal{E}[a, b]$, y con esto y el hecho evidente de que la función nula es escalonada podemos concluir que $\mathcal{E}[a, b]$ es un subespacio de $\mathbb{R}^{[a,b]}$. Por otro lado, las funciones

$$\alpha\colon i \in [\![n]\!] \mapsto \operatorname{máx}\{\xi(i), \zeta(i)\} \in \mathbb{R}, \qquad \beta\colon i \in [\![n]\!] \mapsto \operatorname{mín}\{\xi(i), \zeta(i)\} \in \mathbb{R}$$

son tales que para cada $i \in [\![n]\!]$ y cada $x \in (x_{i-1}, x_i)$ es

$$\operatorname{máx}\{f, g\}(x) = \operatorname{máx}\{f(x), g(x)\} = \operatorname{máx}\{\xi(i), \zeta(i)\} = \alpha(i)$$

y

$$\text{mín}\{f,g\}(x) = \text{mín}\{f(x),g(x)\} = \text{mín}\{\xi(i),\zeta(i)\} = \beta(i),$$

así que las funciones $\text{máx}\{f,g\}$ y $\text{mín}\{f,g\}$ son escalonadas con respecto a la partición R. Finalmente, como $|f| = \text{máx}\{f,-f\}$, es claro que $|f|$ también es un elemento de $\mathcal{E}[a,b]$. $\square$

Ahora queremos definir qué es la integral de una función escalonada. Si $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es una función y $P = (x_0, x_1, \ldots, x_n)$ es una partición de $[a,b]$, entonces ponemos

$$S_P(f) := \sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right) \cdot (x_i - x_{i-1}).$$

Lema 10.9. *Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una función. Si P y Q son dos particiones de $[a,b]$ con respecto a las que f es escalonada, entonces $S_P(f) = S_Q(f)$.*

Demostración. Sean P y Q dos particiones de $[a,b]$ y supongamos que f es escalonada con respecto a P y con respecto a Q. Sabemos que en este caso, hay una partición R de $[a,b]$ tal que $R \preceq P$ y $R \preceq Q$, y para mostrar que los números $S_P(f)$ y $S_P(g)$ son iguales es suficiente que probemos que ambos son iguales a $S_R(f)$.

Supongamos que $P = (x_0, x_1, \ldots, x_n)$ y que $R = (y_0, y_1, \ldots, y_m)$. Como R refina a P, hay una función $\pi\colon [\![0,n]\!] \to [\![0,m]\!]$ tal que $x_i = y_{\pi(i)}$ para cada $i \in [\![0,n]\!]$, y una función $\phi\colon [\![m]\!] \to [\![n]\!]$ tal que $(y_{j-1}, y_j) \subseteq (x_{\phi(j)-1}, x_{\phi(j)})$ para cada $j \in [\![m]\!]$. Recordemos que $\pi(0) = 0$ y $\pi(n) = m$, que π es estrictamente creciente, y que ϕ es no decreciente.

Sea i un elemento de $[\![n]\!]$, de manera que, en particular, $1 \leq \pi(i-1) + 1 \leq \pi(i) \leq m$. Si j es un elemento de $[\![\pi(i-1)+1, \pi(i)]\!] \subseteq [\![m]\!]$, entonces $(y_{j-1}+y_j)/2 \in (y_{j-1}, y_j) \subseteq (x_{\phi(j)-1}, x_{\phi(j)})$ y $\phi(j) = i$ por el lema 10,4, y esto implica que

$$f\left(\frac{y_{j-1}+y_j}{2}\right) = f\left(\frac{x_{\phi(j)-1}+x_{\phi(j)}}{2}\right) = f\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right).$$

Vemos con esto que

$$\begin{aligned}\sum_{j=\pi(i-1)+1}^{\pi(i)} f\left(\frac{y_{j-1}+y_j}{2}\right) \cdot (y_j - y_{j-1}) &= f\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right) \cdot \sum_{j=\pi(i-1)+1}^{\pi(i)} (y_j - y_{j-1}) \\ &= f\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right) \cdot (y_{\pi(i)} - y_{\pi(i-1)}) = f\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right) \cdot (x_i - x_{i-1})\end{aligned}$$

y, por lo tanto, como la función π es estrictamente creciente y $\pi(0) = 0$ y $\pi(n) = m$, que

$$\begin{aligned}S_R(f) &= \sum_{j=1}^{m} f\left(\frac{y_{j-1}+y_j}{2}\right)\cdot(y_j-y_{j-1}) = \sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=\pi(i-1)+1}^{\pi(i)} f\left(\frac{y_{j-1}+y_j}{2}\right)\cdot(y_j-y_{j-1})\right)\\ &= \sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right)\cdot(x_i-x_{i-1}) = S_P(f).\end{aligned}$$

De la misma forma, por supuesto, podemos ver que $S_R(f) = S_Q(f)$. □

Definición 10.10. Si $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es una función escalonada y P es una partición de $[a,b]$ con respecto a la cual f es escalonada, ponemos

$$\int_a^b f := S_P(f).$$

En efecto, el lema nos dice que el número $S_P(f)$ depende solamente de f y no de la partición P de $[a,b]$ con respecto a la cual f es escalonada.

Lema 10.11. *Sea $[a,b]$ un intervalo cerrado de $\mathbb{R}$.*

1. *La función $f \in \mathcal{E}[a,b] \mapsto \int_a^b f \in \mathbb{R}$ es lineal.*
2. *Si f y g son dos elementos de $\mathcal{E}[a,b]$ tales que $f \le g$, entonces $\int_a^b f \le \int_a^b g$.*
3. *Si f es un elemento de $\mathcal{E}[a,b]$, entonces $\left|\int_a^b f\right| \le \int_a^b |f|$.*

Demostración. Sea f y g dos elementos de $\mathcal{E}[a,b]$ y sean α y β dos números. Hay una partición $P = (x_0, x_1, \ldots, x_n)$ de $[a,b]$ con respecto a la cual las dos funciones son escalonadas, y por ende que la función $\alpha f + \beta g$ también es escalonada con respecto a P. Se sigue de esto que

$$\begin{aligned}\int_a^b (\alpha f+\beta g) &= \sum_{i=1}^{n}(\alpha f+\beta g)\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right)(x_i-x_{i-1})\\ &= \sum_{i=1}^{n}\left(\alpha f\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right)+\beta g\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right)\right)(x_i-x_{i-1})\\ &= \alpha\sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right)(x_i-x_{i-1}) + \beta\sum_{i=1}^{n} g\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right)(x_i-x_{i-1})\\ &= \alpha\int_a^b f + \beta\int_a^b g,\end{aligned}$$

y esto prueba la afirmación (i) del lema. Por otro lado, si $f \le g$, entonces

$$\int_a^b f = \sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right)(x_i-x_{i-1}) \le \sum_{i=1}^{n} g\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right)(x_i-x_{i-1}) = \int_a^b g,$$

ya que para cada $i \in [\![n]\!]$ el número $x_i - x_{i-1}$ es positivo. Vemos así que la afirmación (ii) es cierta. Por otro lado, sabemos que la función $|f|$ es escalonada y que $-|f| \leq f \leq |f|$, así que lo que acabamos de probar nos dice que $-\int_a^b |f| \leq \int_a^b f \leq \int_a^b |f|$, de manera que $\left|\int_a^b f\right| \leq \int_a^b |f|$. □

10.3. Integral de Darboux

Definición 10.12. Sea $[a, b]$ un intervalo cerrado y $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ acotada, consideremos los conjuntos:

$$\underline{\mathcal{I}}(f) := \{\int_a^b g : g \in \mathcal{E}[a, b], g \leq f\}, \quad \overline{\mathcal{I}}(f) := \{\int_a^b g : g \in \mathcal{E}[a, b], g \geq f\}$$

Definimos la integral inferior de f al número $\underline{I}(f) = \sup \underline{\mathcal{I}}(f)$, y la integral superior como $\overline{I}(f) = \inf \overline{\mathcal{I}}(f)$.

Decimos que f es integrable en el sentido de Darboux si $\underline{I}(f) = \overline{I}(f)$ y en ese caso l integral de f es:

$$\int_a^b f := \overline{I}(f) = \underline{I}(f)$$

Lema 10.13. *Si $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ es una función acotada, entonces $\underline{I}(f) \leq \overline{I}(f)$.*

Demostración. Si g y h son elementos de $\mathcal{E}[a, b]$ tales que $g \leq f \leq h$, entonces $\int_a^b g \leq \int_a^b h$. Esto nos dice que todo elemento del conjunto $\underline{I}(f)$ es una cota inferior para el conjunto $\overline{I}(f)$ y que todo elemento de $\overline{I}(f)$ es una cota superior para el conjunto $\underline{I}(f)$, de manera que

$$\underline{I}(f) = \sup \underline{I}(f) \leq \inf \overline{I}(f) = \overline{I}(f).$$

□

Proposición 10.14. Sea $[a, b]$ un intervalo cerrado de $\mathbb{R}$.

1. El conjunto $\mathcal{D}[a, b]$ de todas las funciones $[a, b] \to \mathbb{R}$ que son integrables es un subespacio de $\mathbb{R}^{[a,b]}$.

2. La función $f \in \mathcal{D}[a, b] \mapsto \int_a^b f \in \mathbb{R}$ es lineal.

Demostración. Sean $f, g\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ dos elementos de $\mathcal{D}[a, b]$. Si u y v son dos elementos de $\mathcal{E}[a, b]$ tales que $u \leq f$ y $v \leq g$, entonces $u + v$ es una función escalonada en $[a, b]$ y $u + v \leq f + g$, así que

$$\int_a^b u + \int_a^b v = \int_a^b (u + v) \leq \underline{I}(f + g).$$

Esto nos dice que, en términos de la notación de la definición, que $\underline{I}(f+g)$ es una cota superior para el conjunto

$$\underline{I}(f)+\underline{I}(g) := \{s+t : s \in \underline{I}(f), t \in \underline{I}(g)\}.$$

Como los conjuntos $\underline{I}(f)$ y $\underline{I}(g)$ están acotados superiormente, es entonces

$$\underline{I}(f)+\underline{I}(g) = \sup \underline{I}(f) + \sup \underline{I}(g) = \sup(\underline{I}(f)+\underline{I}(g)) \leq \underline{I}(f+g).$$

Un argumento simétrico prueba que también $\overline{I}(f+g) \leq \overline{I}(f)+\overline{I}(g)$, así que

$$\underline{I}(f)+\underline{I}(g) \leq \underline{I}(f+g) \leq \overline{I}(f+g) \leq \overline{I}(f)+\overline{I}(g).$$

Como $\underline{I}(f) = \overline{I}(f)$ e $\underline{I}(g) = \overline{I}(g)$, esto nos permite concluir que $\underline{I}(f+g) = \overline{I}(f+g)$, esto es, que la función $f+g$ es integrable y, más aún, que su integral es

$$\int_a^b (f+g) = \int_a^b f + \int_a^b g.$$

Sea ahora $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ un elemento de $\mathcal{D}[a,b]$, sea α un escalar, y supongamos primero que $\alpha \geq 0$. Si $u\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es una función escalonada tal que $u \leq f$, entonces también es $\alpha u \leq \alpha f$ y, por lo tanto,

$$\alpha \int_a^b u = \int_a^b \alpha u \leq \underline{I}(\alpha f).$$

Esto implica que $\alpha^{-1}\underline{I}(\alpha f)$ es una cota superior para el conjunto $\underline{I}(f)$ y, en consecuencia, que $\underline{I}(f) \leq \alpha^{-1}\underline{I}(\alpha f)$ y $\alpha\underline{I}(f) \leq \underline{I}(\alpha f)$. De manera similar podemos ver $\overline{I}(\alpha f) \leq \alpha\overline{I}(f)$, así que

$$\alpha\underline{I}(f) \leq \underline{I}(\alpha f) \leq \overline{I}(\alpha f) \leq \alpha\overline{I}(f).$$

Como $\underline{I}(f) = \overline{I}(f)$, podemos concluir que $\underline{I}(\alpha f) = \overline{I}(\alpha f)$, de manera que la función αf es integrable, y que su integral es igual a $\alpha \int_a^b f$.

Supongamos ahora que $\alpha < 0$. Como $-\alpha > 0$, sabemos ya que $-\alpha f = (-\alpha)f$ es integrable y que su integral es $-\alpha \int_a^b f$. Para probar que αf es integrable y que su integral es $\alpha \int_a^b f$, entonces, es suficiente que mostremos esto cuando α es -1.

Ahora bien, si t es un elemento del conjunto $\underline{I}(f)$, entonces hay una función escalonada g tal que $g \leq f$ y $t = \int_a^b g$, y esto implica que $-g$ es una función escalonada tal que $-f \leq -g$ y, por lo tanto, que $-t = \int_a^b (-g) \in \underline{I}(-f)$. Vemos así que

$$\{-t : t \in \underline{I}(f)\} \subseteq \underline{I}(-f).$$

Esto es cierto cualquiera sea la función acotada $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$, así que, en particular, también tenemos que $\{-t : t \in \underline{I}(-f)\} \subseteq \underline{I}(f)$, así que $\underline{I}(-f) \subseteq \{-t : t \in \underline{I}(f)\}$. Juntando todo, vemos que, de hecho, $\underline{I}(-f) = \{-t : t \in \underline{I}(f)\}$ y, por lo tanto, que

$$\underline{I}(-f) = \sup \underline{I}(-f) = \sup\{-t : t \in \underline{I}(f)\} = -\operatorname{ínf} \underline{I}(f) = -\overline{I}(f).$$

Un argumento similar prueba que $\overline{I}(-f) = -\underline{I}(f)$ y, como f es integrable, que $-f$ lo es y que su integral es $-\int_a^b f$. $\square$

Proposición 10.15. Sea $[a,b]$ un intervalo cerrado de $\mathbb{R}$. Si f y g son dos elementos de $\mathcal{D}[a,b]$ tales que $f \leq g$, entonces $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.

Demostración. Sean $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dos funciones integrables en $[a,b]$ tales que $f \leq g$, y sean $u, v\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dos funciones escalonadas tales que $u \leq f$ y $g \leq v$. Tenemos entonces que $u \leq v$ y, por lo tanto, que $\int_a^b u \leq \int_a^b v$. Esto nos dice que $\int_a^b v$ es una cota superior para el conjunto $\underline{I}(f)$, así que $\underline{I}(f) = \sup \underline{I}(f) \leq \int_a^b v$, y esto, a su vez, nos dice que $\underline{I}(f)$ es una cota inferior para el conjunto $\overline{I}(g)$, así que

$$\int_a^b f = \underline{I}(f) \leq \inf \overline{I}(g) = \overline{I}(g) = \int_a^b g.$$

$\square$

Lema 10.16. *Una función escalonada es integrable y su integral en el sentido de la* ***Definición 10.12*** *coincide con su integral en el sentido de la* ***Definición 10.10****.*

Demostración. Notar primero que toda función escalonada es acotada, así que la afirmación del lema tiene sentido.

Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una función escalonada y sea P una partición de $[a,b]$ con respecto a la cual f es escalonada. Como f es escalonada y, por supuesto, $f \leq f$, es claro que $\underline{I}(f) \leq S_P(f) \leq \overline{I}(f)$, así que, de hecho, los tres números $\underline{I}(f)$, $S_P(f)$ y $\overline{I}(f)$ son iguales. $\square$

Lema 10.17. *Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una función acotada, sea $P = (x_0, x_1, \ldots, x_n)$ una partición de $[a,b]$, para cada $i \in [\![n]\!]$ pongamos*

$$m_i := \inf\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}, \quad M_i := \sup\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\},$$

y consideremos las funciones $\underline{f}_P, \overline{f}_P\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ que en cada elemento x de $[a,b]$ toman el valor

$$\underline{f}_P(x) = \begin{cases} m_i & \text{si hay un elemento } i \in [\![n]\!] \text{ tal que } x \in (x_{i-1}, x_i); \\ f(x) & \text{si } x \in \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}; \end{cases}$$

y

$$\overline{f}_P(x) = \begin{cases} M_i & \text{si hay un elemento } i \in [\![n]\!] \text{ tal que } x \in (x_{i-1}, x_i); \\ f(x) & \text{si } x \in \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}. \end{cases}$$

1. *Las funciones $\underline{f}_P$ y $\overline{f}_P$ son escalonadas con respecto a la partición P, y es $\underline{f}_P \leq f \leq \overline{f}_P$.*
2. *Si $g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es una función escalonada con respecto a la partición P tal que $g \leq f$, entonces $g \leq \underline{f}_P$.*

3. *Si $h\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es una función escalonada con respecto a la partición P tal que $f \leq h$, entonces $\overline{f}_P \leq h$.*

Demostración. Las afirmaciones del lema son evidentes. □

10.4. Criterios de integrabilidad:

Proposición 10.18. Una función monótona definida en un intervalo cerrado y acotado de $\mathbb{R}$ es integrable.

Demostración. Sea $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ una función monótona y supongamos sin pérdida de generalidad que es creciente. Sea $n \in \mathbb{N}_0$ y consideremos para cada $i \in [\![0,n]\!]$ el elemento $x_i := a + \frac{i(b-a)}{n}$. Esto nos da una partición $P_n = (x_0, \ldots, x_n)$ del intervalo $[a,b]$. Consideremos además, para cada $i \in [\![n]\!]$:

$$m_i := \text{ínf}\{f(x) : x \in (x_{i-1}, x_i)\}, \quad M_i := \sup\{f(x) : x \in (x_{i-1}, x_i)\}$$

Es claro que $m_i \leq M_i$ para todo $i \in [\![n]\!]$. Por otro lado, si $i \in [\![n-1]\!]$ entonces $f(x) \leq f(y)$ siempre que $x \in (x_{i-1}, x_i), y \in (x_i, x_{i+1})$ pues f es creciente. Se deduce que $M_i \leq m_{i+1}$ y usando esto:

$$0 \leq \sum_{i=1}^{n}(M_i - m_i) = M_n + \sum_{i=1}^{n-1}(M_i - m_{i+1}) - m_1 \leq M_n - m_1 \leq f(b) - f(a)$$

Ahora, tomando $f_{P_n}, f^{P_n} : [a,b] \to \mathbb{R}$ las funciones descriptas en el lema 10,17, que son escalonadas respecto de la partición P_n y tales que $f_{P_n} \leq f \leq f^{P_n}$ tenemos que:

$$0 \leq \overline{I}(f) - \underline{I}(f) \leq S_{P_n}(f^{P_n}) - S_{P_n}(f_{P_n}) = \sum_{i=1}^{n}(M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) \leq \frac{f(b) - f(a)}{n}$$

Pero esto es cierto cualquiera sea el entero positivo n. Se concluye que $\overline{I}(f) = \underline{I}(f)$, y esto es que la función f es integrable. □

Proposición 10.19. Una función continua definida en un intervalo cerrado y acotado es integrable.

Demostración. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una función continua, y sea ε un número positivo. Como f es uniformemente continua en $[a,b]$, hay un número positivo δ tal que para todo par de puntos x y x' de $[a,b]$ vale $|x - x'| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon$.

Sea n un entero positivo tal que $1/n < \varepsilon$. Para cada elemento i de $[\![0,n]\!]$ sea $x_i := a + i(b-a)/n$, y consideremos la secuencia $P_n := (x_0, x_1, \ldots, x_n)$, que es una partición del intervalo $[a,b]$. Para cada $i \in [\![n]\!]$ pongamos

$$m_i := \text{ínf}\{f(x) : x \in (x_{i-1}, x_i)\}, \quad M_i := \sup\{f(x) : x \in (x_{i-1}, x_i)\}.$$

Sea i un elemento de $[\![n]\!]$. Es $|f(x) - f(x')| < \varepsilon$ si x y x' son dos elementos de (x_{i-1}, x_i), ya que el diámetro de este intervalo es menor que δ, y esto implica que $-\varepsilon < f(x) - f(x') < \varepsilon$. Vemos así que $f(x') - \varepsilon$ es una cota inferior para el conjunto $\{f(y) : y \in (x_{i-1}, x_i)\}$, así que $f(x') - \varepsilon \leq m_i$. Esto nos dice, a su vez, que $m_i + \varepsilon$ es una cota superior para $\{f(y) : y \in (x_{i-1}, x_i)\}$, de manera que $M_i \leq m_i + \varepsilon$. Todo esto nos permite concluir que para todo elemento i de $[\![n]\!]$ es $M_i - m_i \leq \varepsilon$.

Sean $\underline{f}_P, \overline{f}_P \colon [a, b] \to \mathbb{R}$ las funciones descritas en el lema 10,17, que son escalonadas con respecto a la partición P de $[a, b]$ y tales que $\underline{f}_P \leq f \leq \overline{f}_P$. Tenemos que

$$\begin{aligned}
0 \leq \overline{I}(f) - \underline{I}(f) &\leq S_P(\overline{f}_P) - S_P(\underline{f}_P) \\
&= \sum_{i=1}^{n} M_i(x_i - x_{i-1}) - \sum_{i=1}^{n} m_i(x_i - x_{i-1}) \\
&= \sum_{i=1}^{n} (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) \\
&\leq \varepsilon \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{i-1}) = (b - a)\varepsilon,
\end{aligned}$$

ya que $x_i - x_{i-1} > 0$ para todo $i \in [\![n]\!]$. Como esto es así cualquiera sea el número positivo ε, vemos que $\overline{I}(f) = \underline{I}(f)$ y, en consecuencia, que la función f es integrable. $\square$

Nota. Notaran que en las dos proposiciones anteriores el procedimiento mediante el cual probamos la integrabilidad en el sentido de Daroux es el mismo, esto se puede abstraer utilizando la idea de oscilación de una función respecto a una partición que definiremos en seguida.

Utilizando esta idea, se pueden probar una serie de resultados interesantes de manera bastante sencilla, entre ellos:

1. Una función acotada es integrable si y solo si para todo $\varepsilon > 0$ hay una partición de P de $[a, b]$ tal que $\omega_P(f) < \varepsilon$.

2. Si f es integrable en $[a, b]$ entonces es integrable en $[c, d] \subseteq [a, b]$.

3. Si $P = (x_0, \ldots, x_n)$ es una partición de $[a, b]$ y para cada $i \in [\![n]\!]$ se tiene que f es integrable en $[x_{i-1}, x_i]$ entonces f es integrable en $[a, b]$ y su integral es:

$$\int_a^b f = \sum_{i=1}^{n} \int_{x_{i-1}}^{x_i} f$$

4. Si f es integrable y g es Lipschitz tal que su dominio contiene la imagen de f entonces $g \circ f$ es integrable. [5]

Definición 10.20. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una función acotada. Si $P = (x_0, x_1, \ldots, x_n)$ es una partición del intervalo $[a,b]$, entonces la oscilación de f con respecto a P es el número

$$\omega_P(f) := \sum_{i=1}^{n} \left(\sup_{x \in (x_{i-1}, x_i)} f(x) - \inf_{x \in (x_{i-1}, x_i)} f(x) \right) (x_i - x_{i-1}).$$

Observacion. Si f y P son como en la definición, es fácil ver que:

$$\omega_P(f) = S_P(f^P) - S_P(f_P)$$

Con f_P, f^P como en el lema 10,17.

10.5. Los teoremas que todos conocemos:

Proposición 10.21. Sea $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ continua, si $f \geq 0$ entonces $\int_a^b f \geq 0$ y vale la igualdad si y solamente si $f = 0$.

Demostración. Supongamos las condiciones del enunciado, como $f \geq 0$ sabemos que $\int f \geq \int 0 = 0$ y es claro que si $f = 0$ se cumple la igualdad.

Supongamos ahora que $f \neq 0$, de modo que existe x_0 y $\varepsilon > 0$ tal que $f(x) \geq f(x_0)/2 > 0$ con $x \in B_\varepsilon(x_0)$, podemos definir la función escalonada:

$$g(x) := \begin{cases} 0, x \leq x_0 - \varepsilon \\ \frac{f(x_0)}{2}, x \in B_\varepsilon(x_0) \\ 0, x \geq x_0 + \varepsilon \end{cases}$$

que es escalonada con respecto a la partición $P = (a, x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon, b)$ y es $g \leq f$ por lo que:

$$\int_a^b f \geq \int_a^b g = S_P(g) = \varepsilon f(x_0) > 0$$

□

Proposición 10.22 (Teorema del valor medio para integrales)**.** Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una función continua. Hay un elemento c de $[a,b]$ tal que

$$\int_a^b f = f(c) \cdot (b - a).$$

[5] Acá es clave usar la noción de oscilación ya que $\omega_P(g) \leq L \cdot \omega_P(f) < L \cdot \varepsilon$ según lo dicho en el ítem (i).

Demostración. Si $a = b$ la afirmación es evidente, así que podemos suponer que $a < b$. Hay dos elementos x_1 y x_2 de $[a, b]$ tales que $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$ para cada $x \in [a, b]$, así que

$$f(x_1) \cdot (b - a) = \int_a^b f(x_1) \leq \int_a^b f \leq \int_a^b f(x_2) = f(x_2) \cdot (b - a)$$

y, por lo tanto,

$$f(x_1) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f \leq f(x_2).$$

El teorema del valor medio [6], nos dice que hay un número c entre x_1 y x_2 y, en particular, en $[a, b]$, tal que

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f = f(c).$$

Esto prueba la proposición. □

Proposición 10.23. Sean $f, g \colon [a, b] \to \mathbb{R}$ dos funciones continuas. Si g no cambia de signo en $[a, b]$, entonces hay un elemento c de $[a, b]$ tal que

$$\int_a^b fg = f(c) \int_a^b g.$$

Demostración. Supongamos que, por ejemplo, g es no negativa en $[a, b]$. Si $\int_a^b g = 0$,entonces tenemos que $g = 0$ y la igualdad de la proposición es evidente. Podemos suponer entonces que $\int_a^b g > 0$. Hay dos elementos x_1 y x_2 de $[a, b]$ tales que $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$ para cada $x \in [a, b]$, así que $f(x_1)g(x) \leq f(x)g(x) \leq f(x_2)g(x)$ para cada $x \in [a, b]$ y, por lo tanto,

$$f(x_1) \int_a^b g \leq \int_a^b fg \leq f(x_2) \int_a^b g$$

y, por lo tanto,

$$f(x_1) \leq \frac{\int_a^b fg}{\int_a^b g} \leq f(x_2).$$

El teorema del valor medio implica que hay un número c entre x_1 y x_2 y, en particular, en $[a, b]$, tal que

$$\frac{\int_a^b fg}{\int_a^b g} = f(c),$$

y esto prueba la proposición. □

[6] Esto creo está probado en el solucionario.

Teorema 10.24 (Teorema Fundamental del cálculo.)**.** *Sea I un intervalo de $\mathbb{R}$ y $f : I \to \mathbb{R}$ integrable en todo intervalo cerrado y acotado contenido en I. Sea a un elemento de I y consideremos la función:*

$$F : x \in I \to \int_a^x f$$

Si x es interior a I y f es continua en x, entonces F es derivable en x y su derivada allí es $F'(x) = f(x)$

Demostración. Sea x en el interior de I y supongamos que f es continua en x, sea $\varepsilon > 0$, existe δ tal que para todo $y \in I$ con $|x - y| < \delta$ es $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

En particular si $y \in (a, b)$ con $0 < |y - x| < \delta$ es:

$$F(x) - F(y) - f(x)(x - y) = \int_a^y f - \int_a^x f - \int_x^y f(x) = \int_x^y (f - f(x))$$

Luego, por continuidad de f en x es:

$$|\frac{F(y) - F(x)}{y - x} - f(x)| \leq \frac{1}{|y - x|}|\int_x^y (f - f(x))| \leq \frac{|y - x|}{|y - x|}\varepsilon = \varepsilon$$

Esto nos dice que F es derivable en x y que su derivada allí es:

$$F'(x) = \lim_{y \to x} \frac{F(y) - F(x)}{y - x} = f(x)$$

□

Definición 10.25. Una **primitiva** de una función $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ es una función $F : (a, b) \to \mathbb{R}$ que es derivable y tal que su derivada para cada $x \in (a, b)$ es $F'(x) = f(x)$.

Proposición 10.26. Sea $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ una función y sean $F_1, F_2 : (a, b) \to \mathbb{R}$ dos primitivas de f, entonces la dierencia $F_1 - F_2$ es una constante.

Demostración. Sean las condiciones del enunciado y consideremos $G := F_1 - F_2$. Esta es derivable en (a, b) y su derivada es:

$$G'(x) = F_1'(x) - F_2'(x) = f(x) - f(x) = 0$$

Y esto sin importar el $x \in (a, b)$. Luego G es constante. □

Corolario 10.27. *Sea $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ una función continua y sea c en (a, b) entonces la función:*

$$F : x \in (a, b) \to \int_c^x f \in \mathbb{R}$$

es una primitiva.

Demostración. f es integrable en cualquier subintervalo de (a, b), pues es continua. Así, el corolario es consecuencia inmediata de lo probado antes. $\square$

Proposición 10.28 (Regla de Barrow)**.** Sea $f\colon (a, b) \to \mathbb{R}$ una función continua y sea $P\colon (a, b) \to \mathbb{R}$ una primitiva de f. Para cada elección de c y d en (a, b) es

$$\int_c^d f = P(d) - P(c).$$

Demostración. Sean c y d dos elementos de (a, b). Como la función f es continua en (a, b), el coloralio anterior nos dice que la función

$$F\colon x \in (a, b) \mapsto \int_c^x f \in \mathbb{R}$$

es una primitiva de f. Como la función P también es una primitiva de f, la proposicion anterior implica que hay un número k tal que $F = P + k$. De hecho, como

$$0 = \int_c^c f = F(c) = P(c) + k,$$

es $k = -P(c)$ y, por lo tanto,

$$\int_c^d f = F(d) = P(d) - P(c),$$

$\square$

Proposición 10.29 (Regla de integración por sustitución)**.** Sea $P\colon (a, b) \to \mathbb{R}$ una función derivable, sea $f := P'\colon (a, b) \to \mathbb{R}$ su derivada, y sea $g\colon (c, d) \to \mathbb{R}$ una función derivable cuya imagen está contenida en (a, b). La función $P \circ g\colon (c, d) \to \mathbb{R}$ es una primitiva de la función

$$x \in (c, d) \mapsto f(g(x)) \cdot g'(x) \to \mathbb{R}$$

y, por lo tanto,

$$\int_u^v f(g(x)) \cdot g'(x)\, dx = P(g(v)) - P(g(u)) = \int_{g(u)}^{g(v)} f(x)\, dx$$

para cualquier elección de u y v en (c, d).

Demostración. De acuerdo a la Regla de la cadena la función $Q := P \circ g\colon (c, d) \to \mathbb{R}$ es derivable y para cada elemento x de (c, d) es

$$Q'(x) = P'(g(x)) \cdot g'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x).$$

Esto nos dice que esta función Q es una primitiva para la función

$$h\colon x \in (c, d) \mapsto f(g(x)) \cdot g'(x) \in \mathbb{R}$$

y, de acuerdo a la Regla de Barrow entonces, es

$$\int_u^v f(g(x)) \cdot g'(x)\, dx = \int_u^v h = Q(v) - Q(u) = P(g(v)) - P(g(u))$$

cualesquiera sean u y v en (c, d). Por otro lado, como la función P es una primitiva para la función f, la Regla de Barrow nos dice que también

$$\int_{g(u)}^{g(v)} f(x)\, dx = P(g(v)) - P(g(u)).$$

□

Proposición 10.30. Sean $u, v\colon (a, b) \to \mathbb{R}$ dos funciones derivables. Para cada elección de c y d en (a, b) es

$$\int_c^d u'(x) \cdot v(x)\, dx = u(d) \cdot v(d) - u(c) \cdot v(c) - \int_c^d u(x) \cdot v'(x)\, dx.$$

Demostración. La regla del producto nos dice que la función $w\colon x \in (a, b) \mapsto u(x) \cdot v(x) \in \mathbb{R}$ es derivable y que para cada elemento x de (a, b) es

$$w'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x).$$

Esto nos dice que la función w es una primitiva para la función

$$f\colon x \in (a, b) \mapsto u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x) \in \mathbb{R}.$$

Esto implica, de acuerdo a la Regla de Barrow, para cada elección de c y d en (a, b) es

$$\begin{aligned} u(d) \cdot v(d) - u(c) \cdot v(c) = w(d) - w(c) &= \int_c^d w'(x)\, dx \\ = \int_c^d u'(x) \cdot v(x)\, dx + \int_c^d u(x) \cdot v'(x)\, dx. \end{aligned}$$

La igualdad del enunciado es consecuencia inmediata de esta. □

11. Diferenciabilidad:

11.1. Diferencial de Fréchet

Definición 11.1. Sean X, Y espacis métricos de Banach, sea U un abierto de X y $x_0 \in U$, $f : U \to Y$ se dice **diferenciable en el sentido Fréchet** en x_0 si hay una función $L : X \to Y$ lineal y continua tal que:

$$\lim_{\|h\| \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - L(h)}{\|h\|} = 0$$

La diferencial de f en x_0 es la única función $Df(x_0) \in L(X, Y)$ tal que vale este límite [7]. Y decimos que f es diferenciable en U si lo es en cada punto de U.

Lema 11.2. *Si $f : U \to Y$ es diferenciable en x_0 es continua en x_0 y hay una sola función lineal y continua $L : X \to Y$ tal que cumple con el límite de diferenciabilidad en $U^* - x_0$ -la traslación de U menos x_0 al origen-.*

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$, como f es diferenciable en x_0 existe L linea y contiua -y por tanto acotada- tal que:

$$\lim_{\|h\| \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - L(h)}{\|h\|} = 0$$

En particular, hay un δ tal que si $0 < \|h\| < \delta$ entonces:

$$\| \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - L(h)}{\|h\|} \| \leq \varepsilon$$

Equivalentemente:

$$\|f(x_0 + h) - f(x_0) - L(h)\| \leq \varepsilon \|h\|$$

Sea $x \in B_\delta(x_0)$, entonces tomando $h = x - x_0$, tenemos que $\|h\| < \delta$ y en ese caso:

$$\|f(x) - f(x_0)\| = \|f(x_0 + h) - f(x_0)\| \leq \|f(x_0 + h) - f(x_0) - L(h)\| + \|L(h)\|$$
$$\leq \varepsilon \|h\| + \|L\| \|h\| = \|h\| (\|L\| + \varepsilon)$$

Luego, como $\|h\|$ es tan pequeño como se quiera, tenemos que f es continua.

Por otro lado, si L' es otra función lineal y continua que cumple lo mismo que L, entonces:

$$\lim_{\|h\| \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - L(h)}{\|h\|} - \lim_{\|h\| \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - L'(h)}{\|h\|} = 0$$

[7] En seguida probaremos que es única.

Operando:

$$\lim_{\|h\|\to 0} \frac{(L-L')(h)}{\|h\|} = 0$$

Sea $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $0 < \|h\| < \delta$ es:

$$\|L - L'(h)\| < \|h\|\varepsilon$$

Sea entonces x de norma 1, tenemos que $\frac{\delta x}{2}$ tiene norma menor que δ y entonces:

$$\|L - L'(\frac{\delta x}{2})\| < \varepsilon \|\frac{\delta x}{2}\| \iff \|L - L'(x)\| < \varepsilon$$

Pero esto es sin importar x de norma 1 ni $\varepsilon > 0$. Luego $\|L - L'\| = 0$y por tanto son la misma función. □

Observacion.
- Si f es la función nula, su diferencial es ella misma en todo punto.
- Si f es lineal y continua, su diferencial es ella misma para todo punto.

Lema 11.3. *La combinación lineal de funciones diferenciables es diferenciable y en ese caso es:*

$$D(\alpha f + \beta g)(v) = \alpha D(f)(v) + \beta D(g)(v)$$

Demostración. Como ambas son lineales, la demostración se trata simplemente de operar. □

Proposición 11.4. Sean X, Y, Z espacios de Banach, $U \subseteq X, V \subseteq Y$ abiertos y $x_0 \in U$ Si

1. $f : U \to Y$ es diferenciable en x_0 y $f(U) \subseteq V$.
2. $g : V \to Z$ es diferenciable en $f(x_0)$

Entonces $g \circ f$ es diferenciable en x_0 y:

$$D(g \circ f)(x_0) = Dg(f(x_0)) \circ Df(x_0)$$

Demostración. Supongamos las condiciones del enunciado y sean $L = Df(x_0)$ y $M = Dg(f(x_0))$, $U^\times = U \setminus \{x_0\}, V^\times = V \setminus \{f(x_0)\}$. Podemos considerar las funciones:

$$R_f : x \in U^\times \to f(x) - f(x_0) - L(x - x_0) \in Y$$
$$R_g : y \in V^\times \to g(y) - g(f(x_0)) - M(y - f(x_0)) \in Z$$

Notar que:

$$\lim_{x\to x_0} \frac{R_f}{\|x-x_0\|} = 0$$
$$\lim_{y\to f(x_0)} \frac{R_g}{\|y-f(x_0)\|} = 0$$

Consideremos:

$$\begin{aligned} g(f(x)) - g(f(x_0)) &= M(f(x)-f(x_0)) + R_g(f(x)) = M(L(x-x_0)+R_f(x)) + R_g(f(x)) \\ &= M(L(x-x_0)) + M(R_f(x)) + R_g(x), \forall x \in U^\times \end{aligned}$$

Luego, con esta igualdad, para ver que $g \circ f$ es diferenciable en x_0 y que su diferencial es efectivamente $M \circ L$ basta ver que:

$$\lim_{x\to x_0} \frac{M(R_f(x)) + R_g(f(x))}{\|x-x_0\|} = 0$$

Acotando:

$$\frac{\|M(R_f(x)) + R_g(f(x))\|}{\|x-x_0\|} \leq \frac{\|M\|\|R_f(x)\|}{\|x-x_0\|} + \frac{\|R_g(f(x))\|}{\|x-x_0\|}$$

Si $f(x) = f(x_0)$ el segundo término es núlo. Si no:

$$\frac{\|R_g(f(x))\|}{\|x-x_0\|} = \frac{\|R_g(f(x))\|}{\|f(x)-f(x_0)\|} \frac{\|f(x)-f(x_0)\|}{\|x-x_0\|}$$

Como f es diferenciable en x_0, es continua en x_0 y esto nos dice que cuando $x \to x_0$ es $f(x) \to f(x_0)$ y por lo dicho arriba, el primer término del producto tiende a 0. Ahora el segundo:

$$\frac{\|f(x)-f(x_0)\|}{\|x-x_0\|} = \frac{\|L(x-x_0)+R_f(x)\|}{\|x-x_0\|} \leq \frac{\|L\|\|x-x_0\|}{\|x-x_0\|} + \frac{\|R_f(x)\|}{\|x-x_0\|}$$

El segundo término de la suma converge a 0 y el primero es constante $\|L\|$. Luego el segundo término del límite original converge. El primero también lo hace pues:

$$\frac{\|M\|\|R_f(x)\|}{\|x-x_0\|} = \|M\| \frac{\|R_f(x)\|}{\|x-x_0\|} \to_{x\to x_0} 0$$

Luego, el límite de esto es 0 y por tanto $g \circ f$ es diferenciable y la diferencial es la propuesta como se quería ver. □

Proposición 11.5. Sean X, Y espacios métricos tal que $Y = Y_1 \times \cdots \times Y_n$ con cada Y_i Banach. Consideremos π_i la proyección de $Y \to Y_i$. Estas funciones son todas lineales y coninuas y además:

1. $Id_{y_i} = \pi_i \circ \iota_i$ con ι_i la inclusión de Y_i en Y que manda y_i al vector $y_i e_i$.
2. $Id_Y = \sum_{i \in [\![n]\!]} \iota_i \circ \pi_i$.
3. $0 = \pi_i \circ \iota_j$ si $i \neq j$.

En ese caso si $f : U \to Y$ es una función, queda determinada por sus componentes $f_i = \pi_i \circ f$. Más aún, f es diferenciable en x_0 si y solo si $f_1, \ldots, f_n$ son diferencibles en x_0 y en ese caso:

$$Df(x_0) = \sum_{i \in [\![n]\!]} \iota_i \circ Df_i(x_0)$$

Demostración. La primer parte de la proposición está prácticamente probada en el resto de este apunte en conjunto con el solucionario. Para la segunda parte, supongamos que f es diferenciable en x_0 y sea $Df(x_0)$ su diferencial, por regla de la cadena para cada $i \in [\![n]\!]$ es:

$$Df_i(x_0) = D(\pi_i \circ f)(x_0) = D\pi_i(f(x_0)) \circ Df(x_0) = \pi_i \circ Df(x_0)$$

Pues recordemos que π_i es lineal y continua. Luego:

$$Df(x_0) = Id_Y \circ Df(x_0) = \sum_{i \in [\![n]\!]} \iota_i \circ (\pi_i \circ Df(x_0)) = \sum_{i \in [\![n]\!]} \iota_i \circ Df_i(x_0)$$

Vemos así que la condición es necesaria.

Si por otro lado, $f_1, \ldots, f_n$ son todas diferenciabls en x_0, por un lado:

$$f = Id_Y \circ f = \sum_{i \in [\![i]\!]} \iota_i \circ \pi_i \circ f = \sum_{i \in [\![i]\!]} \iota_i \circ f_i$$

Luego, por regla de la cadena:

$$\begin{aligned} Df(x_0) &= D(\sum_{i \in [\![i]\!]} \iota_i \circ f_i)(x_0) = \sum_{i \in [\![i]\!]} D(\iota_i \circ \pi_i \circ f)(x_0) \\ &= \sum_{i \in [\![i]\!]} D\iota_i(f(x_0)) \circ Df_i(x_0) = \sum_{i \in [\![i]\!]} \iota_i \circ Df_i(x_0) \end{aligned}$$

□

Proposición 11.6. Si X_i con $i \in [\![n]\!]$ son un conjunto de espacios Banach y Z también. Si $f : X = \prod_{i=1}^{[\![n]\!]} X_i \to Z$ es multilineal y continua, entonces existe C tal que:

$$\|f(x_1, \ldots, x_n)\| \leq \|x_1\| \ldots \|x_n\|$$

En este caso es también diferenciable y si $(x_{0,1}, \dots, x_{0,n}) \in \prod_{i \in [\![n]\!]} X_i$ es:

$$Df(x_{0,1}, \dots, x_{0,n})(x_1, \dots, x_n) = f(x_{0,1}, x_2, \dots, x_n) + f(x_1, x_{0,2} \dots, x_n) + \dots f(x_1, \dots, x_{0,n})$$

Demostración. Veamos la primera proposición, si f es multilineal y $(x_1, \dots, x_n)$ es un vector del espacio, ponemos $u_i = \frac{x_i}{\|x_i\|}$, entonces, por multilinealidad:

$$f(x_1, \dots, x_n) = \|x_1\| \dots \|x_n\| f(u_1, \dots, u_n)$$

Luego:

$$\|f(x_1, \dots, x_n)\| = \|x_1\| \dots \|x_n\| \|f(u_1, \dots, u_n)\|$$

Como f es multilieal, $f(0, \dots, 0) = 0$. Por otro lado, como es continua, lo es en 0 y entonces dado $\varepsilon = 1$ existe $\delta > 0$ tal que si $d((u_1, \dots, u_n), (0, \dots, 0)) < \delta$ es $\|f(u_1, \dots, u_n)\| \leq 1$. Sea ese δ entonces, podemos elegir δu_i -suponemos que estamos con la norma del máximo de las normas- y en ese caso por multilinealidad es:

$$\|f(\delta u_1, \dots, \delta u_n)\| \leq 1 \iff \|\|f(u_1, \dots, u_n)\|\| \frac{1}{\delta^n}$$

Por tanto:

$$\|f(x_1, \dots, x_n)\| = \|x_1\| \dots \|x_n\| \frac{1}{\delta^n}$$

Para la segunda parte de esta prueba, llamemos $a = (a_i, \dots, a_n) = (x_{0,1}, \dots, x_{0,n})$, notemos que si $h = (h_1, \dots, h_n)$ es otro punto, veamos que pasa con el incremento. Por multilinealidad:

$$f(a_1 + h_1, \dots, a_n + h_n) = \sum_{I \subseteq [\![n]\!]} f(v_1, \dots, v_n)$$

Con $v_i = h_i, i \in I$ y $v_i = a_i, i \notin I$.

Notemos que si $I = \emptyset$ tenemos que $f(v) = (a)$ [8]. Si $|I| = 1$ tenemos que $f(v_1, \dots, v_n) = f(a_1, \dots, a_{i+1}, h_i, a_{i+1}, \dots, a_n)$ es un término como el de la proposición.

Ahora si $|I| = k \geq 2$ tenemos que hay k h en el vector en el que se evalúa f y $n - k$ $a - es$, por la cota anterior:

$$\|f(v)\| \leq C\|a\|^{n-k}\|h\|^k \leq C'\|h\|^2$$

Luego, todos los términos restantes de la sumatoria son de orden $o(\|h\|)$ y por ende se van a 0 al tomar límite diferencial. Luego si $\sum_{|I| \geq 2} f(v) = R(h)$ y $L(h) = \sum_{i \in [\![n]\!]} f(a_1, \dots, h_i, \dots, a_n)$ es:

[8] simplifico la notación un poco momentaneamente

$$\lim_{\|h\|\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{\|h\|} = \lim_{\|h\|\to 0} \frac{L(h)+R(h)}{\|h\|}$$

Pero $R(h) \simeq o(\|h\|)$ luego, este límite sobrevive el término $L(h)$. Esta es la suma del enunciado y nuestro candidato a diferencial. Es continua pues f es continua y su evaluación en una coordenada también y es lineal pues cada f considerando la evaluación en una coordenada lo es. Luego, es lineal y continua. Como además:

$$\lim_{\|h\|\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)-L(h)}{\|h\|} = \lim_{\|h\|\to 0} \frac{R(h)}{\|h\|} = 0$$

Se tiene que $L(h)$ es la diferencial de f como se quería probar. □

Definición 11.7. Supongamos condiciones iguales a las de la proposición anterior, salvo que ahora f no tiene por qué ser lineal. Si f es diferenciable en $x_0 = (x_{0,1}, \ldots, x_{0,n})$ entonces decimos que f tiene **diferencial parcial i-esima** en x_0 si $D_i f(x_0) : X_i \to Y$ lineal y continua tal que:

$$\lim_{\|h\|\to 0} \frac{f(x_0+\iota_i(h))-f(x_0)-D_i f(x_0)(h)}{\|h\|} = 0$$

Proposición 11.8. S f es diferenciable en x_0 entonces posee diferenciales parciales $D_i f$ para todo $i \in [\![n]\!]$ y en ese caso es:

$$D_i f(x_0) = Df(x_0)\{x_{0,1}\} \times \cdots \times X_i \times \cdots \times \{x_{0,n}\}$$

Demostración. Supongamos las condiciones del enunciado, entonces, sea $i \in$ *hastan* se tiene que:

$$\lim_{\|h\|\to 0} \frac{f(x_0+(h))-f(x_0)-Df(x_0)(h)}{\|h\|} = 0$$

Luego, si restringimos h a nuestro conjunto que llamamos identicamente X_i es:

$$\lim_{\|h\|\to 0, h\in X_i} \frac{f(x_0+\iota_i(h))-f(x_0)-D_i f(x_0)(h)}{\|h\|} = 0$$

Por tanto

$$D_i f(x_0) = Df(x_0)\{x_{0,1}\} \times \cdots \times X_i \times \cdots \times \{x_{0,n}\}$$

□

11.2. Diferencial de Gateux:

Definición 11.9. Sea $f : U \to Y$, se dice **Difereniable en el sentido de Gateux** en x_0 si para todo $v \in X$ existe $D_v(f(x_0))$ lineal y continua tal que:

$$\lim_{t \to 0} \frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t\|v\|} = D_v f(x_0)$$

Corolario 11.10. *Diferenciable implica Diferenciable en el sentido de Gateux. En ese caso es:* $D_v f(x_0) = Df(x_0)(v)$

Lema 11.11. *Sea* $U \subseteq \mathbb{K}$ *un conjunto abierto,* $f : U \to X$ *es diferenciable en* x_0 *si y solo si es derivable en* x_0*, y en ese caso es:*

$$Df(x_0) : t \in \mathbb{K} \to t \cdot f'(x_0) \in X$$

Demostración.

$$\lim_{t \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{t} = f'(x_0) \iff$$
$$\lim_{t \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - t \cdot f'(x_0)}{t}$$

Como $f'(x_0) = v$ es un vector y multiplicar por un escalar es lineal y continuo -pues es Lipschitz-, tenemos que $Df(x_0)(t) = t \cdot f'(x_0)$. $\square$